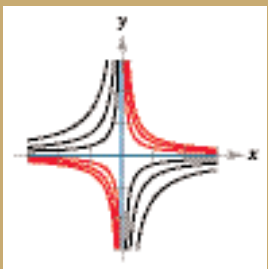
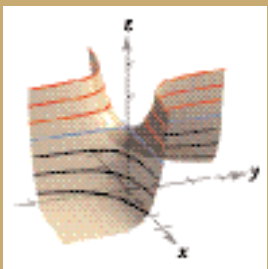
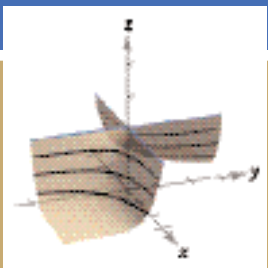
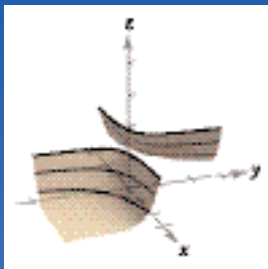
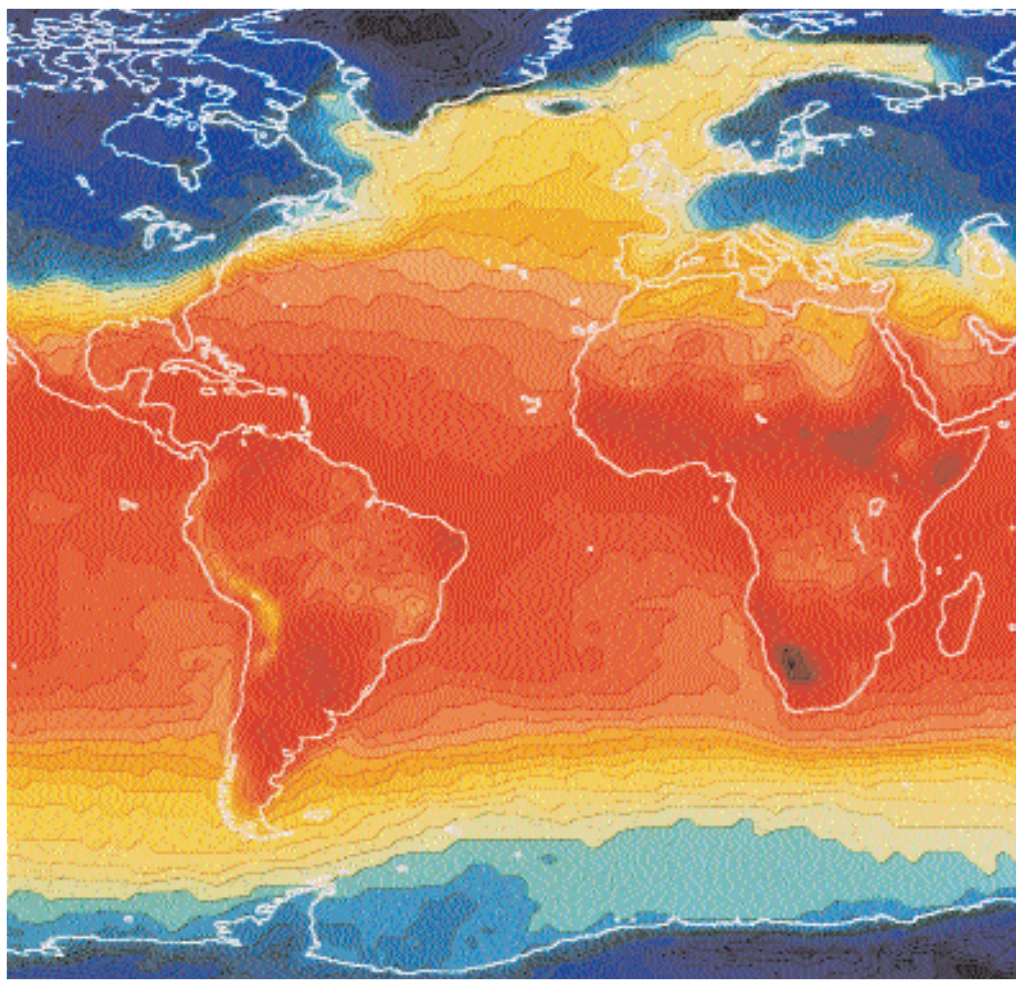


13 Funciones de varias variables



Muchas cantidades en la vida real son funciones de dos o más variables. En la sección 13.1 se aprenderá a representar gráficamente una función de dos variables, como la que se muestra arriba. Las tres gráficas superiores muestran vistas de cortes de la superficie de varias trazas. Otra manera de visualizar esta superficie es proyectar las trazas sobre el plano xy , como se muestra en la cuarta gráfica.

Las áreas coloreadas mostradas en el mapa climático mundial representan el rango de temperatura anual normal de las regiones en la Tierra. ¿Cuáles son las dos características geográficas que tienen mayor efecto en el rango de temperatura? ¿Por qué?



NASA/Science Photo Library/Photo Researchers, Inc.

Sección 13.1

Introducción a las funciones de varias variables

- Entender la notación para una función de varias variables.
- Dibujar la gráfica de una función de dos variables.
- Dibujar las curvas de nivel de una función de dos variables.
- Dibujar las superficies de nivel de una función de tres variables.
- Utilizar gráficos por computadora para representar una función de dos variables.

EXPLORACIÓN

Comparación de dimensiones Sin usar una graficadora, describir la gráfica de cada función de dos variables.

- a) $z = x^2 + y^2$
 b) $z = x + y$
 c) $z = x^2 + y$
 d) $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
 e) $z = \sqrt{1 - x^2 + y^2}$

Funciones de varias variables

Hasta ahora en este texto, sólo se han visto funciones de una sola variable (independiente). Sin embargo, muchos problemas comunes son funciones de dos o más variables. Por ejemplo, el trabajo realizado por una fuerza ($W = FD$) y el volumen de un cilindro circular recto ($V = \pi r^2 h$) son funciones de dos variables. El volumen de un sólido rectangular ($V = lwh$) es una función de tres variables. La notación para una función de dos o más variables es similar a la utilizada para una función de una sola variable. Aquí se presentan dos ejemplos.

$$z = \underbrace{f(x, y)}_{2 \text{ variables}} = x^2 + xy \quad \text{Función de 2 variables.}$$

y

$$w = \underbrace{f(x, y, z)}_{3 \text{ variables}} = x + 2y - 3z \quad \text{Función de 3 variables.}$$

Definición de una función de dos variables

Sea D un conjunto de pares ordenados de números reales. Si a cada par ordenado (x, y) de D le corresponde un único número real $f(x, y)$, entonces se dice que f es una **función de x y y** . El conjunto D es el **dominio** de f , y el correspondiente conjunto de valores $f(x, y)$ es el **rango** o **recorrido** de f .

En la función dada por $z = f(x, y)$, x y y son las **variables independientes** y z es la **variable dependiente**.

Pueden darse definiciones similares para las funciones de tres, cuatro o n variables donde los dominios consisten en tríadas (x_1, x_2, x_3) , tétradas (x_1, x_2, x_3, x_4) y n -adas $(x_1, x_2, \dots, x_n)$. En todos los casos, el recorrido o rango es un conjunto de números reales. En este capítulo, sólo se estudian funciones de dos o tres variables.

Como ocurre con las funciones de una variable, la manera más común para describir una función de varias variables es por medio de una *ecuación*, y a menos que se diga explícitamente, se puede suponer que el dominio es el conjunto de todos los puntos para los que la ecuación está definida. Por ejemplo, el dominio de la función dada por

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

se supone que es todo el plano xy . Similarmente, el dominio de

$$f(x, y) = \ln xy$$

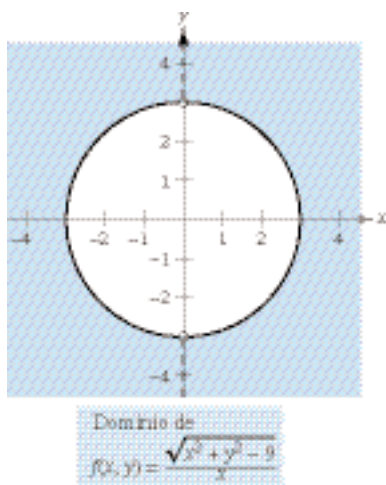
es el conjunto de todos los puntos (x, y) en el plano para los que $xy > 0$. Esto consiste en todos los puntos del primer y tercer cuadrantes.



Archive Photos

MARY FAIRFAX SOMERVILLE (1780-1872)

Somerville se interesó por el problema de crear modelos geométricos de funciones de varias variables. Su libro más conocido, *The Mechanics of the Heavens*, se publicó en 1831.

EJEMPLO 1 Dominios de funciones de varias variables**Figura 13.1**

Hallar el dominio de cada función.

$$a) f(x, y) = \frac{\sqrt{x^2 + y^2 - 9}}{x} \quad b) g(x, y, z) = \frac{x}{\sqrt{9 - x^2 - y^2 - z^2}}$$

Solución

a) La función f está definida para todos los puntos (x, y) tales que $x \neq 0$ y

$$x^2 + y^2 \geq 9.$$

Por tanto, el dominio es el conjunto de todos los puntos que están en el círculo $x^2 + y^2 = 9$, o en su exterior, con *excepción* de los puntos en el eje y , como se muestra en la figura 13.1.

b) La función g está definida para todos los puntos (x, y, z) tales que

$$x^2 + y^2 + z^2 < 9.$$

Por consiguiente, el dominio es el conjunto de todos los puntos (x, y, z) que se encuentran en el interior de la esfera de radio 3 centrada en el origen.

Las funciones de varias variables pueden combinarse de la misma manera que las funciones de una sola variable. Por ejemplo, se puede formar la suma, la diferencia, el producto y el cociente de funciones de dos variables como sigue.

$$\begin{aligned} (f \pm g)(x, y) &= f(x, y) \pm g(x, y) && \text{Suma o diferencia.} \\ (fg)(x, y) &= f(x, y)g(x, y) && \text{Producto.} \\ \frac{f}{g}(x, y) &= \frac{f(x, y)}{g(x, y)} \quad g(x, y) \neq 0 && \text{Cociente.} \end{aligned}$$

No se puede formar la composición de dos funciones de varias variables. Sin embargo, si h es una función de varias variables y g es una función de una sola variable, puede formarse la función **compuesta** $(g \circ h)(x, y)$ como sigue.

$$(g \circ h)(x, y) = g(h(x, y)) \quad \text{Composición.}$$

El dominio de esta función compuesta consta de todo (x, y) en el dominio de h tal que $h(x, y)$ está en el dominio de g . Por ejemplo, la función dada por

$$f(x, y) = \sqrt{16 - 4x^2 - y^2}$$

puede verse como la composición de la función de dos variables dadas por $h(x, y) = 16 - 4x^2 - y^2$ y la función de una sola variable dada por $g(u) = \sqrt{u}$. El dominio de esta función es el conjunto de todos los puntos que se encuentran en la elipse dada por $4x^2 + y^2 = 16$ o en su interior.

Una función que puede expresarse como suma de funciones de la forma $cx^m y^n$ (donde c es un número real y m y n son enteros no negativos) se llama una **función polinómica** de dos variables. Por ejemplo, las funciones dadas por

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 2xy + x + 2 \quad y \quad g(x, y) = 3xy^2 + x - 2$$

son funciones polinómicas de dos variables. Una **función racional** es el cociente de dos funciones polinómicas. Terminología similar se utiliza para las funciones de más de dos variables.

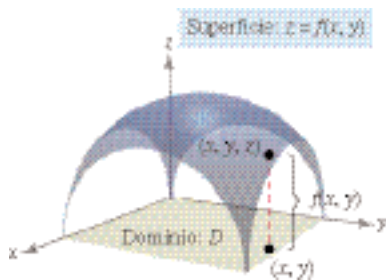


Figura 13.2

Gráfica de una función de dos variables

Como en el caso de las funciones de una sola variable, se puede saber mucho acerca del comportamiento de una función de dos variables dibujando su gráfica. La **gráfica** de una función f de dos variables es el conjunto de todos los puntos (x, y, z) para los que $z = f(x, y)$ y (x, y) está en el dominio de f . Esta gráfica puede interpretarse geoméricamente como una *superficie en el espacio*, como se explicó en las secciones 11.5 y 11.6. En la figura 13.2, hay que observar que la gráfica de $z = f(x, y)$ es una superficie cuya proyección sobre el plano xy es D , el dominio de f . A cada punto (x, y) en D corresponde un punto (x, y, z) de la superficie y, viceversa, a cada punto (x, y, z) de la superficie le corresponde un punto (x, y) en D .

EJEMPLO 2 Descripción de la gráfica de una función de dos variables

¿Cuál es el recorrido o rango de $f(x, y) = \sqrt{16 - 4x^2 - y^2}$? Describir la gráfica de f .

Solución El dominio D dado por la ecuación de f es el conjunto de todos los puntos (x, y) tales que $16 - 4x^2 - y^2 \geq 0$. Por tanto, D es el conjunto de todos los puntos que pertenecen o son interiores a la elipse dada por

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1. \quad \text{Elipse en el plano } xy.$$

El recorrido o rango de f está formado por todos los valores $z = f(x, y)$ tales que $0 \leq z \leq \sqrt{16}$ o

$$0 \leq z \leq 4. \quad \text{Recorrido o rango de } f.$$

Un punto (x, y, z) está en la gráfica de f si y sólo si

$$\begin{aligned} z &= \sqrt{16 - 4x^2 - y^2} \\ z^2 &= 16 - 4x^2 - y^2 \end{aligned}$$

$$4x^2 + y^2 + z^2 = 16$$

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{16} = 1, \quad 0 \leq z \leq 4.$$

De acuerdo con la sección 11.6, se sabe que la gráfica de f es la mitad superior de un elipsoide, como se muestra en la figura 13.3.

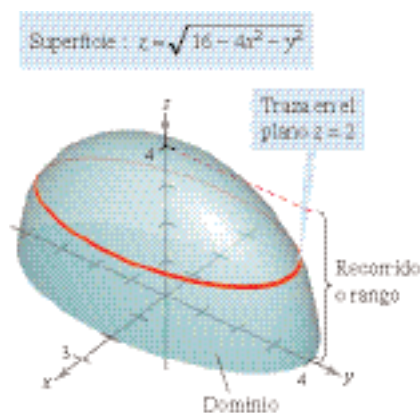
Para dibujar *a mano* una superficie en el espacio, es útil usar trazas en planos paralelos a los planos coordenados, como se muestra en la figura 13.3. Por ejemplo, para hallar la traza de la superficie en el plano $z = 2$, se sustituye $z = 2$ en la ecuación $z = \sqrt{16 - 4x^2 - y^2}$ y se obtiene

$$2 = \sqrt{16 - 4x^2 - y^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{12} = 1.$$

Por tanto, la traza es una elipse centrada en el punto $(0, 0, 2)$ con ejes mayor y menor de longitudes $4\sqrt{3}$ y $2\sqrt{3}$.

Las trazas también se usan en la mayor parte de las graficadoras tridimensionales. Por ejemplo, la figura 13.4 muestra una versión generada por computadora de la superficie dada en el ejemplo 2. En esta gráfica la calculadora tomó 25 trazas paralelas al plano xy y 12 trazas en planos verticales.

Si se dispone de una graficadora tridimensional, utilícese para representar varias superficies.



La gráfica de $f(x, y) = \sqrt{16 - 4x^2 - y^2}$ es la mitad superior de un elipsoide
Figura 13.3

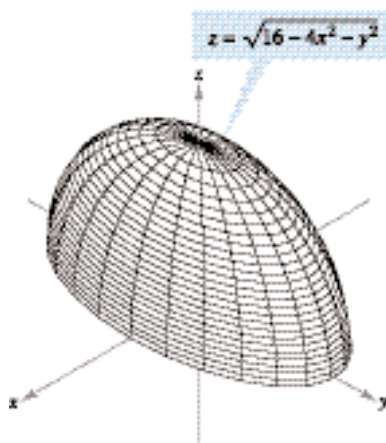
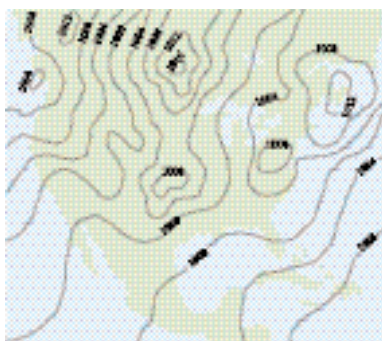


Figura 13.4

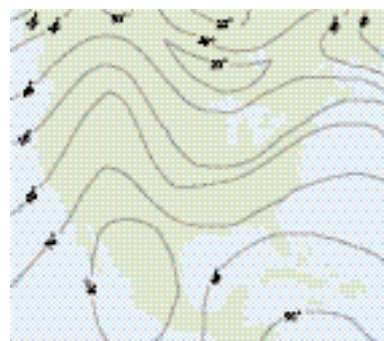
Curvas de nivel

Una segunda manera de visualizar una función de dos variables es usar un **campo escalar** en el que el escalar $z = f(x, y)$ se asigna al punto (x, y) . Un campo escalar puede caracterizarse por sus **curvas de nivel** (o **líneas de contorno**) a lo largo de las cuales el valor de $f(x, y)$ es constante. Por ejemplo, el mapa climático en la figura 13.5 muestra las curvas de nivel de igual presión llamadas **isobaras**. Las curvas de nivel que re-presentan puntos de igual temperatura en mapas climáticos, se llaman **isotermas**, como se muestra en la figura 13.6. Otro uso común de curvas de nivel es la representación de campos de potencial eléctrico. En este tipo de mapa, las curvas de nivel se llaman **líneas equipotenciales**.



Las curvas de nivel muestran las líneas de igual presión (isobaras) medidas en milibares

Figura 13.5



Las curvas de nivel muestran líneas de igual temperatura (isotermas) medidas en grados Fahrenheit

Figura 13.6

Los mapas de contorno suelen usarse para representar regiones de la superficie de la Tierra, donde las curvas de nivel representan la altura sobre el nivel del mar. Este tipo de mapas se llama **mapa topográfico**. Por ejemplo, la montaña mostrada en la figura 13.7 se representa por el mapa topográfico de la figura 13.8.

Un mapa de contorno representa la variación de z respecto a x y y mediante espacio entre las curvas de nivel. Una separación grande entre las curvas de nivel indica que z cambia lentamente, mientras que un espacio pequeño indica un cambio rápido en z . Además, en un mapa de contorno para dar una mejor ilusión tridimensional es importante elegir valores de c *uniformemente espaciados*.



Alfred B. Thomas/Earth Scenes

Figura 13.7



USGS

Figura 13.8

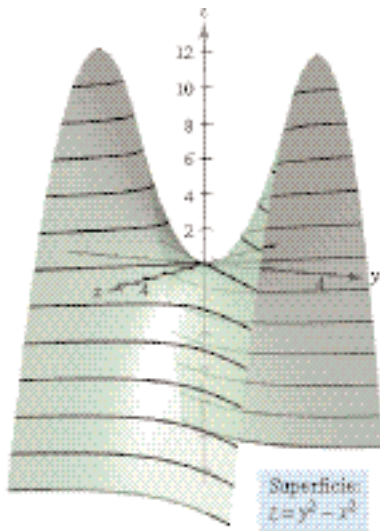
EJEMPLO 3 Dibujo de un mapa de contorno

El hemisferio dado por $f(x, y) = \sqrt{64 - x^2 - y^2}$ se muestra en la figura 13.9. Dibujar un mapa de contorno de esta superficie utilizando curvas de nivel que correspondan a $c = 0, 1, 2, \dots, 8$.

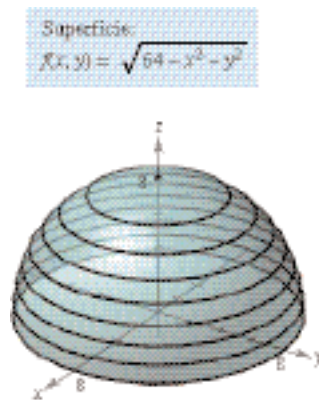
Solución Para cada c , la ecuación dada por $f(x, y) = c$ es un círculo (o un punto) en el plano xy . Por ejemplo, para $c_1 = 0$, la curva de nivel es

$$x^2 + y^2 = 64 \quad \text{Círculo de radio 8.}$$

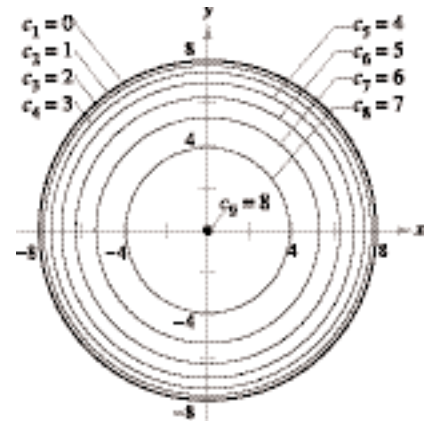
la cual es un círculo de radio 8. La figura 13.10 muestra las nueve curvas de nivel del hemisferio.



Paraboloides hiperbólico
Figura 13.11



Hemisferio
Figura 13.9



Mapa de contorno
Figura 13.10

EJEMPLO 4 Dibujo de un mapa de contorno

El paraboloides hiperbólico dado por

$$z = y^2 - x^2$$

se muestra en la figura 13.11. Dibujar un mapa de contorno de esta superficie.

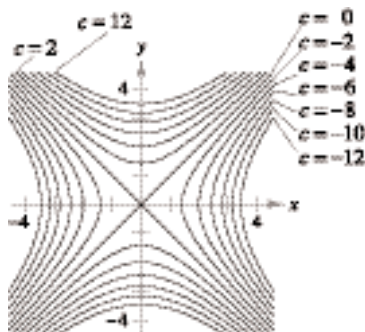
Solución Para cada valor de c , sea $f(x, y) = c$ y dibújese la curva de nivel resultante en el plano xy . Para esta función, cada una de las curvas de nivel ($c \neq 0$) es una hipérbola cuyas asíntotas son las rectas $y = \pm x$. Si $c < 0$, el eje transversal es horizontal. Por ejemplo, la curva de nivel para $c = -4$ está dada por

$$\frac{x^2}{2^2} - \frac{y^2}{2^2} = 1. \quad \text{Hipérbola con eje transversal horizontal.}$$

Si $c > 0$, el eje transversal es vertical. Por ejemplo, la curva de nivel para $c = 4$ está dada por

$$\frac{y^2}{2^2} - \frac{x^2}{2^2} = 1. \quad \text{Hipérbola con eje transversal vertical.}$$

Si $c = 0$, la curva de nivel es la cónica degenerada representada por las asíntotas que se cortan, como se muestra en la figura 13.12.



Curvas de nivel hiperbólicas
(con incrementos de 2)
Figura 13.12

Un ejemplo de función de dos variables utilizada en economía es la **función de producción de Cobb-Douglas**. Esta función se utiliza como un modelo para representar el número de unidades producidas al variar las cantidades de trabajo y capital. Si x mide las unidades de trabajo y y mide las unidades de capital, el número de unidades producidas está dado por

$$f(x, y) = Cx^a y^{1-a}$$

donde C y a son las constantes con $0 < a < 1$.

EMPLO 5 La función de producción de Cobb-Douglas

Un fabricante de juguetes estima que su función de producción es $f(x, y) = 100x^{0.6}y^{0.4}$, donde x es el número de unidades de trabajo y y es el número de unidades de capital. Comparar el nivel de producción cuando $x = 1\,000$ y $y = 500$ con el nivel de producción cuando $x = 2\,000$ y $y = 1\,000$.

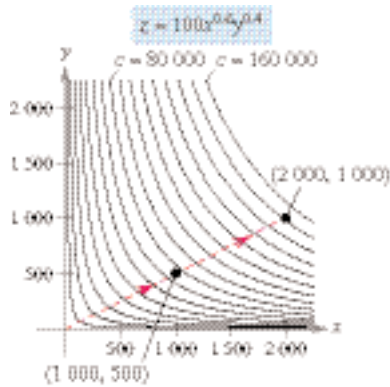
Solución Cuando $x = 1\,000$ y $y = 500$, el nivel de producción es

$$f(1\,000, 500) = 100(1\,000)^{0.6}(500)^{0.4} \approx 75\,786.$$

Cuando $x = 2\,000$ y $y = 1\,000$, el nivel de producción es

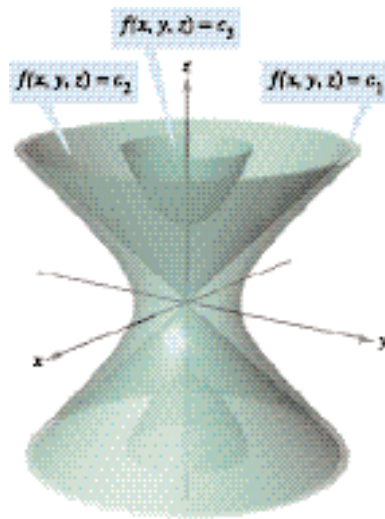
$$f(2\,000, 1\,000) = 100(2\,000)^{0.6}(1\,000)^{0.4} = 151\,572.$$

Las curvas de nivel de $z = f(x, y)$ se muestran en la figura 13.13. Nótese que al doblar ambas x y y , se duplica el nivel de producción (ver ejercicio 79).



Curvas de nivel (con incrementos de 10 000)

Figura 13.13



Superficies de nivel de f

Superficies de nivel

El concepto de curva de nivel puede extenderse una dimensión para definir una **superficie de nivel**. Si f es una función de tres variables y c es una constante, la gráfica de la ecuación $f(x, y, z) = c$ es una **superficie de nivel** de la función f , como se muestra en la figura 13.14.

Gracias a las computadoras, ingenieros y científicos han desarrollado otras maneras de visualizar las funciones de tres variables. Por ejemplo, la figura 13.15 muestra una simulación por computadora que utiliza colores para representar la distribución óptima de esfuerzos en la puerta de un automóvil.

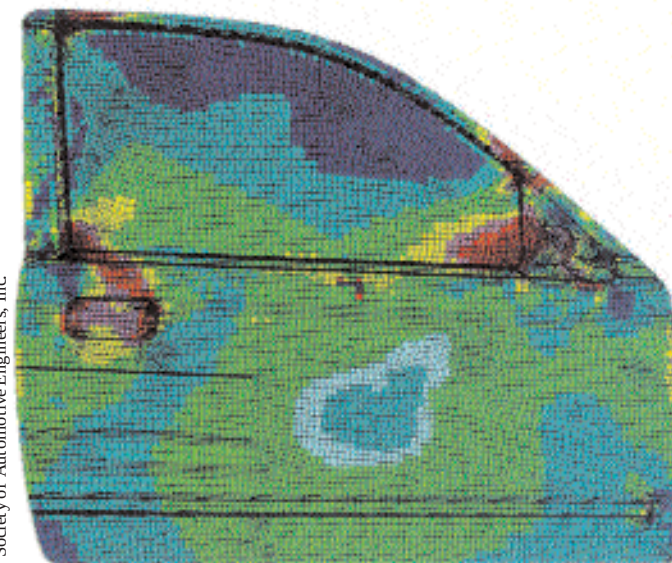


Figura 13.15

EJEMPLO 6 Superficies de nivel

Describir las superficies de nivel de la función

$$f(x, y, z) = 4x^2 + y^2 + z^2.$$

Solución Cada superficie de nivel tiene una ecuación de la forma

$$4x^2 + y^2 + z^2 = c. \quad \text{Ecuación de una superficie de nivel.}$$

Por tanto, las superficies de nivel son elipsoides (cuyas secciones transversales paralelas al plano yz son círculos). A medida que c aumenta, los radios de las secciones transversales circulares aumentan según la raíz cuadrada de c . Por ejemplo, las superficies de nivel correspondientes a los valores $c = 0$, $c = 4$ y $c = 16$ son como sigue.

$$4x^2 + y^2 + z^2 = 0 \quad \text{Superficie de nivel para } c = 0 \text{ (un solo punto).}$$

$$\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{4} = 1 \quad \text{Superficie de nivel para } c = 4 \text{ (elipsoide).}$$

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{16} = 1 \quad \text{Superficie de nivel para } c = 16 \text{ (elipsoide).}$$

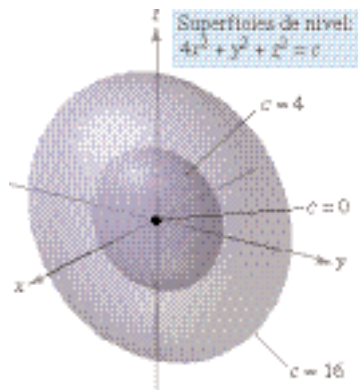


Figura 13.16

Estas superficies de nivel se muestran en la figura 13.16.

NOTA Si la función del ejemplo 6 representara la *temperatura* en el punto (x, y, z) , las superficies de nivel mostradas en la figura 13.16 se llamarían **superficies isotermas**.

Gráficas por computadora

El problema de dibujar la gráfica de una superficie en el espacio puede simplificarse usando una computadora. Aunque hay varios tipos de graficadoras tridimensionales, la mayoría utiliza alguna forma de análisis de trazas para dar la impresión de tres dimensiones. Para usar tales graficadoras, por lo general se necesita dar la ecuación de la superficie, la región del plano xy sobre la cual la superficie ha de visualizarse y el número de trazas a considerar. Por ejemplo, para representar gráficamente la superficie dada por

$$f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{1-x^2-y^2}$$

se podrían elegir los límites siguientes para x , y y z .

$$-3 \leq x \leq 3 \quad \text{Límites para } x.$$

$$-3 \leq y \leq 3 \quad \text{Límites para } y.$$

$$0 \leq z \leq 3 \quad \text{Límites para } z.$$

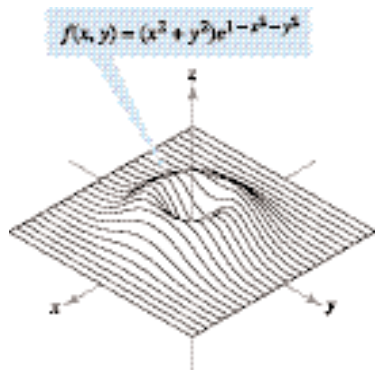
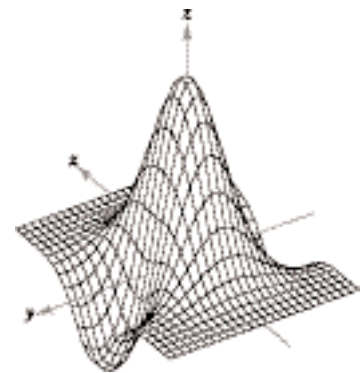
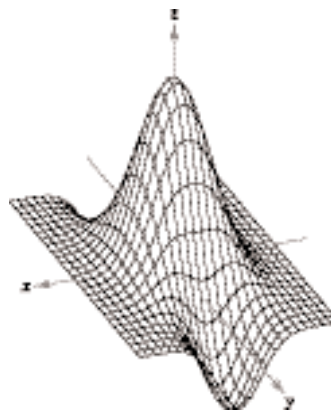
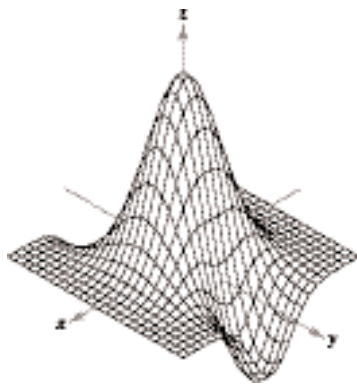


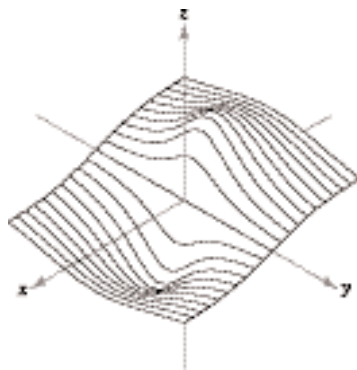
Figura 13.17

La figura 13.17 muestra una gráfica de esta superficie generada por computadora utilizando 26 trazas paralelas al plano yz . Para realizar el efecto tridimensional, el programa utiliza una rutina de “línea oculta”. Es decir, comienza dibujando las trazas en primer plano (las correspondientes a los valores mayores de x), y después, a medida que se dibuja una nueva traza, el programa determina si mostrará toda o sólo parte de la traza siguiente.

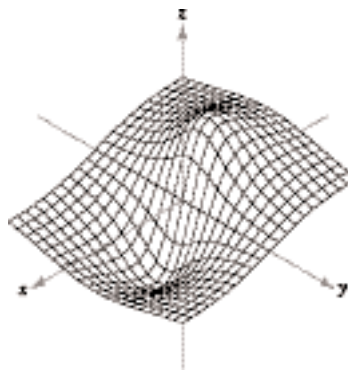
Las gráficas en la página siguiente muestran una variedad de superficies que fueron dibujadas por una computadora. Si se dispone de un programa de computadora para dibujo, podrán reproducirse estas superficies.



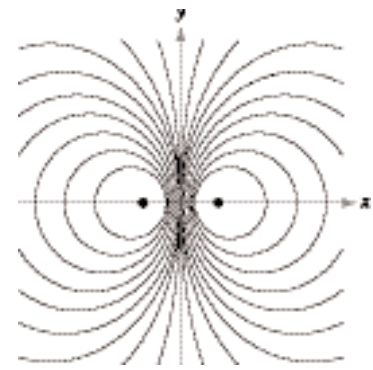
Tres vistas diferentes de la gráfica de $f(x, y) = (2 - y^2 + x^2)e^{1-x^2-(y^2/4)}$



Trazas simples

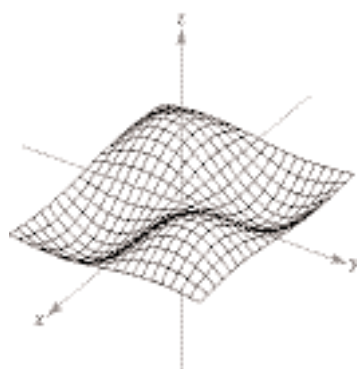


Trazas dobles

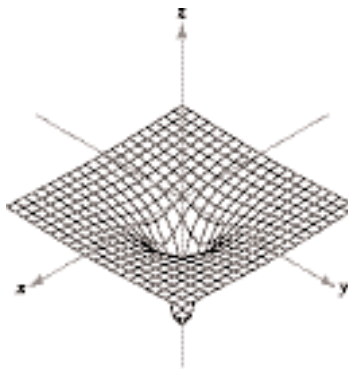


Curvas de nivel

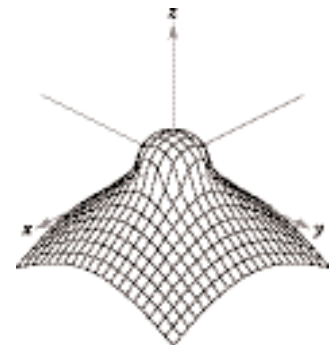
Trazas y curvas de nivel de la gráfica de $f(x, y) = \frac{-4x}{x^2 + y^2 + 1}$



$$f(x, y) = \text{sen } x \text{ sen } y$$



$$f(x, y) = -\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$



$$f(x, y) = \frac{1 - x^2 - y^2}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}$$

Ejercicios de la sección 13.1

En los ejercicios 1 a 4, determinar si z es una función de x y y .

1. $x^2z + yz - xy = 10$
2. $xz^2 + 2xy - y^2 = 4$
3. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + z^2 = 1$
4. $z + x \ln y - 8 = 0$

En los ejercicios 5 a 16, hallar y simplificar los valores de la función.

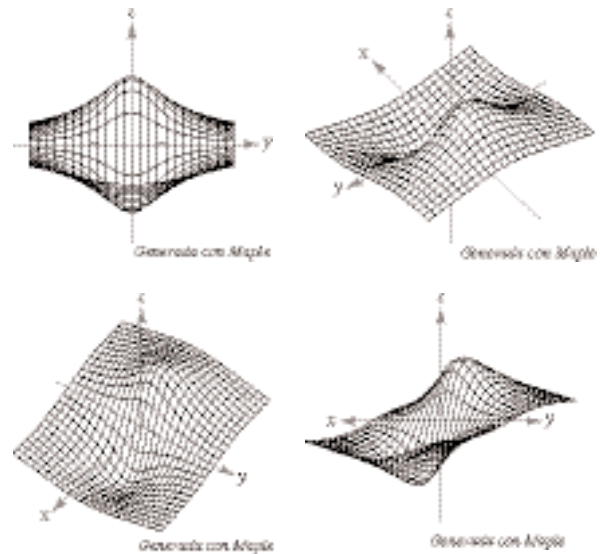
5. $f(x, y) = x/y$
a) (3, 2) b) (-1, 4) c) (30, 5)
d) (5, y) e) (x, 2) f) (5, t)
6. $f(x, y) = 4 - x^2 - 4y^2$
a) (0, 0) b) (0, 1) c) (2, 3)
d) (1, y) e) (x, 0) f) (t, 1)
7. $f(x, y) = xe^{xy}$
a) (5, 0) b) (3, 2) c) (2, -1)
d) (5, y) e) (x, 2) f) (t, t)
8. $g(x, y) = \ln|x + y|$
a) (2, 3) b) (5, 6) c) (e, 0)
d) (0, 1) e) (2, -3) f) (e, e)
9. $h(x, y, z) = \frac{xy}{z}$
a) (2, 3, 9) b) (1, 0, 1) c) (-2, 3, 4) d) (5, 4, -6)
10. $f(x, y, z) = \sqrt{x + y + z}$
a) (0, 5, 4) b) (6, 8, -3)
c) (4, 6, 2) d) (10, -4, -3)
11. $f(x, y) = x \sin y$
a) $\left(2, \frac{\pi}{4}\right)$ b) (3, 1) c) $\left(-3, \frac{\pi}{3}\right)$ d) $\left(4, \frac{\pi}{2}\right)$
12. $V(r, h) = \pi r^2 h$
a) (3, 10) b) (5, 2) c) (4, 8) d) (6, 4)
13. $g(x, y) = \int_x^y (2t - 3) dt$
a) (0, 4) b) (1, 4) c) $\left(\frac{3}{2}, 4\right)$ d) $\left(0, \frac{3}{2}\right)$
14. $g(x, y) = \int_x^y \frac{1}{t} dt$
a) (4, 1) b) (6, 3) c) (2, 5) d) $\left(\frac{1}{2}, 7\right)$
15. $f(x, y) = x^2 - 2y$
a) $\frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}$
b) $\frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}$
16. $f(x, y) = 3xy + y^2$
a) $\frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}$
b) $\frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}$

En los ejercicios 17 a 28, describir el dominio y rango o recorrido de la función.

17. $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$
18. $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - 4y^2}$
19. $f(x, y) = \arcsen(x + y)$
20. $f(x, y) = \arccos(y/x)$

21. $f(x, y) = \ln(4 - x - y)$
22. $f(x, y) = \ln(xy - 6)$
23. $z = \frac{x + y}{xy}$
24. $z = \frac{xy}{x - y}$
25. $f(x, y) = e^{x/y}$
26. $f(x, y) = x^2 + y^2$
27. $g(x, y) = \frac{1}{xy}$
28. $g(x, y) = x\sqrt{y}$

29. **Para pensar** Las gráficas marcadas a), b), c) y d) son gráficas de la función $f(x, y) = -4x/(x^2 + y^2 + 1)$. Asociar cada gráfica con el punto en el espacio desde el que la superficie es visualizada. Los cuatro puntos son (20, 15, 25), (-15, 10, 20), (20, 20, 0) y (20, 0, 0).



30. **Para pensar** Usar la función dada en el ejercicio 29.
a) Hallar el dominio y recorrido o rango de la función.
b) Identificar los puntos en el plano xy donde el valor de la función es 0.
c) ¿Pasa la superficie por todos los octantes del sistema de coordenadas rectangular? Dar las razones de la respuesta.

En los ejercicios 31 a 38, dibujar la superficie dada por la función.

31. $f(x, y) = 5$
32. $f(x, y) = 6 - 2x - 3y$
33. $f(x, y) = y^2$
34. $g(x, y) = \frac{1}{2}x$
35. $z = 4 - x^2 - y^2$
36. $z = \frac{1}{2}\sqrt{x^2 + y^2}$
37. $f(x, y) = e^{-x}$
38. $f(x, y) = \begin{cases} xy, & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0, & x < 0 \text{ or } y < 0 \end{cases}$



En los ejercicios 39 a 42, utilizar un sistema computarizado para álgebra y representar gráficamente la función.

39. $z = y^2 - x^2 + 1$
40. $z = \frac{1}{12}\sqrt{144 - 16x^2 - 9y^2}$
41. $f(x, y) = x^2e^{(-xy/2)}$
42. $f(x, y) = x \sin y$

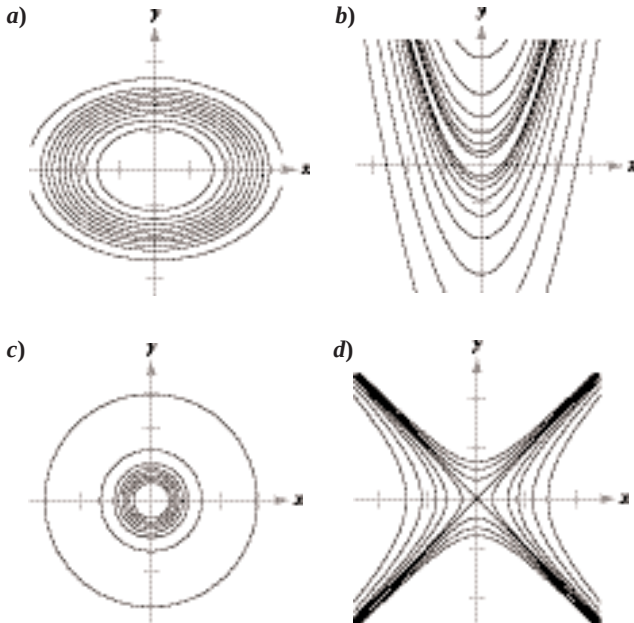
43. **Conjetura** Considerar la función $f(x, y) = x^2 + y^2$.

- Dibujar la gráfica de la superficie dada por f .
- Formular una conjetura acerca de la relación entre las gráficas de f y $g(x, y) = f(x, y) + 2$. Utilizar un sistema computarizado para álgebra y confirmar la respuesta.
- Formular una conjetura acerca de la relación entre las gráficas de f y $g(x, y) = f(x, y - 2)$. Utilizar un sistema computarizado para álgebra y confirmar la respuesta.
- Formular una conjetura acerca de la relación entre las gráficas de f y $g(x, y) = 4 - f(x, y)$. Utilizar un sistema computarizado para álgebra y confirmar la respuesta.
- En la superficie del apartado a), dibujar las gráficas de $z = f(1, y)$ y $z = f(x, 1)$.

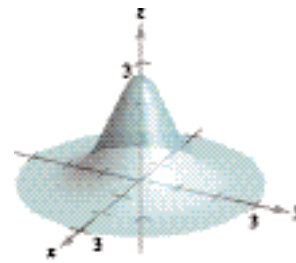
44. **Conjetura** Considerar la función $f(x, y) = xy$, para $x \geq 0$ y $y \geq 0$.

- Dibujar la gráfica de la superficie dada por f .
- Formular una conjetura sobre la relación entre las gráficas de f y $g(x, y) = f(x, y) - 3$. Utilizar un programa informático de álgebra para confirmar su respuesta.
- Formular una conjetura sobre la relación entre las gráficas de f y $g(x, y) = -f(x, y)$. Utilizar un programa informático de álgebra para confirmar su respuesta.
- Formular una conjetura sobre la relación entre las gráficas de f y $g(x, y) = \frac{1}{2}f(x, y)$. Utilizar un programa informático de álgebra para confirmar su respuesta.
- Sobre la superficie del apartado a), dibujar las gráficas de $z = f(x, x)$.

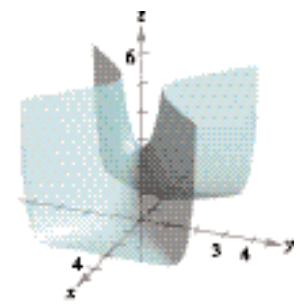
En los ejercicios 45 a 48, asociar la gráfica de la superficie con uno de los mapas de contorno. [Los mapas de contorno están marcados a), b), c) y d).]



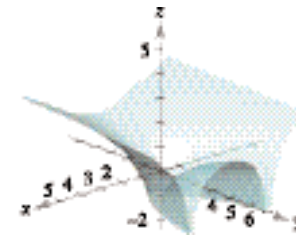
45. $f(x, y) = e^{1-x^2-y^2}$



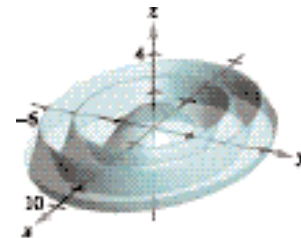
46. $f(x, y) = e^{1-x^2+y^2}$



47. $f(x, y) = \ln|y - x^2|$



48. $f(x, y) = \cos\left(\frac{x^2 + 2y^2}{4}\right)$



En los ejercicios 49 a 56, describir las curvas de nivel de la función. Dibujar las curvas de nivel para los valores dados de c .

- $z = x + y$, $c = -1, 0, 2, 4$
- $z = 6 - 2x - 3y$, $c = 0, 2, 4, 6, 8, 10$
- $z = \sqrt{25 - x^2 - y^2}$, $c = 0, 1, 2, 3, 4, 5$
- $f(x, y) = x^2 + 2y^2$, $c = 0, 2, 4, 6, 8$
- $f(x, y) = xy$, $c = \pm 1, \pm 2, \dots, \pm 6$
- $f(x, y) = e^{xy/2}$, $c = 2, 3, 4, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$
- $f(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$, $c = \pm \frac{1}{2}, \pm 1, \pm \frac{3}{2}, \pm 2$
- $f(x, y) = \ln(x - y)$, $c = 0, \pm \frac{1}{2}, \pm 1, \pm \frac{3}{2}, \pm 2$



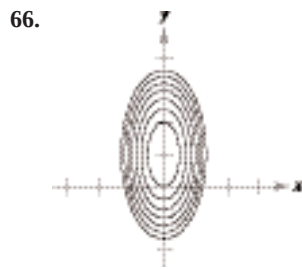
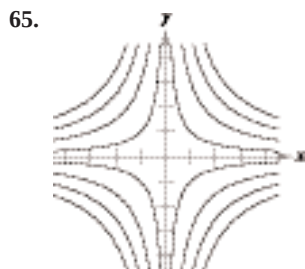
En los ejercicios 57 a 60, utilizar una graficadora para representar seis curvas de nivel de la función.

- $f(x, y) = x^2 - y^2 + 2$
- $f(x, y) = |xy|$
- $g(x, y) = \frac{8}{1 + x^2 + y^2}$
- $h(x, y) = 3 \sin(|x| + |y|)$

Desarrollo de conceptos

- Definir una función de dos variables.
- ¿Qué es una gráfica de una función de dos variables? ¿Cómo se interpreta geoméricamente? Describir las curvas de nivel.
- Todas las curvas de nivel de la superficie dada por $z = f(x, y)$ son círculos concéntricos. ¿Implica esto que la gráfica de f es un hemisferio? Ilustrar la respuesta con un ejemplo.
- Construir una función cuyas curvas de nivel sean rectas que pasen por el origen.

Redacción En los ejercicios 65 y 66, utilizar las gráficas de las curvas de nivel (valores de c uniformemente espaciados) de la función f para dar una descripción de una posible gráfica de f . ¿Es única la gráfica de f ? Explicar la respuesta.



67. Inversión En el 2005 se efectuó una inversión de \$1 000 al 10% de interés compuesto anual. Suponemos que el comprador paga una tasa de impuesto R y que la tasa de inflación anual es I . En el año 2015, el valor V de la inversión en dólares constantes de 2005 es

$$V(I, R) = 1\,000 \left[\frac{1 + 0.10(1 - R)}{1 + I} \right]^{10}$$

Utilizar esta función de dos variables para completar la tabla.

Tasa de impuestos	Tasa de inflación		
	0	0.03	0.05
0			
0.28			
0.35			

68. Inversión Se depositan \$1 000 en una cuenta de ahorro que gana una tasa de interés compuesto continuo r (expresado en forma decimal). La cantidad $A(r, t)$ después de t años es

$$A(r, t) = 1\,000e^{rt}.$$

Utilizar esta función de dos variables para completar la tabla.

Tasa	Número de años			
	5	10	15	20
0.02				
0.04				
0.06				
0.08				

En los ejercicios 69 a 74, dibujar la gráfica de la superficie de nivel $f(x, y, z) = c$ en el valor dado de c .

69. $f(x, y, z) = x - 2y + 3z, \quad c = 6$

70. $f(x, y, z) = 4x + y + 2z, \quad c = 4$

71. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2, \quad c = 9$

72. $f(x, y, z) = x^2 + \frac{1}{4}y^2 - z, \quad c = 1$

73. $f(x, y, z) = 4x^2 + 4y^2 - z^2, \quad c = 0$

74. $f(x, y, z) = \sin x - z, \quad c = 0$

75. Explotación forestal La **regla de los troncos de Doyle** es uno de varios métodos para determinar el rendimiento en madera aserrada (en tablones-pie) en términos de su diámetro d (en pulgadas) y su longitud L (en pies). El número de tablones-pie es

$$N(d, L) = \left(\frac{d - 4}{4} \right)^2 L.$$

a) Hallar el número de tablones-pie de madera aserrada producida por un tronco de 22 pulgadas de diámetro y 12 pies de longitud.

b) Evaluar $N(30, 12)$.

76. Modelo de colas La cantidad de tiempo promedio que un cliente espera en una cola para recibir un servicio es

$$W(x, y) = \frac{1}{x - y}, \quad x > y$$

donde y es el ritmo o tasa media de llegadas, expresada como número de clientes por unidad de tiempo, y x es el ritmo o tasa media de servicio, expresada en las mismas unidades. Evaluar cada una de las siguientes cantidades.

a) $W(15, 10)$ b) $W(12, 9)$ c) $W(12, 6)$ d) $W(4, 2)$

77. Distribución de temperaturas La temperatura T (en grados Celsius) en cualquier punto (x, y) de una placa circular de acero de 10 metros de radio es

$$T = 600 - 0.75x^2 - 0.75y^2$$

donde x y y se miden en metros. Dibujar algunas de las curvas isotermas.

78. Potencial eléctrico El potencial eléctrico V en cualquier punto (x, y) es

$$V(x, y) = \frac{5}{\sqrt{25 + x^2 + y^2}}.$$

Dibujar las curvas equipotenciales de $V = \frac{1}{2}$, $V = \frac{1}{3}$ y $V = \frac{1}{4}$.

79. Función de producción de Cobb-Douglas Utilizar la función de producción de Cobb-Douglas (ver ejemplo 5) para mostrar que si el número de unidades de trabajo y el número de unidades de capital se duplica, el nivel de producción también se duplica.

80. Función de producción de Cobb-Douglas Mostrar que la función de producción de Cobb-Douglas $z = Cx^a y^{1-a}$ puede reescribirse como

$$\ln \frac{z}{y} = \ln C + a \ln \frac{x}{y}.$$

81. Costo de construcción Una caja rectangular abierta por arriba tiene x pies de longitud, y pies de ancho y z pies de alto. Construir la base cuesta \$0.75 por pie cuadrado y construir los lados \$0.40 por pie cuadrado. Expresar el costo C de construcción de la caja en función de x , y y z .

82. Volumen Un tanque de propano se construye soldando hemisferios a los extremos de un cilindro circular recto. Expresar el volumen V del tanque en función de r y l , donde r es el radio del cilindro y de los hemisferios, y l es la longitud del cilindro.

83. Ley de los gases ideales De acuerdo con la ley de los gases ideales, $PV = kT$, donde P es la presión, V es el volumen, T es la temperatura (en kelvins) y k es una constante de proporcionalidad. Un tanque contiene 2 600 pulgadas cúbicas de nitrógeno a una presión de 20 libras por pulgada cuadrada y una temperatura de 300 K.

- Determinar k .
- Expresar P como función de V y T y describir las curvas de nivel.

84. Modelo matemático La tabla muestra las ventas netas x (en miles de millones de dólares), los activos totales y (en miles de millones de dólares) y los derechos de los accionistas z (en miles de millones de dólares) de Wal-Mart desde 1998 hasta el 2003. (Fuente: 2003 Annual Report for Wal-Mart)

Año	1998	1999	2000	2001	2002	2003
x	118.0	137.6	165.0	191.3	217.8	244.5
y	45.4	50.0	70.3	78.1	83.5	94.7
z	18.5	21.1	25.8	31.3	35.1	39.3

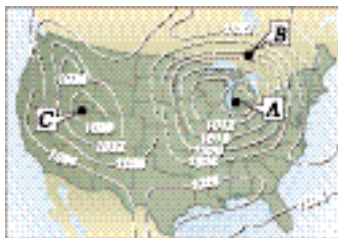
Un modelo para estos datos es

$$z = f(x, y) = 0.156x + 0.031y - 1.66.$$



- Utilizar una graficadora y el modelo para aproximar z para los valores dados de x y y .
- ¿Cuál de las dos variables en este modelo tiene mayor influencia sobre los derechos de los accionistas?
- Simplificar la expresión de $f(x, 55)$ e interpretar su significado en el contexto del problema.

85. Meteorología Los meteorólogos miden la presión atmosférica en milibares. A partir de estas observaciones elaboran mapas climáticos en los que se muestran las curvas de presión atmosférica constante (isobaras) (ver la figura). En el mapa, mientras más juntas están las isobaras es mayor la velocidad del viento. Asociar los puntos A, B y C con a) la mayor presión, b) la menor presión y c) la mayor velocidad del viento.



Sección 13.2

Límites y continuidad

- Entender la definición de una vecindad o entorno en el plano.
- Entender y utilizar la definición de límite de una función de dos variables.
- Extender el concepto de continuidad a una función de dos variables.
- Extender el concepto de continuidad a una función de tres variables.

Vecindades o entornos en el plano

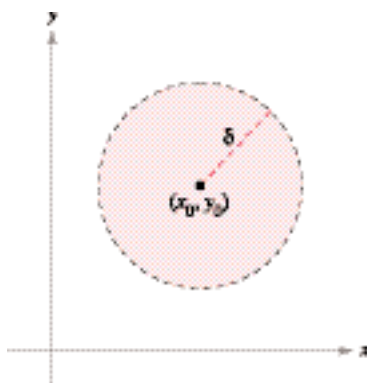
En esta sección se estudiarán límites y continuidad de funciones de dos o tres variables. La sección comienza con funciones de dos variables. Al final de la sección, los conceptos se extienden a funciones de tres variables.

El estudio del límite de una función de dos variables inicia definiendo el análogo bidimensional de un intervalo en la recta real. Utilizando la fórmula para la distancia entre dos puntos (x, y) y (x_0, y_0) en el plano, se puede definir la **vecindad** o **entorno** δ de (x_0, y_0) como el **disco** con radio $\delta > 0$ centrado en (x_0, y_0)

$$\{(x, y): \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta\}$$

Disco abierto.

como se muestra en la figura 13.18. Cuando esta fórmula contiene el signo de desigualdad *menor que*, $<$, al disco se le llama **abierto**, y cuando contiene el signo de desigualdad *menor o igual que*, $\leq$, al disco se le llama **cerrado**. Esto corresponde al uso del $<$ y del $\leq$ al definir intervalos abiertos y cerrados.



Un disco abierto

Figura 13.18

La frontera y los puntos interiores de una región R

Figura 13.19

Un punto (x_0, y_0) en una región R del plano es un **punto interior** de R si existe una vecindad o entorno δ de (x_0, y_0) que esté contenida completamente en R , como se muestra en la figura 13.19. Si todo punto de R es un punto interior, entonces R es una **región abierta**. Un punto (x_0, y_0) es un **punto frontera** de R si todo disco abierto centrado en (x_0, y_0) contiene puntos dentro de R y puntos fuera de R . Por definición, una región debe contener sus puntos interiores, pero no necesita contener sus puntos frontera. Si una región contiene todos sus puntos frontera, la región es **cerrada**. Una región que contiene algunos pero no todos sus puntos frontera no es ni abierta ni cerrada.

PARA MAYOR INFORMACIÓN Para más información acerca de Sonya Kovalevsky, ver el artículo “S. Kovalevsky: A Mathematical Lesson” de Karen D. Rappaport en *The American Mathematical Monthly*.



SONYA KOVALEVSKY (1850-1891)

Gran parte de la terminología usada para definir límites y continuidad de una función de dos o tres variables la introdujo el matemático alemán Karl Weierstrass (1815-1897). El enfoque riguroso de Weierstrass a los límites y a otros temas en cálculo le valió la reputación de “padre del análisis moderno”. Weierstrass era un maestro excelente. Una de sus alumnas más conocidas fue la matemática rusa Sonya Kovalevsky quien aplicó muchas de las técnicas de Weierstrass a problemas de la física matemática y se convirtió en una de las primeras mujeres aceptada como investigadora matemática.

Límite de una función de dos variables

Definición del límite de una función de dos variables

Sea f una función de dos variables definida, en un disco abierto centrado en (x_0, y_0) , excepto posiblemente en (x_0, y_0) , y sea L un número real. Entonces

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = L$$

si para cada $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que

$$|f(x,y) - L| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta.$$

NOTA Gráficamente, esta definición del límite implica que para todo punto $(x, y) \neq (x_0, y_0)$ en el disco de radio δ , el valor $f(x, y)$ está entre $L + \varepsilon$ y $L - \varepsilon$, como se muestra en la figura 13.20.

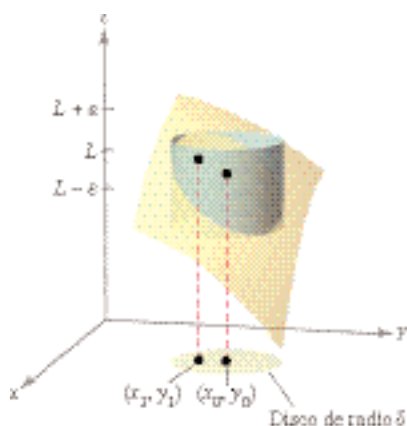
La definición del límite de una función en dos variables es similar a la definición del límite de una función en una sola variable, pero existe una diferencia importante. Para determinar si una función en una sola variable tiene límite, sólo se necesita ver que se aproxime al límite por ambas direcciones: por la derecha y por la izquierda. Si la función se aproxima al mismo límite por la derecha y la izquierda, se puede concluir que el límite existe. Sin embargo, en el caso de una función de dos variables, la expresión

$$(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$$

significa que el punto (x, y) puede aproximarse al punto (x_0, y_0) por cualquier dirección. Si el valor de

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y)$$

no es el mismo al aproximarse por cualquier dirección, o trayectoria o **camino** a (x_0, y_0) , el límite no existe.



Para todo (x, y) en el círculo de radio δ , el valor de $f(x, y)$ se encuentra entre $L + \varepsilon$ y $L - \varepsilon$.

Figura 13.20

EJEMPLO 1 Verificar un límite a partir de la definición

Mostrar que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} x = a.$$

Solución Sea $f(x, y) = x$ y $L = a$. Se necesita mostrar que para cada $\varepsilon > 0$, existe una vecindad o entorno δ de (a, b) tal que

$$|f(x, y) - L| = |x - a| < \varepsilon$$

siempre que $(x, y) \neq (a, b)$ se encuentre en la vecindad o entorno. Primero se puede observar que

$$0 < \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} < \delta$$

implica que

$$\begin{aligned} |f(x, y) - a| &= |x - a| \\ &= \sqrt{(x - a)^2} \\ &\leq \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} \\ &< \delta. \end{aligned}$$

Así que, se puede elegir $\delta = \varepsilon$, y el límite queda verificado.

Los límites de funciones de varias variables tienen las mismas propiedades respecto a la suma, diferencia, producto y cociente que los límites de funciones de una sola variable. (Ver teorema 1.2 en la sección 1.3.) Algunas de estas propiedades se utilizan en el ejemplo siguiente.

EJEMPLO 2 Cálculo de un límite

Calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{5x^2y}{x^2 + y^2}$.

Solución Usando las propiedades de los límites de productos y de sumas, se obtiene

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} 5x^2y &= 5(1^2)(2) \\ &= 10 \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (x^2 + y^2) &= (1^2 + 2^2) \\ &= 5. \end{aligned}$$

Como el límite de un cociente es igual al cociente de los límites (y el denominador no es 0), se tiene

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{5x^2y}{x^2 + y^2} &= \frac{10}{5} \\ &= 2. \end{aligned}$$

EJEMPLO 3 Verificar un límite

Calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{5x^2y}{x^2 + y^2}$.

Solución En este caso, los límites del numerador y del denominador son ambos 0, por tanto no se puede determinar la existencia (o inexistencia) del límite tomando los límites del numerador y del denominador por separado y dividiendo después. Sin embargo, por la gráfica de f , la figura 13.21, parece razonable pensar que el límite pueda ser 0. En consecuencia, se puede intentar aplicar la definición de límite a $L = 0$. Primero, hay que observar que

$$|y| \leq \sqrt{x^2 + y^2} \quad \text{y} \quad \frac{x^2}{x^2 + y^2} \leq 1.$$

Entonces, en una vecindad o entorno δ de $(0, 0)$, se tiene $0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$, lo que, para $(x, y) \neq (0, 0)$, implica

$$\begin{aligned} |f(x, y) - 0| &= \left| \frac{5x^2y}{x^2 + y^2} \right| \\ &= 5|y| \left(\frac{x^2}{x^2 + y^2} \right) \\ &\leq 5|y| \\ &\leq 5\sqrt{x^2 + y^2} \\ &< 5\delta. \end{aligned}$$

Por tanto, se puede elegir $\delta = \varepsilon/5$ y concluir que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{5x^2y}{x^2 + y^2} = 0.$$

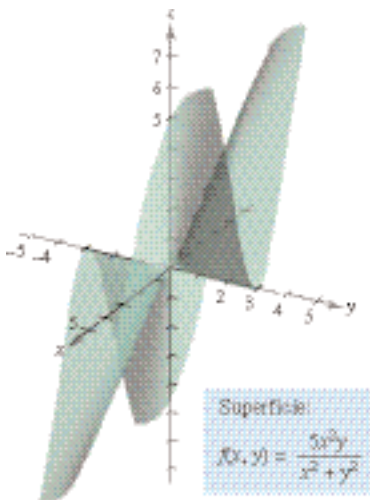


Figura 13.21

Con algunas funciones es fácil reconocer que el límite no existe. Por ejemplo, está claro que el límite

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{x^2 + y^2}$$

no existe porque el valor de $f(x, y)$ crece sin frontera cuando (x, y) se aproxima a $(0, 0)$ a lo largo de *cualquier* trayectoria (ver figura 13.22).

Con otras funciones no es tan fácil reconocer que un límite no existe. Así, el siguiente ejemplo describe un caso en el que el límite no existe ya que la función se aproxima a valores diferentes a lo largo de trayectorias diferentes.

EMPLO 4 Un límite que no existe

Mostrar que el siguiente límite no existe.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \right)^2$$

Solución El dominio de la función dada por

$$f(x, y) = \left(\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \right)^2$$

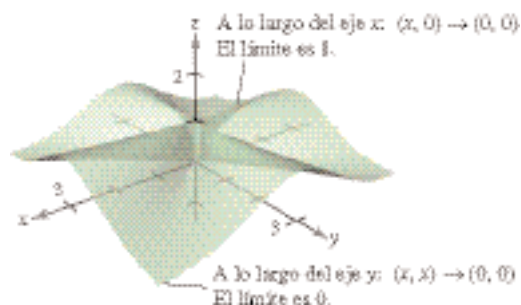
consta de todos los puntos en el plano xy con excepción del punto $(0, 0)$. Para mostrar que el límite no existe cuando (x, y) se aproxima a $(0, 0)$ considérense aproximaciones a $(0, 0)$ a lo largo de dos “trayectorias” diferentes, como se muestra en la figura 13.23. A lo largo del eje x , todo punto es de la forma $(x, 0)$ y el límite a lo largo de esta trayectoria es

$$\lim_{(x,0) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{x^2 - 0^2}{x^2 + 0^2} \right)^2 = \lim_{(x,0) \rightarrow (0,0)} 1^2 = 1. \quad \text{Límite a lo largo del eje } x.$$

Sin embargo, si (x, y) se aproxima a $(0, 0)$ a lo largo de la recta $y = x$, se obtiene

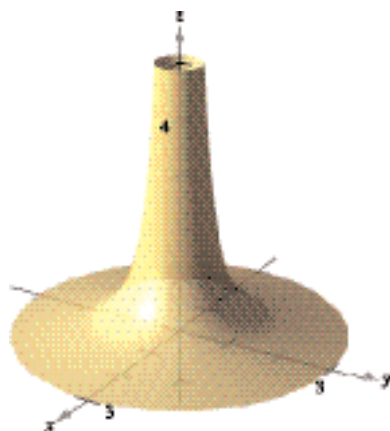
$$\lim_{(x,x) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{x^2 - x^2}{x^2 + x^2} \right)^2 = \lim_{(x,x) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{0}{2x^2} \right)^2 = 0. \quad \text{Límite a lo largo de la recta } y = x.$$

Esto significa que en cualquier disco abierto centrado en $(0, 0)$ existen puntos (x, y) en los que f toma el valor 1 y otros puntos en que f asume el valor 0. Por ejemplo, $f(x, y) = 1$ en los puntos $(1, 0)$, $(0.1, 0)$, $(0.01, 0)$, y $(0.001, 0)$ y $f(x, y) = 0$ en los puntos $(1, 1)$, $(0.1, 0.1)$, $(0.01, 0.01)$ y $(0.001, 0.001)$. Por tanto, f no tiene límite cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$.



$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \right)^2 \text{ no existe}$$

Figura 13.23



$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{x^2 + y^2} \text{ no existe}$$

Figura 13.22

NOTA En el ejemplo 4 se puede concluir que el límite no existe ya que se encuentran dos trayectorias que dan límites diferentes. Sin embargo, si dos trayectorias hubieran dado el mismo límite, no se podría concluir que el límite existe. Para llegar a tal conclusión, se debe mostrar que el límite es el mismo para *todas* las aproximaciones posibles.

Continuidad de una función de dos variables

En el ejemplo 2 hay que observar que el límite de $f(x, y) = 5x^2y/(x^2 + y^2)$ cuando $(x, y) \rightarrow (1, 2)$ puede calcularse por sustitución directa. Es decir, el límite es $f(1, 2) = 2$. En tales casos se dice que la función f es **continua** en el punto $(1, 2)$.

NOTA Esta definición de continuidad puede extenderse a *puntos frontera* de la región abierta R considerando un tipo especial de límite en el que sólo se permite (x, y) tender hacia (x_0, y_0) a lo largo de trayectorias que están en la región R . Esta noción es similar a aquella de límites unilaterales, como se trató en el capítulo 1.

Definición de continuidad de una función de dos variables

Una función f de dos variables es **continua en un punto** (x_0, y_0) de una región abierta R si $f(x_0, y_0)$ es igual al límite de $f(x, y)$ cuando $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$. Es decir,

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0).$$

La función f es **continua en la región abierta R** si es continua en todo punto de R .

En el ejemplo 3 se mostró que la función

$$f(x, y) = \frac{5x^2y}{x^2 + y^2}$$

no es continua en $(0, 0)$. Sin embargo, como el límite en este punto existe, se puede eliminar la discontinuidad definiendo el valor de f en $(0, 0)$ igual a su límite. Tales discontinuidades se llaman **removibles** o **evitables**. En el ejemplo 4, se mostró que la función

$$f(x, y) = \left(\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \right)^2$$

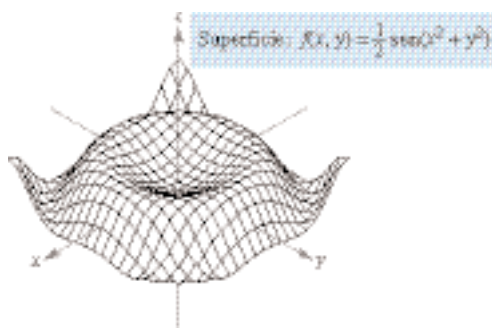
tampoco es continua en $(0, 0)$, pero esta discontinuidad es **inevitable** o **no removible**.

TEOREMA 13.1 Funciones continuas de dos variables

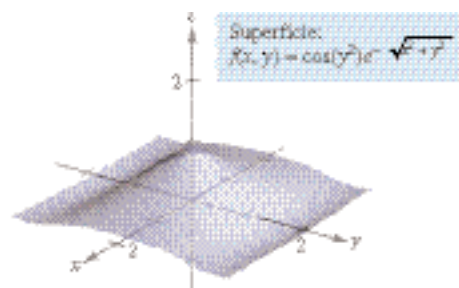
Si k es un número real y f y g son funciones continuas en (x_0, y_0) , entonces las funciones siguientes son continuas en (x_0, y_0) .

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Múltiplo escalar: kf | 3. Producto: fg |
| 2. Suma y diferencia: $f \pm g$ | 4. Cociente: f/g , si $g(x_0, y_0) \neq 0$ |

El teorema 13.1 establece la continuidad de las funciones *polinómicas* y *racionales* en todo punto de su dominio. La continuidad de otros tipos de funciones puede extenderse de manera natural de una a dos variables. Por ejemplo, las funciones cuyas gráficas se muestran en las figuras 13.24 y 13.25 son continuas en todo punto del plano.



La función f es continua en todo punto del plano
Figura 13.24



La función f es continua en todo punto en el plano
Figura 13.25

EXPLORACIÓN

Sostener una cuchara a un palmo de distancia y mirar la propia imagen en la cuchara. La imagen estará de cabeza. Ahora, mover la cuchara más y más cerca a uno de los ojos. En algún punto, la imagen dejará de estar invertida. ¿Podría ser que la imagen ha sido deformada continuamente? Hablar sobre esta cuestión y sobre el significado general de continuidad con otros miembros de la clase. (Esta exploración la sugirió Irvin Roy Hentzel, Iowa State University.)

El siguiente teorema establece las condiciones bajo las cuales una función compuesta es continua.

TEOREMA 13.2 Continuidad de una función compuesta

Si h es continua en (x_0, y_0) y g es continua en $h(x_0, y_0)$, entonces la función compuesta dada por $(g \circ h)(x, y) = g(h(x, y))$ es continua en (x_0, y_0) . Es decir,

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} g(h(x, y)) = g(h(x_0, y_0)).$$

NOTA En el teorema 13.2 hay que observar que h es una función de dos variables mientras que g es una función de una variable.

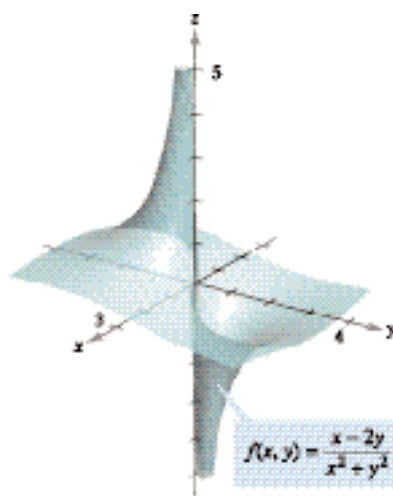
EJEMPLO 5 Análisis de la continuidad

Analizar la continuidad de cada función.

$$a) f(x, y) = \frac{x - 2y}{x^2 + y^2} \quad b) g(x, y) = \frac{2}{y - x^2}$$

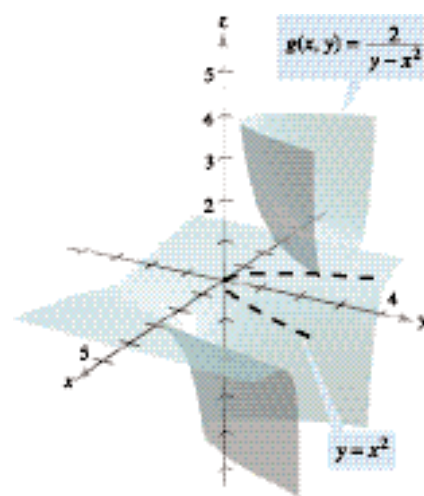
Solución

- a)** Como una función racional es continua en todo punto de su dominio, se puede concluir que f es continua en todo punto del plano xy excepto en $(0, 0)$, como se muestra en la figura 13.26.
- b)** La función dada por $g(x, y) = 2/(y - x^2)$ es continua excepto en los puntos en los cuales el denominador es 0, $y - x^2 = 0$. Por tanto, se puede concluir que la función es continua en todos los puntos excepto en los puntos en que se encuentran la parábola $y = x^2$. En el interior de esta parábola se tiene $y > x^2$, y la superficie representada por la función se encuentra sobre el plano xy , como se muestra en la figura 13.27. En el exterior de la parábola, $y < x^2$, y la superficie se encuentra debajo del plano xy .



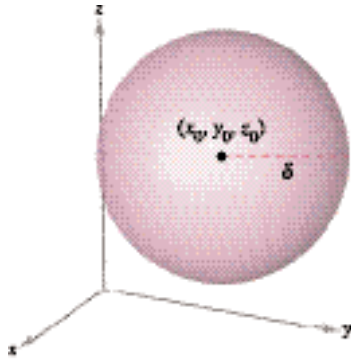
La función f no es continua en $(0, 0)$

Figura 13.26



La función g no es continua en la parábola $y = x^2$

Figura 13.27



Esfera abierta en el espacio

Figura 13.28

Continuidad de una función de tres variables

Las definiciones anteriores de límites y continuidad pueden extenderse a funciones de tres variables considerando los puntos (x, y, z) dentro de la *esfera abierta*

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 < \delta^2.$$

Esfera abierta.

El radio de esta esfera es δ , y la esfera está centrada en (x_0, y_0, z_0) , como se muestra en la figura 13.28. Un punto (x_0, y_0, z_0) en una región R en el espacio es un **punto interior** de R si existe una esfera δ centrada en (x_0, y_0, z_0) que está contenida completamente en R . Si todo punto de R es un punto interior, entonces se dice que R es una región **abierta**.

Definición de continuidad de una función de tres variables

Una función f de tres variables es **continua en un punto** (x_0, y_0, z_0) de una región abierta R si $f(x_0, y_0, z_0)$ está definido y es igual al límite de $f(x, y, z)$ cuando (x, y, z) se aproxima a (x_0, y_0, z_0) . Es decir,

$$\lim_{(x, y, z) \rightarrow (x_0, y_0, z_0)} f(x, y, z) = f(x_0, y_0, z_0).$$

La función f es **continua en una región abierta** R si es continua en todo punto de R .

EJEMPLO 6 Continuidad de una función de tres variables

La función

$$f(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + y^2 - z}$$

es continua en todo punto en el espacio excepto en los puntos sobre el paraboloide dado por $z = x^2 + y^2$.

Ejercicios de la sección 13.2

En los ejercicios 1 a 4, utilizar la definición de límite de una función de dos variables para verificar el límite.

- $\lim_{(x, y) \rightarrow (2, 3)} x = 2$
- $\lim_{(x, y) \rightarrow (4, -1)} x = 4$
- $\lim_{(x, y) \rightarrow (1, -3)} y = -3$
- $\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} y = b$

En los ejercicios 5 a 8, hallar el límite indicado utilizando los límites.

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y) = 5 \text{ y } \lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} g(x, y) = 3.$$

- $\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} [f(x, y) - g(x, y)]$
- $\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} \left[\frac{4f(x, y)}{g(x, y)} \right]$
- $\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} [f(x, y)g(x, y)]$
- $\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} \left[\frac{f(x, y) - g(x, y)}{f(x, y)} \right]$

En los ejercicios 9 a 18, calcular el límite y analizar la continuidad de la función.

- $\lim_{(x, y) \rightarrow (2, 1)} (x + 3y^2)$
- $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} (5x + y + 1)$
- $\lim_{(x, y) \rightarrow (2, 4)} \frac{x + y}{x - y}$
- $\lim_{(x, y) \rightarrow (1, 1)} \frac{\arcsen(x/y)}{1 + xy}$
- $\lim_{(x, y) \rightarrow (\pi/4, 2)} y \cos xy$
- $\lim_{(x, y) \rightarrow (-1, 2)} e^{xy}$
- $\lim_{(x, y) \rightarrow (1, 1)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$
- $\lim_{(x, y, z) \rightarrow (1, 2, 5)} \sqrt{x + y + z}$
- $\lim_{(x, y, z) \rightarrow (2, 0, 1)} xe^{yz}$

En los ejercicios 19 a 24, hallar el límite (si existe). Si el límite no existe, explicar por qué.

19. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x+y}{x^2+y}$

20. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x}{x^2-y^2}$

21. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{xy-1}{1+xy}$

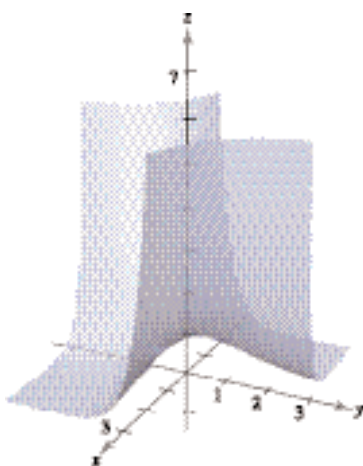
22. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x+y}{x+y^3}$

23. $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xy+yz+xz}{x^2+y^2+z^2}$

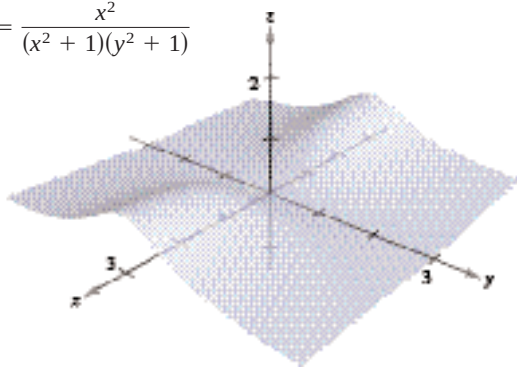
24. $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xy+yz^2+xz^2}{x^2+y^2+z^2}$

En los ejercicios 25 a 28, analizar la continuidad de la función y evaluar el límite de $f(x, y)$ (si existe) cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$.

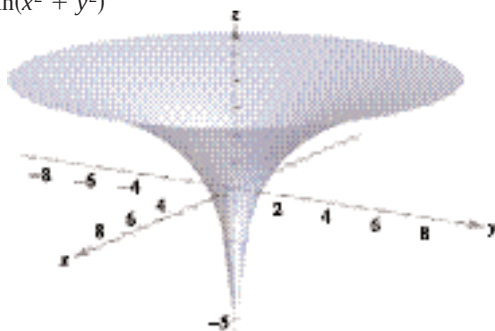
25. $f(x, y) = e^{xy}$



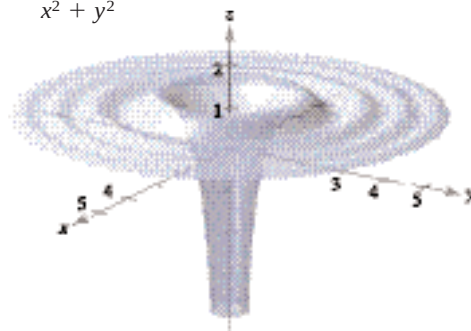
26. $f(x, y) = \frac{x^2}{(x^2+1)(y^2+1)}$



27. $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$



28. $f(x, y) = 1 - \frac{\cos(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$



En los ejercicios 29 a 32, utilizar una graficadora para elaborar una tabla que muestre los valores de $f(x, y)$ en los puntos que se especifican. Utilizar el resultado para formular una conjetura sobre el límite de $f(x, y)$ cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$. Determinar si el límite existe analíticamente y discutir la continuidad de la función.

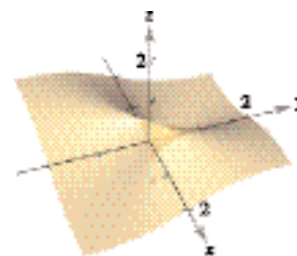
29. $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$

Trayectoria: $y = 0$

Puntos: $(1, 0)$,
 $(0.5, 0)$, $(0.1, 0)$,
 $(0.01, 0)$, $(0.001, 0)$

Trayectoria: $y = x$

Puntos: $(1, 1)$,
 $(0.5, 0.5)$, $(0.1, 0.1)$,
 $(0.01, 0.01)$, $(0.001, 0.001)$



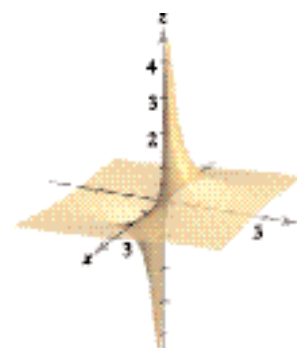
30. $f(x, y) = \frac{y}{x^2 + y^2}$

Trayectoria: $y = 0$

Puntos: $(1, 0)$,
 $(0.5, 0)$, $(0.1, 0)$,
 $(0.01, 0)$, $(0.001, 0)$

Trayectoria: $y = x$

Puntos: $(1, 1)$,
 $(0.5, 0.5)$, $(0.1, 0.1)$,
 $(0.01, 0.01)$, $(0.001, 0.001)$



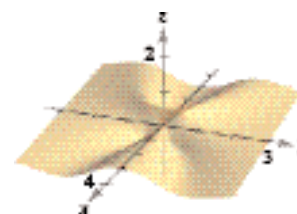
31. $f(x, y) = -\frac{xy^2}{x^2 + y^4}$

Trayectoria: $x = y^2$

Puntos: $(1, 1)$,
 $(0.25, 0.5)$, $(0.01, 0.1)$,
 $(0.0001, 0.01)$,
 $(0.000001, 0.001)$

Trayectoria: $x = -y^2$

Puntos: $(-1, 1)$,
 $(-0.25, 0.5)$, $(-0.01, 0.1)$,
 $(-0.0001, 0.01)$,
 $(-0.000001, 0.001)$



$$32. f(x, y) = \frac{2x - y^2}{2x^2 + y}$$

Trayectoria: $y = 0$

Puntos: $(1, 0)$,

$(0.25, 0)$, $(0.01, 0)$,

$(0.001, 0)$,

$(0.000001, 0)$

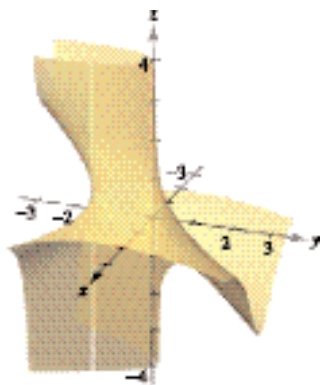
Trayectoria: $y = x$

Puntos: $(1, 1)$,

$(0.25, 0.25)$, $(0.01, 0.01)$,

$(0.001, 0.001)$,

$(0.0001, 0.0001)$



En los ejercicios 33 y 34, analizar la continuidad de las funciones f y g . Explicar cualquier diferencia.

$$33. f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 + 2xy^2 + y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 + 2xy^2 + y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 1, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$34. f(x, y) = \begin{cases} \frac{4x^2y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{4x^2y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 2, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$



En los ejercicios 35 a 40, utilizar un sistema computarizado para álgebra y representar gráficamente la función y hallar $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ (si existe).

$$35. f(x, y) = \sin x + \sin y \quad 36. f(x, y) = \sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x}$$

$$37. f(x, y) = \frac{x^2y}{x^4 + 4y^2}$$

$$38. f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x^2y}$$

$$39. f(x, y) = \frac{10xy}{2x^2 + 3y^2}$$

$$40. f(x, y) = \frac{2xy}{x^2 + y^2 + 1}$$

En los ejercicios 41 a 48, utilizar las coordenadas polares para hallar el límite. [Sugerencia: Tomar $x = r \cos \theta$ y $y = r \sin \theta$, y observar que $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ implica $r \rightarrow 0$.]

$$41. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$$

$$42. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^2}$$

$$43. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$$

$$44. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2y^2}{x^2 + y^2}$$

$$45. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$46. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$47. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \ln(x^2 + y^2)$$

$$48. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$$

En los ejercicios 49 a 54, analizar la continuidad de la función.

$$49. f(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

$$50. f(x, y, z) = \frac{z}{x^2 + y^2 - 9}$$

$$51. f(x, y, z) = \frac{\sin z}{e^x + e^y}$$

$$52. f(x, y, z) = xy \sin z$$

$$53. f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin xy}{xy}, & xy \neq 0 \\ 1, & xy = 0 \end{cases}$$

$$54. f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^2 - y^2)}{x^2 - y^2}, & x^2 \neq y^2 \\ 1, & x^2 = y^2 \end{cases}$$

En los ejercicios 55 a 58, analizar la continuidad de la función compuesta $f \circ g$.

$$55. f(t) = t^2 \\ g(x, y) = 3x - 2y$$

$$56. f(t) = \frac{1}{t} \\ g(x, y) = x^2 + y^2$$

$$57. f(t) = \frac{1}{t} \\ g(x, y) = 3x - 2y$$

$$58. f(t) = \frac{1}{4 - t} \\ g(x, y) = x^2 + y^2$$

En los ejercicios 59 a 62, hallar cada límite.

$$a) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}$$

$$b) \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}$$

$$59. f(x, y) = x^2 - 4y$$

$$60. f(x, y) = x^2 + y^2$$

$$61. f(x, y) = 2x + xy - 3y$$

$$62. f(x, y) = \sqrt{y}(y + 1)$$

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 63 a 66, determinar si la declaración es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que demuestre que es falsa.

63. Si $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow 0} f(x,0) = 0$.
 64. Si $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(0,y) = 0$, entonces $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$.
 65. Si f es continua para todo x y y distintos de cero, y $f(0,0) = 0$, entonces $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$.
 66. Si g y h son funciones continuas de x y y , y $f(x,y) = g(x) + h(y)$, entonces f es continua.

Desarrollo de conceptos

67. Definir el límite de una función de dos variables. Describir un método para probar que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y)$$

no existe.

68. Dar la definición de continuidad de una función de dos variables.

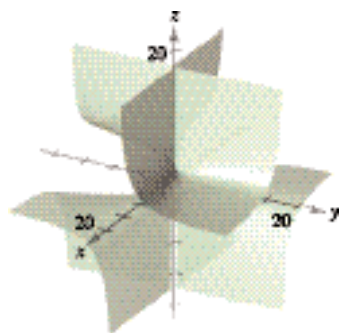
69. Si $f(2,3) = 4$, ¿podemos concluir algo sobre

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} f(x,y)?$$

Dar las razones para su respuesta.

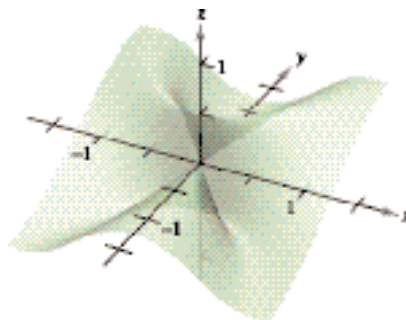
70. Si $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} f(x,y) = 4$, ¿se puede concluir algo acerca de $f(2,3)$? Dar las razones para su respuesta.

71. Considerar $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{xy}$ (ver la figura).



- a) Determinar el límite (si es posible) a lo largo de toda recta de la forma $y = ax$.
 b) Determinar el límite (si es posible) a lo largo de la parábola $y = x^2$.
 c) ¿Existe el límite? Explicar.

72. Considerar $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ (ver la figura).



- a) Determinar el límite (si es posible) a lo largo de toda recta de la forma $y = ax$.
 b) Determinar el límite (si es posible) a lo largo de la parábola $y = x^2$.
 c) ¿Existe el límite? Explicar.

En los ejercicios 73 y 74, utilizar las coordenadas esféricas para encontrar el límite. [Sugerencia: Tomar $x = \rho \cos \phi \cos \theta$, $y = \rho \cos \phi \sin \theta$ y $z = \rho \sin \phi$, y observar que $(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)$ es equivalente a $\rho \rightarrow 0^+$.]

73. $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xyz}{x^2 + y^2 + z^2}$

74. $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \tan^{-1} \left[\frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} \right]$

75. Hallar el límite siguiente.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \tan^{-1} \left[\frac{x^2 + 1}{x^2 + (y-1)^2} \right]$$

76. Dada la función

$$f(x,y) = xy \left(\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \right)$$

definir $f(0,0)$ de manera que f sea continua en el origen.

77. Demostrar que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} [f(x,y) + g(x,y)] = L_1 + L_2$$

donde $f(x,y)$ se aproxima a L_1 y $g(x,y)$ se aproxima a L_2 cuando $(x,y) \rightarrow (a,b)$.

78. Demostrar que si f es continua y $f(a,b) < 0$, existe una vecindad o entorno δ de (a,b) tal que $f(x,y) < 0$ para todo punto (x,y) en la vecindad o el entorno.

Sección 13.3

Derivadas parciales

- Hallar y utilizar las derivadas parciales de una función de dos variables.
- Hallar y utilizar las derivadas parciales de una función de tres o más variables.
- Hallar derivadas parciales de orden superior de una función de dos o tres variables.



Mary Evans Picture Library

JEAN LE ROND D'ALEMBERT (1717-1783)

La introducción de las derivadas parciales ocurrió años después del trabajo sobre el cálculo de Newton y Leibniz. Entre 1730 y 1760, Leonhard Euler y Jean Le Rond d'Alembert publicaron por separado varios artículos sobre dinámica en los cuales establecieron gran parte de la teoría de las derivadas parciales. Estos artículos utilizaban funciones de dos o más variables para estudiar problemas de equilibrio, movimiento de fluidos y cuerdas vibrantes.

Derivadas parciales de una función de dos variables

En aplicaciones de funciones de varias variables suele surgir la pregunta: ¿“Cómo afectaría el valor de una función un cambio en una de sus variables independientes”? Se puede contestar esta pregunta considerando cada una de las variables independientes por separado. Por ejemplo, para determinar el efecto de un catalizador en un experimento, un químico podría repetir el experimento varias veces usando cantidades distintas de catalizador, mientras mantiene constantes las otras variables como temperatura y presión. Para determinar la velocidad o el ritmo de cambio de una función f respecto a una de sus variables independientes se puede utilizar un procedimiento similar. A este proceso se le llama **derivación parcial** y el resultado se llama **derivada parcial** de f con respecto a la variable independiente elegida.

Definición de las derivadas parciales de una función de dos variables

Si $z = f(x, y)$, entonces las **primeras derivadas parciales** de f con respecto a x y y son las funciones f_x y f_y definidas por

$$f_x(x, y) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}$$

$$f_y(x, y) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}$$

siempre y cuando el límite exista.

Esta definición indica que si $z = f(x, y)$, entonces para hallar f_x se considera y constante y se deriva con respecto a x . De manera similar, para calcular f_y , se considera x constante y se deriva con respecto a y .

EJEMPLO 1 Hallar las derivadas parciales

Hallar las derivadas parciales f_x y f_y de la función

$$f(x, y) = 3x - x^2y^2 + 2x^3y. \quad \text{Función original.}$$

Solución Si se considera y como constante y se deriva con respecto a x se obtiene

$$f(x, y) = 3x - x^2y^2 + 2x^3y \quad \text{Escribir la función original.}$$

$$f_x(x, y) = 3 - 2xy^2 + 6x^2y. \quad \text{Derivada parcial con respecto a } x.$$

Si se considera x constante y se deriva con respecto a y obtenemos

$$f(x, y) = 3x - x^2y^2 + 2x^3y \quad \text{Escribir la función original.}$$

$$f_y(x, y) = -2x^2y + 2x^3. \quad \text{Derivada parcial con respecto a } y.$$

Notación para las primeras derivadas parciales

Si $z = f(x, y)$, las derivadas parciales f_x y f_y se denotan por

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x, y) = f_x(x, y) = z_x = \frac{\partial z}{\partial x}$$

y

$$\frac{\partial}{\partial y} f(x, y) = f_y(x, y) = z_y = \frac{\partial z}{\partial y}.$$

Las primeras derivadas parciales evaluadas en el punto (a, b) se denotan por

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(a, b)} = f_x(a, b) \quad \text{y} \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(a, b)} = f_y(a, b).$$

EJEMPLO 2 Hallar y evaluar las derivadas parciales

Dada $f(x, y) = xe^{x^2y}$, hallar f_x y f_y , y evaluar cada una en el punto $(1, \ln 2)$.

Solución Como

$$f_x(x, y) = xe^{x^2y}(2xy) + e^{x^2y} \quad \text{Derivada parcial con respecto a } x.$$

la derivada parcial de f con respecto a x en $(1, \ln 2)$ es

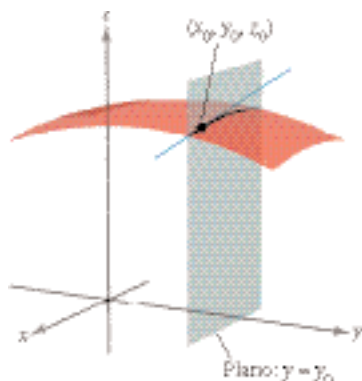
$$\begin{aligned} f_x(1, \ln 2) &= e^{\ln 2}(2 \ln 2) + e^{\ln 2} \\ &= 4 \ln 2 + 2. \end{aligned}$$

Como

$$\begin{aligned} f_y(x, y) &= xe^{x^2y}(x^2) \\ &= x^3e^{x^2y} \quad \text{Derivada parcial con respecto a } y. \end{aligned}$$

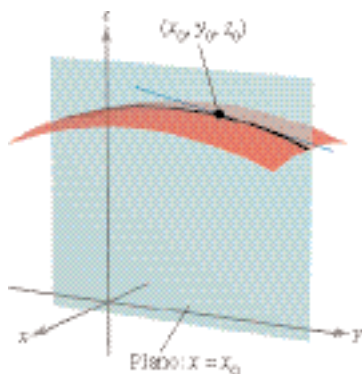
la derivada parcial de f con respecto a y en $(1, \ln 2)$ es

$$\begin{aligned} f_y(1, \ln 2) &= e^{\ln 2} \\ &= 2. \end{aligned}$$



$\frac{\partial f}{\partial x} =$ pendiente en la dirección x

Figura 13.29



$\frac{\partial f}{\partial y} =$ pendiente en la dirección y

Figura 13.30

Las derivadas parciales de una función de dos variables, $z = f(x, y)$, tienen una interpretación geométrica útil. Si $y = y_0$, entonces $z = f(x, y_0)$ representan la curva que se forma en la intersección de la superficie $z = f(x, y)$ con el plano $y = y_0$, como se muestra en la figura 13.29. Por consiguiente,

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

representa la pendiente de esta curva en el punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$. Nótese que tanto la curva como la recta tangente se encuentran en el plano $y = y_0$. Análogamente,

$$f_y(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$$

representa la pendiente de la curva dada por la intersección de $z = f(x, y)$ y el plano $x = x_0$ en $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$, como se muestra en la figura 13.30.

Informalmente, los valores $\partial f / \partial x$ y $\partial f / \partial y$ en (x_0, y_0, z_0) denotan las **pendientes de la superficie en las direcciones de x y y** , respectivamente.

EJEMPLO 3 Hallar las pendientes de una superficie en las direcciones de x y de y

Hallar las pendientes en la dirección de x y de y de la superficie dada por

$$f(x, y) = -\frac{x^2}{2} - y^2 + \frac{25}{8}$$

en el punto $(\frac{1}{2}, 1, 2)$.

Solución Las derivadas parciales de f con respecto a x y a y son

$$f_x(x, y) = -x \quad y \quad f_y(x, y) = -2y. \quad \text{Derivadas parciales.}$$

Por tanto, en la dirección de x , la pendiente es

$$f_x\left(\frac{1}{2}, 1\right) = -\frac{1}{2} \quad \text{Figura 13.31a.}$$

y en la dirección de y , la pendiente es

$$f_y\left(\frac{1}{2}, 1\right) = -2. \quad \text{Figura 13.31b.}$$

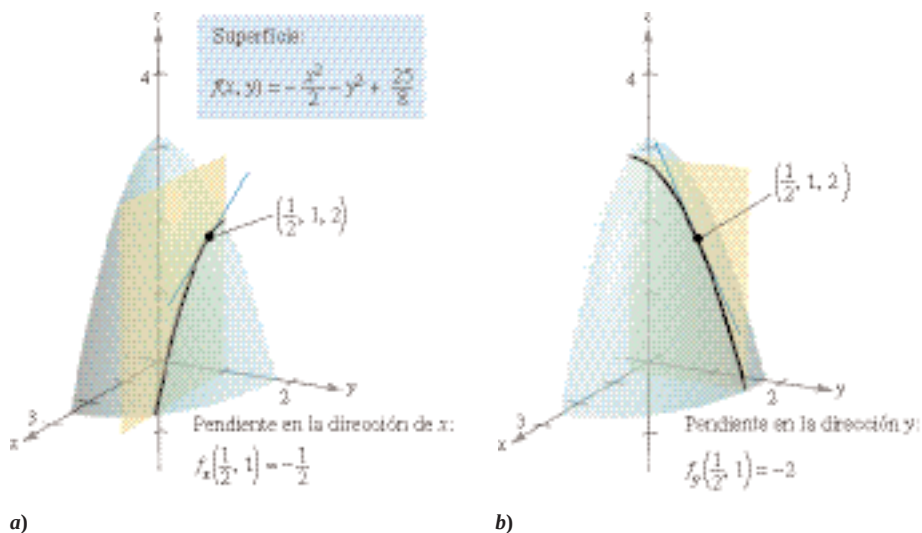


Figura 13.31

EJEMPLO 4 Hallar las pendientes de una superficie en las direcciones de x y de y

Hallar las pendientes de la superficie dada por

$$f(x, y) = 1 - (x - 1)^2 - (y - 2)^2$$

en el punto $(1, 2, 1)$ en las direcciones de x y de y .

Solución Las derivadas parciales de f con respecto a x y y son

$$f_x(x, y) = -2(x - 1) \quad y \quad f_y(x, y) = -2(y - 2). \quad \text{Derivadas parciales.}$$

Por tanto, en el punto $(1, 2, 1)$, las pendientes en las direcciones de x y de y son

$$f_x(1, 2) = -2(1 - 1) = 0 \quad y \quad f_y(1, 2) = -2(2 - 2) = 0$$

como se muestra en la figura 13.32.

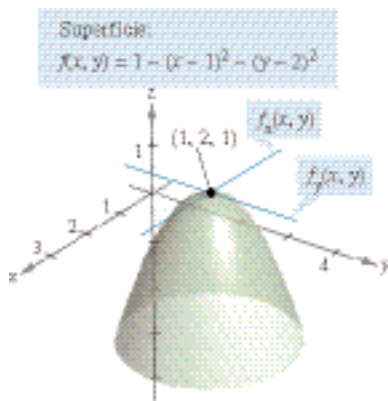
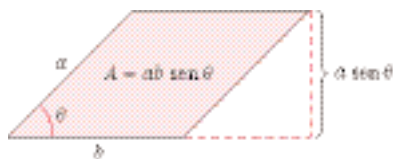


Figura 13.32

Sin importar cuántas variables haya, las derivadas parciales se pueden interpretar como *tasas*, *velocidades* o *ritmos de cambio*.

EMPLO 5 Derivadas parciales como velocidades o ritmos de cambio



El área del paralelogramo es $ab \sen \theta$

Figura 13.33

El área de un paralelogramo con lados adyacentes a y b entre los que se forma un ángulo θ está dada por $A = ab \sen \theta$, como se muestra en la figura 13.33.

- a) Hallar la tasa o el ritmo de cambio de A respecto de a si $a = 10$, $b = 20$ y $\theta = \frac{\pi}{6}$.
- b) Calcular la tasa o el ritmo de cambio de A respecto de θ si $a = 10$, $b = 20$ y $\theta = \frac{\pi}{6}$.

Solución

- a) Para hallar la tasa o el ritmo de cambio del área respecto de a , se mantienen b y θ constantes y se deriva respecto de a para obtener

$$\frac{\partial A}{\partial a} = b \sen \theta \quad \text{Derivada parcial respecto de } a.$$

$$\frac{\partial A}{\partial a} = 20 \sen \frac{\pi}{6} = 10. \quad \text{Sustituir } a \text{ y } \theta.$$

- b) Para hallar la tasa o el ritmo de cambio del área respecto de θ , se mantiene a y b constantes y se deriva respecto de θ para obtener

$$\frac{\partial A}{\partial \theta} = ab \cos \theta \quad \text{Derivada parcial respecto de } \theta.$$

$$\frac{\partial A}{\partial \theta} = 200 \cos \frac{\pi}{6} = 100\sqrt{3}. \quad \text{Sustituir } a, b \text{ y } \theta.$$

Derivadas parciales de una función de tres o más variables

El concepto de derivada parcial puede extenderse de manera natural a funciones de tres o más variables. Por ejemplo, si $w = f(x, y, z)$, existen tres derivadas parciales cada una de las cuales se forma manteniendo constantes las otras dos variables. Es decir, para definir la derivada parcial de w con respecto a x , se consideran y y z constantes y se deriva con respecto a x . Para hallar las derivadas parciales de w con respecto a y y con respecto a z se emplea un proceso similar.

$$\frac{\partial w}{\partial x} = f_x(x, y, z) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y, z) - f(x, y, z)}{\Delta x}$$

$$\frac{\partial w}{\partial y} = f_y(x, y, z) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y, z) - f(x, y, z)}{\Delta y}$$

$$\frac{\partial w}{\partial z} = f_z(x, y, z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(x, y, z + \Delta z) - f(x, y, z)}{\Delta z}$$

En general, si $w = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, hay n derivadas parciales denotadas por

$$\frac{\partial w}{\partial x_k} = f_{x_k}(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

Para hallar la derivada parcial con respecto a una de las variables, se mantienen constantes las otras variables y se deriva con respecto a la variable dada.

EJEMPLO 6 Hallar las derivadas parciales

- a) Para hallar la derivada parcial de $f(x, y, z) = xy + yz^2 + xz$ con respecto a z , se consideran x y y constantes y se obtiene

$$\frac{\partial}{\partial z}[xy + yz^2 + xz] = 2yz + x.$$

- b) Para hallar la derivada parcial de $f(x, y, z) = z \operatorname{sen}(xy^2 + 2z)$ con respecto a z , se consideran x y y constantes. Entonces, usando la regla del producto, se obtiene

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial z}[z \operatorname{sen}(xy^2 + 2z)] &= (z) \frac{\partial}{\partial z}[\operatorname{sen}(xy^2 + 2z)] + \operatorname{sen}(xy^2 + 2z) \frac{\partial}{\partial z}[z] \\ &= (z)[\cos(xy^2 + 2z)](2) + \operatorname{sen}(xy^2 + 2z) \\ &= 2z \cos(xy^2 + 2z) + \operatorname{sen}(xy^2 + 2z).\end{aligned}$$

- c) Para calcular la derivada parcial de $f(x, y, z, w) = (x + y + z)/w$ con respecto a w , se consideran x , y y z constantes y se obtiene

$$\frac{\partial}{\partial w}\left[\frac{x + y + z}{w}\right] = -\frac{x + y + z}{w^2}.$$

Derivadas parciales de orden superior

Como sucede con las derivadas ordinarias, es posible hallar las segundas, terceras, etc., derivadas parciales de una función de varias variables, siempre que tales derivadas existan. Las derivadas de orden superior se denotan por el orden al que se hace la derivación. Por ejemplo, la función $z = f(x, y)$ tiene las siguientes derivadas parciales de segundo orden.

1. Derivar dos veces con respecto a x :

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f_{xx}.$$

2. Derivar dos veces con respecto a y :

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f_{yy}.$$

NOTA Observar que los dos tipos de notación para las derivadas parciales mixtas tienen convenciones diferentes para indicar el orden de derivación.

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \quad \text{Orden de derecha a izquierda.}$$

$$(f_x)_y = f_{xy} \quad \text{Orden de izquierda a derecha.}$$

Se puede recordar el orden de ambas notaciones observando que primero se deriva con respecto a la variable más “cercana” a f .

3. Derivar primero con respecto a x y luego con respecto a y :

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = f_{xy}.$$

4. Derivar primero con respecto a y y luego con respecto a x :

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = f_{yx}.$$

Los casos tercero y cuarto se llaman **derivadas parciales mixtas (cruzadas)**.

EJEMPLO 7 Hallar derivadas parciales de segundo orden

Hallar la derivada parcial de segundo orden de $f(x, y) = 3xy^2 - 2y + 5x^2y^2$, y determinar el valor de $f_{xy}(-1, 2)$.

Solución Empezar por hallar las derivadas parciales de primer orden con respecto a x y y .

$$f_x(x, y) = 3y^2 + 10xy^2 \quad y \quad f_y(x, y) = 6xy - 2 + 10x^2y$$

Después, se deriva cada una de éstas con respecto a x y con respecto a y .

$$\begin{aligned} f_{xx}(x, y) &= 10y^2 & y & \quad f_{yy}(x, y) = 6x + 10x^2 \\ f_{xy}(x, y) &= 6y + 20xy & y & \quad f_{yx}(x, y) = 6y + 20xy \end{aligned}$$

En $(-1, 2)$, el valor de f_{xy} es $f_{xy}(-1, 2) = 12 - 40 = -28$.

NOTA Nótese en el ejemplo 7 que las dos derivadas parciales mixtas son iguales. En el teorema 13.3 se dan condiciones suficientes para que esto ocurra.

TEOREMA 13.3 Igualdad de las derivadas parciales mixtas

Si f es una función de x y y tal que f_{xy} y f_{yx} son continuas en un disco abierto R , entonces, para todo (x, y) en R ,

$$f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y).$$

El teorema 13.3 también se aplica a una función f de tres o más variables siempre y cuando las derivadas parciales de segundo orden sean continuas. Por ejemplo, si $w = f(x, y, z)$ y todas sus derivadas parciales de segundo orden son continuas en una región abierta R , entonces en todo punto en R el orden de derivación para obtener las derivadas parciales mixtas de segundo orden es irrelevante. Si las derivadas parciales de tercer orden de f también son continuas, el orden de derivación para obtener las derivadas parciales mixtas de tercer orden es irrelevante.

EJEMPLO 8 Hallar derivadas parciales de orden superior

Mostrar que $f_{xz} = f_{zx}$ y $f_{xzz} = f_{zxx} = f_{zzx}$ para la función dada por

$$f(x, y, z) = ye^x + x \ln z.$$

Solución

Derivadas parciales de primer orden:

$$f_x(x, y, z) = ye^x + \ln z, \quad f_z(x, y, z) = \frac{x}{z}$$

Derivadas parciales de segundo orden (nótese que las dos primeras son iguales):

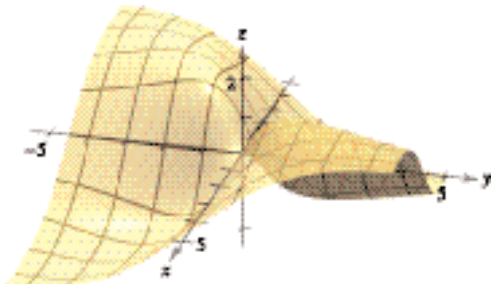
$$f_{xz}(x, y, z) = \frac{1}{z}, \quad f_{zx}(x, y, z) = \frac{1}{z}, \quad f_{zz}(x, y, z) = -\frac{x}{z^2}$$

Derivadas parciales de tercer orden (nótese que las tres son iguales):

$$f_{xzz}(x, y, z) = -\frac{1}{z^2}, \quad f_{zxx}(x, y, z) = -\frac{1}{z^2}, \quad f_{zzx}(x, y, z) = -\frac{1}{z^2}$$

Ejercicios de la sección 13.3

Para pensar En los ejercicios 1 a 4, utilizar la gráfica de la superficie para determinar el signo de la derivada parcial indicada.



1. $f_x(4, 1)$
2. $f_y(-1, -2)$
3. $f_y(4, 1)$
4. $f_x(-1, -1)$

En los ejercicios 5 a 28, hallar las dos derivadas parciales de primer orden.

5. $f(x, y) = 2x - 3y + 5$
6. $f(x, y) = x^2 - 3y^2 + 7$
7. $z = x\sqrt{y}$
8. $z = 2y^2\sqrt{x}$
9. $z = x^2 - 5xy + 3y^2$
10. $z = y^3 - 4xy^2 - 1$
11. $z = x^2e^{2y}$
12. $z = xe^{x/y}$
13. $z = \ln(x^2 + y^2)$
14. $z = \ln\sqrt{xy}$
15. $z = \ln\frac{x+y}{x-y}$
16. $z = \ln(x^2 - y^2)$
17. $z = \frac{x^2}{2y} + \frac{4y^2}{x}$
18. $z = \frac{xy}{x^2 + y^2}$
19. $h(x, y) = e^{-(x^2+y^2)}$
20. $g(x, y) = \ln\sqrt{x^2 + y^2}$
21. $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$
22. $f(x, y) = \sqrt{2x + y^3}$
23. $z = \tan(2x - y)$
24. $z = \sin 3x \cos 3y$
25. $z = e^y \sin xy$
26. $z = \cos(x^2 + y^2)$
27. $f(x, y) = \int_x^y (t^2 - 1) dt$
28. $f(x, y) = \int_x^y (2t + 1) dt + \int_y^x (2t - 1) dt$

En los ejercicios 29 a 32, utilizar la definición de derivadas parciales empleando límites para calcular $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$.

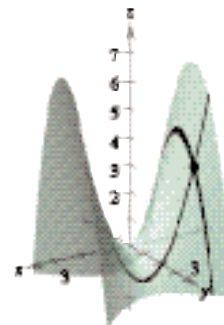
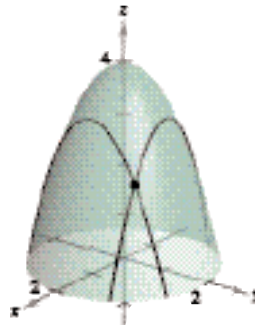
29. $f(x, y) = 2x + 3y$
30. $f(x, y) = x^2 - 2xy + y^2$
31. $f(x, y) = \sqrt{x + y}$
32. $f(x, y) = \frac{1}{x + y}$

En los ejercicios 33 a 36, evaluar f_x y f_y en el punto dado.

33. $f(x, y) = \arctan \frac{y}{x}, \quad (2, -2)$
34. $f(x, y) = \arccos xy, \quad (1, 1)$
35. $f(x, y) = \frac{xy}{x - y}, \quad (2, -2)$
36. $f(x, y) = \frac{6xy}{\sqrt{4x^2 + 5y^2}}, \quad (1, 1)$

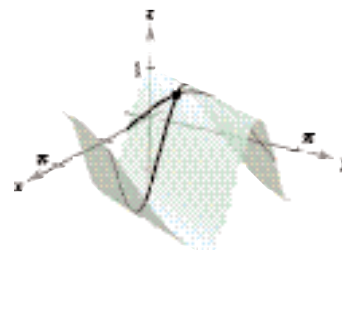
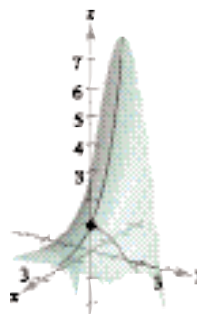
En los ejercicios 37 a 40, calcular las pendientes de la superficie en las direcciones de x y de y en el punto dado.

37. $g(x, y) = 4 - x^2 - y^2$
(1, 1, 2)
38. $h(x, y) = x^2 - y^2$
(-2, 1, 3)



39. $z = e^{-x} \cos y$
(0, 0, 1)

40. $z = \cos(2x - y)$
 $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\sqrt{3}}{2})$



En los ejercicios 41 a 44, utilizar un sistema computarizado para álgebra y representar gráficamente la curva que se forma en la intersección de la superficie con el plano. Hallar la pendiente de la curva en el punto dado.

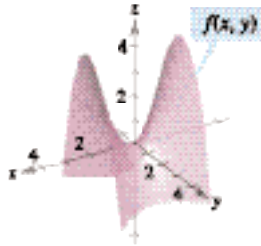
Superficie	Plano	Punto
41. $z = \sqrt{49 - x^2 - y^2}$	$x = 2$	(2, 3, 6)
42. $z = x^2 + 4y^2$	$y = 1$	(2, 1, 8)
43. $z = 9x^2 - y^2$	$y = 3$	(1, 3, 0)
44. $z = 9x^2 - y^2$	$x = 1$	(1, 3, 0)

En los ejercicios 45 a 48, dada $f(x, y)$, hallar todos los valores de x y y tales que $f_x(x, y) = 0$ y $f_y(x, y) = 0$ simultáneamente de

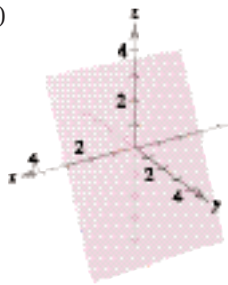
45. $f(x, y) = x^2 + 4xy + y^2 - 4x + 16y + 3$
46. $f(x, y) = 3x^3 - 12xy + y^3$
47. $f(x, y) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + xy$
48. $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 + 1)$

Para pensar En los ejercicios 49 y 50 se da la gráfica de una función f y sus dos derivadas parciales f_x y f_y . Identificar f_x y f_y y dar las razones de sus respuestas.

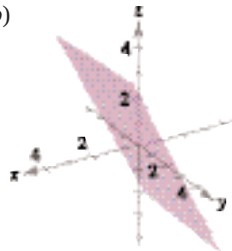
49.



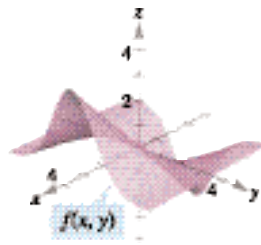
a)



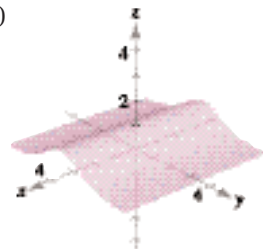
b)



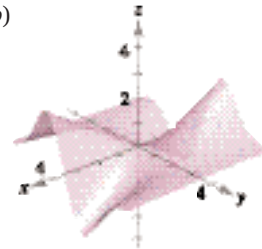
50.



a)



b)



En los ejercicios 51 a 56, calcular las derivadas parciales de primer orden con respecto a x , y y z .

$$51. w = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad 52. w = \frac{3xz}{x + y}$$

$$53. F(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$54. G(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2 - y^2 - z^2}}$$

$$55. H(x, y, z) = \sin(x + 2y + 3z)$$

$$56. f(x, y, z) = 3x^2y - 5xyz + 10yz^2$$

En los ejercicios 57 a 60, evaluar f_x , f_y y f_z en el punto dado.

$$57. f(x, y, z) = \sqrt{3x^2 + y^2 - 2z^2}, \quad (1, -2, 1)$$

$$58. f(x, y, z) = \frac{xy}{x + y + z}, \quad (3, 1, -1)$$

$$59. f(x, y, z) = z \sin(x + y), \quad \left(0, \frac{\pi}{2}, -4\right)$$

$$60. f(x, y, z) = x^2y^3 + 2xyz - 3yz, \quad (-2, 1, 2)$$

En los ejercicios 61 a 68, calcular las cuatro derivadas parciales de segundo orden. Observar que las derivadas parciales mixtas de segundo orden son iguales.

$$61. z = x^2 - 2xy + 3y^2$$

$$62. z = x^4 - 3x^2y^2 + y^4$$

$$63. z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$64. z = \ln(x - y)$$

$$65. z = e^x \tan y$$

$$66. z = 2xe^y - 3ye^{-x}$$

$$67. z = \arctan \frac{y}{x}$$

$$68. z = \sin(x - 2y)$$



En los ejercicios 69 a 72, utilizar un sistema computarizado para álgebra y hallar las derivadas parciales de primero y segundo orden de la función. Determinar si existen valores de x y y tales que $f_x(x, y) = 0$ y $f_y(x, y) = 0$ simultáneamente.

$$69. f(x, y) = x \sec y$$

$$70. f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$$

$$71. f(x, y) = \ln \frac{x}{x^2 + y^2}$$

$$72. f(x, y) = \frac{xy}{x - y}$$

En los ejercicios 73 a 76, mostrar que las derivadas parciales mixtas f_{xyz} , f_{yxy} y f_{yyx} son iguales.

$$73. f(x, y, z) = xyz$$

$$74. f(x, y, z) = x^2 - 3xy + 4yz + z^3$$

$$75. f(x, y, z) = e^{-x} \sin yz$$

$$76. f(x, y, z) = \frac{2z}{x + y}$$

Ecuación de Laplace En los ejercicios 77 a 80, mostrar que la función satisface la ecuación de Laplace $\partial^2 z / \partial x^2 + \partial^2 z / \partial y^2 = 0$.

$$77. z = 5xy$$

$$78. z = \frac{1}{2}(e^y - e^{-y}) \sin x$$

$$79. z = e^x \sin y$$

$$80. z = \arctan \frac{y}{x}$$

Ecuación de ondas En los ejercicios 81 a 84, mostrar que la función satisface la ecuación de ondas $\partial^2 z / \partial t^2 = c^2(\partial^2 z / \partial x^2)$.

$$81. z = \sin(x - ct)$$

$$82. z = \cos(4x + 4ct)$$

$$83. z = \ln(x + ct)$$

$$84. z = \sin \omega ct \sin \omega x$$

Ecuación del calor En los ejercicios 85 y 86, mostrar que la función satisface la ecuación del calor $\partial z / \partial t = c^2(\partial^2 z / \partial x^2)$.

$$85. z = e^{-t} \cos \frac{x}{c}$$

$$86. z = e^{-t} \sin \frac{x}{c}$$

Desarrollo de conceptos

87. Definir las derivadas parciales de primer orden de una función f de dos variables x y y .
88. Sea f una función de dos variables x y y . Describir el procedimiento para hallar las derivadas parciales de primer orden.
89. Dibujar una superficie que represente una función f de dos variables x y y . Utilizar la gráfica para dar una interpretación geométrica de $\partial f/\partial x$ y $\partial f/\partial y$.
90. Dibujar la gráfica de una función $z = f(x, y)$ cuya derivada f_x sea siempre negativa y cuya derivada f_y sea siempre positiva.
91. Dibujar la gráfica de una función $z = f(x, y)$ cuyas derivadas f_x y f_y sean siempre positivas.
92. Si f es una función de x y y tal que f_{xy} y f_{yx} son continuas, ¿qué relación existe entre las derivadas parciales mixtas? Explicar.

93. **Costo marginal** Una empresa fabrica dos tipos de estufas de combustión de madera: el modelo autoestable y el modelo para inserción en una chimenea. La función de costo para producir x estufas autoestables y y de inserción en una chimenea es

$$C = 32\sqrt{xy} + 175x + 205y + 1\,050.$$

- a) Calcular los costos marginales ($\partial C/\partial x$ y $\partial C/\partial y$) cuando $x = 80$ y $y = 20$.
- b) Cuando se requiera producción adicional, ¿qué modelo de estufa hará incrementar el costo con una tasa más alta? ¿Cómo puede determinarse esto a partir del modelo del costo?
94. **Productividad marginal** Considerar la función de producción de Cobb-Douglas $f(x, y) = 200x^{0.7}y^{0.3}$. Si $x = 1\,000$ y $y = 500$, hallar
- a) la productividad marginal del trabajo, $\partial f/\partial x$.
- b) la productividad marginal del capital, $\partial f/\partial y$.
95. **Para pensar** Sea N el número de solicitantes a una universidad, p el costo por alimentación y alojamiento en la universidad, y t el costo de la matrícula. N es una función de p y t tal que $\partial N/\partial p < 0$ y $\partial N/\partial t < 0$. ¿Qué información se obtiene al saber que ambas derivadas parciales son negativas?
96. **Inversión** El valor de una inversión de \$1 000 que gana 10% de interés compuesto anual es

$$V(I, R) = 1\,000 \left[\frac{1 + 0.10(1 - R)}{1 + I} \right]^{10}$$

donde I es la tasa anual de inflación y R es la tasa de impuesto para la persona que hace la inversión. Calcular $V_I(0.03, 0.28)$ y $V_R(0.03, 0.28)$. Determinar si la tasa de impuesto o la tasa de inflación es el mayor factor “negativo” sobre el crecimiento de la inversión.

97. **Distribución de temperatura** La temperatura en cualquier punto (x, y) de una placa de acero es $T = 500 - 0.6x^2 - 1.5y^2$, donde x y y son medidos en metros. En el punto $(2, 3)$, hallar el ritmo de cambio de la temperatura respecto a la distancia recorrida en la placa en las direcciones del eje x y y .

98. **Temperatura aparente** Una medida de la percepción del calor ambiental por unas personas promedio es el índice de temperatura aparente. Un modelo para este índice es

$$A = 0.885t - 22.4h + 1.20th - 0.544$$

donde A es la temperatura aparente en grados Celsius, t es la temperatura del aire y h es la humedad relativa dada en forma decimal. (Fuente: *The UMAP Journal*, otoño 1984)

- a) Hallar $\partial A/\partial t$ y $\partial A/\partial h$ si $t = 30^\circ$ y $h = 0.80$.
- b) ¿Qué influye más sobre A , la temperatura del aire o la humedad? Explicar.
99. **Ley de los gases ideales** La ley de los gases ideales establece que $PV = nRT$, donde P es la presión, V es el volumen, n es el número de moles de gas, R es una constante (la constante de los gases) y T es temperatura absoluta. Mostrar que

$$\frac{\partial T}{\partial P} \frac{\partial P}{\partial V} \frac{\partial V}{\partial T} = -1.$$

100. **Utilidad marginal** La función de utilidad $U = f(x, y)$ es una medida de la utilidad (o satisfacción) que obtiene una persona por el consumo de dos productos x y y . Suponer que la función de utilidad es

$$U = -5x^2 + xy - 3y^2.$$

- a) Determinar la utilidad marginal del producto x .
- b) Determinar la utilidad marginal del producto y .
- c) Si $x = 2$ y $y = 3$, ¿se debe consumir una unidad más de producto x o una unidad más de producto y ? Explicar el razonamiento.



- d) Utilizar un sistema computarizado para álgebra y representar gráficamente la función. Interpretar las utilidades marginales de productos x y y con una gráfica

101. **Modelo matemático** En la tabla se muestran los consumos per cápita (en galones) de diferentes tipos de leche en Estados Unidos desde 1994 hasta 2000. El consumo de leche light y descremada, leche baja en grasa y leche entera se representa por las variables x , y y z , respectivamente. (Fuente: U.S. Department of Agriculture)

Año	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
x	5.8	6.2	6.4	6.6	6.5	6.3	6.1
y	8.7	8.2	8.0	7.7	7.4	7.3	7.1
z	8.8	8.4	8.4	8.2	7.8	7.9	7.8

Un modelo para los datos lo da

$$z = -0.04x + 0.64y + 3.4.$$

- a) Hallar $\frac{\partial z}{\partial x}$ y $\frac{\partial z}{\partial y}$.
- b) Interpretar las derivadas parciales en el contexto del problema.

- 102. Modelo matemático** La tabla muestra la cantidad de gasto en atención pública médica (en miles de millones de dólares) en compensación a trabajadores x , asistencia pública y , y seguro médico del Estado z , en determinados años. (Fuente: *Centers for Medicare and Medicaid Services*)

Año	1990	1996	1997	1998	1999	2000
x	17.5	21.9	20.5	20.8	22.5	23.3
y	78.7	157.6	164.8	176.6	191.8	208.5
z	110.2	197.5	208.2	209.5	212.6	224.4

Un modelo para los datos está dado por

$$z = -1.3520x^2 - 0.0025y^2 + 56.080x + 1.537y - 562.23.$$

- a) Hallar $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ y $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.
- b) Determinar la concavidad de las trazas paralelas al plano xz . Interpretar el resultado en el contexto del problema.
- c) Determinar la concavidad de las trazas paralelas al plano yz . Interpretar el resultado en el contexto del problema.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 103 a 106, determinar si la declaración es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que demuestre que es falsa.

- 103.** Si $z = f(x, y)$ y $\partial z / \partial x = \partial z / \partial y$, entonces $z = c(x + y)$.

- 104.** Si $z = f(x)g(y)$, entonces

$$(\partial z / \partial x) + (\partial z / \partial y) = f'(x)g(y) + f(x)g'(y).$$

- 105.** Si $z = e^{xy}$, entonces $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = (xy + 1)e^{xy}$.

- 106.** Si una superficie cilíndrica $z = f(x, y)$ tiene rectas generatrices paralelas al eje y , entonces $\partial z / \partial y = 0$.

- 107.** Considerar la función definida por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}.$$

- a) Hallar $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$ para $(x, y) \neq (0, 0)$.
- b) Utilizar la definición de derivadas parciales para hallar $f_x(0, 0)$ y $f_y(0, 0)$.
- $$\left[\text{Sugerencia: } f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} \right]$$
- c) Utilizar la definición de derivadas parciales para hallar $f_{xy}(0, 0)$ y $f_{yx}(0, 0)$.
- d) Utilizar el teorema 13.3 y el resultado del apartado c), e indicar qué puede decirse acerca de f_{xy} o f_{yx} .
- 108.** Sea $f(x, y) = \int_x^y \sqrt{1 + t^3} dt$. Hallar $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$.
- 109.** Mostrar la función $f(x, y) = (x^3 + y^3)^{1/3}$.
- a) Probar que $f_y(0, 0) = 1$.
- b) Determinar los puntos (si los hay) en los que $f_y(x, y)$ no existe.

- 110.** Considerar la función $f(x, y) = (x^2 + y^2)^{2/3}$. Mostrar que

$$f_x(x, y) = \begin{cases} \frac{4x}{3(x^2 + y^2)^{1/3}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}.$$

PARA MAYOR INFORMACIÓN Para más información sobre este problema, ver el artículo “A Classroom Note on a Naturally Occurring Piecewise Defined Function” de Don Cohen en *Mathematics and Computer Education*.

Proyecto de trabajo: Las franjas de Moiré

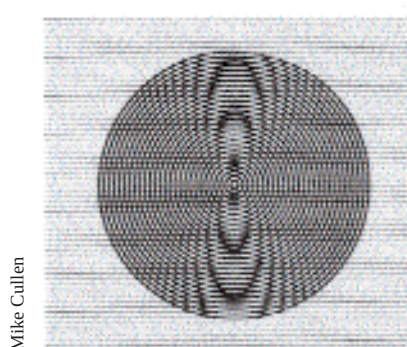
Léase el artículo “Moiré Fringes and the Conic Sections” de Mike Cullen en *The College Mathematics Journal*. El artículo describe cómo dos familias de curvas de nivel dadas por

$$f(x, y) = a \quad \text{y} \quad g(x, y) = b$$

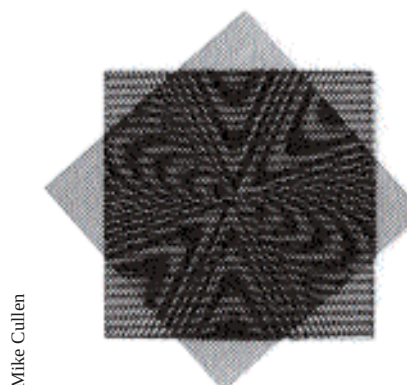
pueden formar franjas de Moiré. Después de leer el artículo, escribir un documento que explique cómo se relaciona la expresión

$$\frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial g}{\partial y}$$

con las franjas de Moiré formadas por la intersección de las dos familias de curvas de nivel. Utilizar como ejemplo uno de los modelos siguientes.



Mike Cullen



Mike Cullen

Sección 13.4

Diferenciales

- Entender los conceptos de incrementos y diferenciales.
- Extender el concepto de diferenciabilidad a una función de dos variables.
- Utilizar una diferencial como una aproximación.

Incrementos y diferenciales

En esta sección se generalizan los conceptos de incrementos y diferenciales a funciones de dos o más variables. Recuerdese que en la sección 3.9, dada $y = f(x)$, se definió la diferencial de y como

$$dy = f'(x) dx.$$

Terminología similar se usa para una función de dos variables, $z = f(x, y)$. Es decir, Δx y Δy son los **incrementos en x y en y** , y el **incremento en z** está dado por

$$\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y).$$

Incremento en z .

Definición de diferencial total

Si $z = f(x, y)$ y Δx y Δy son los incrementos en x y en y , entonces las **diferenciales** de las variables independientes x y y son

$$dx = \Delta x \quad y \quad dy = \Delta y$$

y la **diferencial total** de la variable dependiente z es

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = f_x(x, y) dx + f_y(x, y) dy.$$

Esta definición puede extenderse a una función de tres o más variables. Por ejemplo, si $w = f(x, y, z, u)$, entonces $dx = \Delta x$, $dy = \Delta y$, $dz = \Delta z$, $du = \Delta u$, y la diferencial total de w es

$$dw = \frac{\partial w}{\partial x} dx + \frac{\partial w}{\partial y} dy + \frac{\partial w}{\partial z} dz + \frac{\partial w}{\partial u} du.$$

EJEMPLO 1 Hallar la diferencial total

Hallar la diferencial total de cada función.

a) $z = 2x \sin y - 3x^2y^2$ **b)** $w = x^2 + y^2 + z^2$

Solución

a) La diferencial total dz de $z = 2x \sin y - 3x^2y^2$ es

$$\begin{aligned} dz &= \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy && \text{Diferencial total } dz. \\ &= (2 \sin y - 6xy^2) dx + (2x \cos y - 6x^2y) dy. \end{aligned}$$

b) La diferencial total dw de $w = x^2 + y^2 + z^2$ es

$$\begin{aligned} dw &= \frac{\partial w}{\partial x} dx + \frac{\partial w}{\partial y} dy + \frac{\partial w}{\partial z} dz && \text{Diferencial total } dw. \\ &= 2x dx + 2y dy + 2z dz. \end{aligned}$$

Diferenciabilidad

En la sección 3.9 se vio que si una función dada por $y = f(x)$ es *diferenciable*, se puede utilizar la diferencial $dy = f'(x) dx$ como una aproximación (para Δx pequeños) al valor $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$. Cuando se puede tener una aproximación similar para una función de dos variables, se dice que la función es **diferenciable**. Esto se expresa explícitamente en la definición siguiente.

Definición de diferenciabilidad

Una función f dada por $z = f(x, y)$ es **diferenciable** en (x_0, y_0) si Δz puede expresarse en la forma

$$\Delta z = f_x(x_0, y_0) \Delta x + f_y(x_0, y_0) \Delta y + \varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y$$

donde ε_1 y $\varepsilon_2 \rightarrow 0$ cuando $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$. La función f es **diferenciable en una región R** si es diferenciable en todo punto de R .

EJEMPLO 2 Mostrar que una función es diferenciable

Mostrar que la función dada por

$$f(x, y) = x^2 + 3y$$

es diferenciable en todo punto del plano.

Solución Haciendo $z = f(x, y)$, el incremento de z en un punto arbitrario (x, y) en el plano es

$$\begin{aligned} \Delta z &= f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y) && \text{Incremento de } z. \\ &= (x^2 + 2x\Delta x + \Delta x^2) + 3(y + \Delta y) - (x^2 + 3y) \\ &= 2x\Delta x + \Delta x^2 + 3\Delta y \\ &= 2x(\Delta x) + 3(\Delta y) + \Delta x(\Delta x) + 0(\Delta y) \\ &= f_x(x, y) \Delta x + f_y(x, y) \Delta y + \varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y \end{aligned}$$

donde $\varepsilon_1 = \Delta x$ y $\varepsilon_2 = 0$. Como $\varepsilon_1 \rightarrow 0$ y $\varepsilon_2 \rightarrow 0$ cuando $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$, se sigue que f es diferenciable en todo punto en el plano. La gráfica de f se muestra en la figura 13.34.

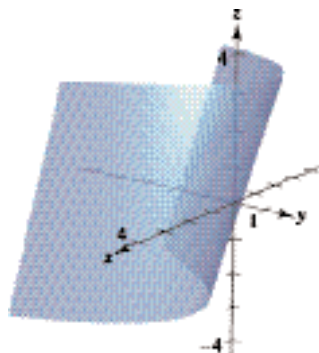
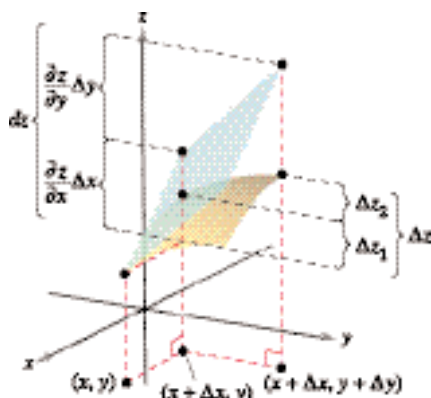


Figura 13.34

Debe tenerse en cuenta que el término “diferenciable” se usa de manera diferente para funciones de dos variables y para funciones de una variable. Una función de una variable es diferenciable en un punto si su derivada existe en el punto. Sin embargo, en el caso de una función de dos variables, la existencia de las derivadas parciales f_x y f_y no garantiza que la función sea diferenciable (ver ejemplo 5). El teorema siguiente proporciona una condición *suficiente* para la diferenciabilidad de una función de dos variables. En el apéndice A se da una demostración del teorema 13.4.

TEOREMA 13.4 Condiciones suficientes para la diferenciabilidad

Si f es una función de x y y , para la que f_x y f_y son continuas en una región abierta R , entonces f es diferenciable en R .



El cambio exacto en z es Δz . Este cambio puede aproximarse mediante la diferencial dz
Figura 13.35

Aproximación mediante diferenciales

El teorema 13.4 dice que se puede elegir $(x + \Delta x, y + \Delta y)$ suficientemente cerca de (x, y) para hacer que $\varepsilon_1 \Delta x$ y $\varepsilon_2 \Delta y$ sean insignificantes. En otros términos, para Δx y Δy pequeños, se puede usar la aproximación

$$\Delta z \approx dz.$$

Esta aproximación se ilustra gráficamente en la figura 13.35. Hay que recordar que las derivadas parciales $\partial z / \partial x$ y $\partial z / \partial y$ pueden interpretarse como las pendientes de la superficie en las direcciones de x y de y . Esto significa que

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial z}{\partial y} \Delta y$$

representa el cambio en altura de un plano tangente a la superficie en el punto $(x, y, f(x, y))$. Como un plano en el espacio se representa mediante una ecuación lineal en las variables x , y y z , la aproximación de Δz mediante dz se llama **aproximación lineal**. Se verá más acerca de esta interpretación geométrica en la sección 13.7.

EJEMPLO 3 Uso de la diferencial como una aproximación

Utilizar la diferencial dz para aproximar el cambio en $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ cuando (x, y) se desplaza del punto $(1, 1)$ al punto $(1.01, 0.97)$. Comparar esta aproximación con el cambio exacto en z .

Solución Se hace $(x, y) = (1, 1)$ y $(x + \Delta x, y + \Delta y) = (1.01, 0.97)$ y se obtiene $dx = \Delta x = 0.01$ y $dy = \Delta y = -0.03$. Por tanto, el cambio en z puede aproximarse mediante

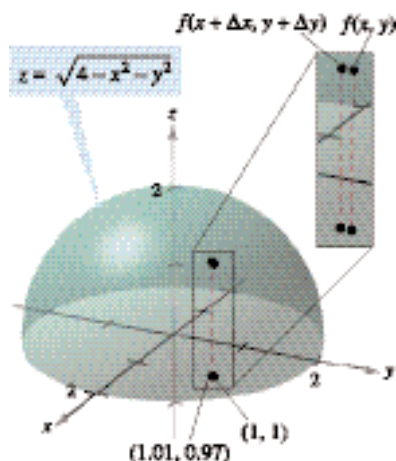
$$\Delta z \approx dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}} \Delta x + \frac{-y}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}} \Delta y.$$

Cuando $x = 1$ y $y = 1$, se tiene

$$\Delta z \approx -\frac{1}{\sqrt{2}}(0.01) - \frac{1}{\sqrt{2}}(-0.03) = \frac{0.02}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}(0.01) \approx 0.0141.$$

En la figura 13.36 se puede ver que el cambio exacto corresponde a la diferencia entre las alturas de dos puntos sobre la superficie de un hemisferio. Esta diferencia está dada por

$$\begin{aligned} \Delta z &= f(1.01, 0.97) - f(1, 1) \\ &= \sqrt{4 - (1.01)^2 - (0.97)^2} - \sqrt{4 - 1^2 - 1^2} \approx 0.0137. \end{aligned}$$



Cuando (x, y) se desplaza de $(1, 1)$ al punto $(1.01, 0.97)$, el valor de $f(x, y)$ cambia aproximadamente en 0.0137
Figura 13.36

Una función de tres variables $w = f(x, y, z)$ se dice que es **diferenciable** en (x, y, z) si

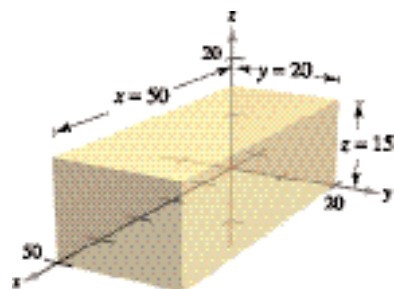
$$\Delta w = f(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z) - f(x, y, z)$$

puede expresarse en la forma

$$\Delta w = f_x \Delta x + f_y \Delta y + f_z \Delta z + \varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y + \varepsilon_3 \Delta z$$

donde $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ y $\varepsilon_3 \rightarrow 0$ cuando $(\Delta x, \Delta y, \Delta z) \rightarrow (0, 0, 0)$. Con esta definición de diferenciability, el teorema 13.4 puede extenderse de la siguiente manera a funciones de tres variables: si f es una función de x, y y z , donde f, f_x, f_y y f_z son continuas en una región abierta R , entonces f es diferenciable en R .

En la sección 3.9 se utilizaron las diferenciales para aproximar el error de propagación introducido por un error en la medida. Esta aplicación de diferenciales se ilustra en el ejemplo 4.



Volumen = xyz
Figura 13.37

EJEMPLO 4 Análisis de errores

El error producido al medir cada una de las dimensiones de una caja rectangular es ± 0.1 milímetros. Las dimensiones de la caja son $x = 50$ centímetros, $y = 20$ centímetros y $z = 15$ centímetros, como se muestra en la figura 13.37. Utilizar dV para estimar el error propagado y el error relativo en el volumen calculado de la caja.

Solución El volumen de la caja está dado por $V = xyz$, y por tanto

$$\begin{aligned} dV &= \frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial y} dy + \frac{\partial V}{\partial z} dz \\ &= yz dx + xz dy + xy dz. \end{aligned}$$

Utilizando 0.1 milímetros = 0.01 centímetros, se tiene $dx = dy = dz = \pm 0.01$, y el error propagado es aproximadamente

$$\begin{aligned} dV &= (20)(15)(\pm 0.01) + (50)(15)(\pm 0.01) + (50)(20)(\pm 0.01) \\ &= 300(\pm 0.01) + 750(\pm 0.01) + 1\,000(\pm 0.01) \\ &= 2\,050(\pm 0.01) = \pm 20.5 \text{ centímetros cúbicos.} \end{aligned}$$

Como el volumen medido es

$$V = (50)(20)(15) = 15\,000 \text{ centímetros cúbicos,}$$

el error relativo, $\Delta V/V$, es aproximadamente

$$\frac{\Delta V}{V} \approx \frac{dV}{V} = \frac{20.5}{15\,000} \approx 0.14\%.$$

Como ocurre con una función de una sola variable, si una función de dos o más variables es diferenciable en un punto, también es continua en él.

TEOREMA 13.5 Diferenciabilidad implica continuidad

Si una función de x y y es diferenciable en (x_0, y_0) , entonces es continua en (x_0, y_0) .

Demostración Sea f diferenciable en (x_0, y_0) , donde $z = f(x, y)$. Entonces

$$\Delta z = [f_x(x_0, y_0) + \varepsilon_1] \Delta x + [f_y(x_0, y_0) + \varepsilon_2] \Delta y$$

donde ε_1 y $\varepsilon_2 \rightarrow 0$ cuando $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$. Sin embargo, por definición, se sabe que Δz está dada por

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0).$$

Haciendo $x = x_0 + \Delta x$ y $y = y_0 + \Delta y$ se obtiene

$$\begin{aligned} f(x, y) - f(x_0, y_0) &= [f_x(x_0, y_0) + \varepsilon_1] \Delta x + [f_y(x_0, y_0) + \varepsilon_2] \Delta y \\ &= [f_x(x_0, y_0) + \varepsilon_1](x - x_0) + [f_y(x_0, y_0) + \varepsilon_2](y - y_0). \end{aligned}$$

Tomando el límite cuando $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$, se obtiene

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$$

lo cual significa que f es continua en (x_0, y_0) .

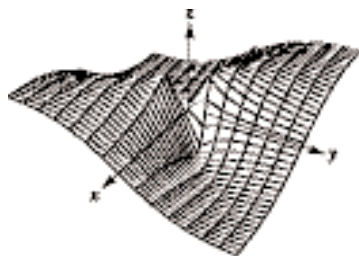
Hay que recordar que la existencia de f_x y f_y no es suficiente para garantizar la diferenciabilidad, como se ilustra en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 5 Una función que no es diferenciable

Mostrar que $f_x(0, 0)$ y $f_y(0, 0)$ existen, pero f no es diferenciable en $(0, 0)$ donde f está definida como

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{-3xy}{x^2 + y^2}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}.$$

TECNOLOGÍA Utilizar una graficadora para representar la función dada en el ejemplo 5. Por ejemplo, la gráfica mostrada abajo fue generada con *Mathematica*.



Solución Para mostrar que f no es diferenciable en $(0, 0)$ basta mostrar que no es continua en este punto. Para ver que f no es continua en $(0, 0)$, se observan los valores de $f(x, y)$ a lo largo de dos trayectorias diferentes que se aproximan a $(0, 0)$, como se muestra en la figura 13.38. A lo largo de la recta $y = x$, el límite es

$$\lim_{(x, x) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = \lim_{(x, x) \rightarrow (0, 0)} \frac{-3x^2}{2x^2} = -\frac{3}{2}$$

mientras que a lo largo de $y = -x$ se tiene

$$\lim_{(x, -x) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = \lim_{(x, -x) \rightarrow (0, 0)} \frac{3x^2}{2x^2} = \frac{3}{2}.$$

Así, el límite de $f(x, y)$ cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ no existe, y se puede concluir que f no es continua en $(0, 0)$. Por tanto, de acuerdo con el teorema 13.5, f no es diferenciable en $(0, 0)$. Por otro lado, de acuerdo con la definición de las derivadas parciales f_x y f_y , se tiene

$$f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta x} = 0$$

y

$$f_y(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta y} = 0.$$

Por lo que las derivadas parciales en $(0, 0)$ existen.

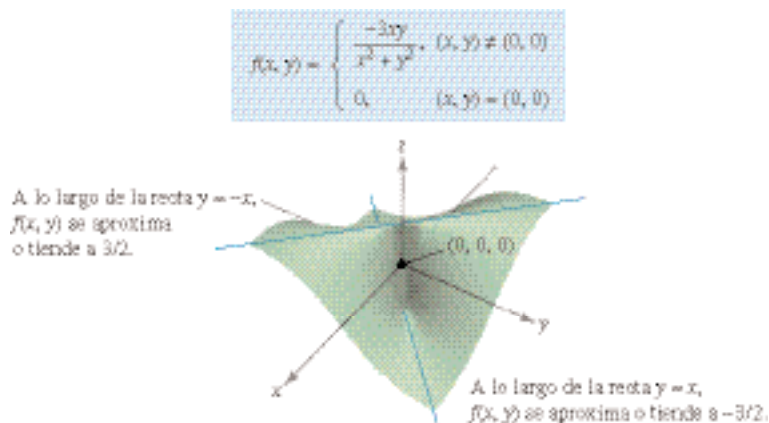


Figura 13.38

Ejercicios de la sección 13.4

En los ejercicios 1 a 10, hallar la diferencial total.

1. $z = 3x^2y^3$
2. $z = \frac{x^2}{y}$
3. $z = \frac{-1}{x^2 + y^2}$
4. $w = \frac{x + y}{z - 2y}$
5. $z = x \cos y - y \cos x$
6. $z = \frac{1}{2}(e^{x^2+y^2} - e^{-x^2-y^2})$
7. $z = e^x \sin y$
8. $w = e^y \cos x + z^2$
9. $w = 2z^3y \sin x$
10. $w = x^2yz^2 + \sin yz$

En los ejercicios 11 a 16, a) evaluar $f(1, 2)$ y $f(1.05, 2.1)$ y calcular Δz , y b) utilizar la diferencial total dz para aproximar Δz .

11. $f(x, y) = 9 - x^2 - y^2$
12. $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$
13. $f(x, y) = x \sin y$
14. $f(x, y) = xe^y$
15. $f(x, y) = 3x - 4y$
16. $f(x, y) = \frac{x}{y}$

En los ejercicios 17 a 20, hallar $z = f(x, y)$ y utilizar la diferencial total para aproximar la cantidad.

17. $\sqrt{(5.05)^2 + (3.1)^2} - \sqrt{5^2 + 3^2}$
18. $(2.03)^2(1 + 8.9)^3 - 2^2(1 + 9)^3$
19. $\frac{1 - (3.05)^2}{(5.95)^2} - \frac{1 - 3^2}{6^2}$
20. $\sin[(1.05)^2 + (0.95)^2] - \sin(1^2 + 1^2)$

Desarrollo de conceptos

21. Definir la diferencial total de una función de dos variables.
22. Describir el cambio en la exactitud de dz como una aproximación a Δz cuando Δx y Δy aumentan.
23. ¿Qué se quiere decir con una aproximación lineal a $z = f(x, y)$ en el punto $P(x_0, y_0)$?
24. Cuando se usan diferenciales, ¿qué significan los términos de *propagación* y *error relativo*?

25. **Área** El área del rectángulo sombreada en la figura es $A = lh$. Los posibles errores en la longitud y la altura son Δl y Δh , respectivamente. Hallar dA e identificar las regiones de la figura cuyas áreas están dadas por los términos de dA . ¿Qué región representa la diferencia entre ΔA y dA ?

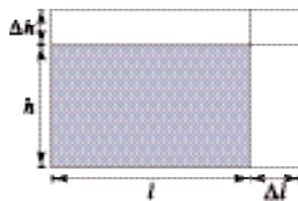


Figura para 25

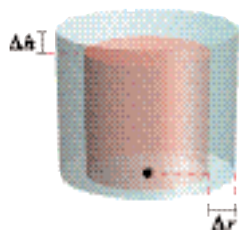


Figura para 26

26. **Volumen** El volumen del cilindro circular recto de color rojo en la figura es $V = \pi r^2 h$. Los posibles errores en el radio y la altura son Δr y Δh , respectivamente. Hallar dV e identificar los sólidos de la figura cuyos volúmenes están dados por los términos de dV . ¿Qué sólido representa la diferencia entre ΔV y dV ?

27. **Análisis numérico** Se construye un cono circular recto de altura $h = 6$ y radio $r = 3$ y durante la medición se cometieron errores en el radio Δr y en Δh la altura respectivamente. Completar la tabla para mostrar la relación entre ΔV y dV para los errores indicados.

Δr	Δh	$\frac{dV}{dS}$	$\frac{\Delta V}{\Delta S}$	$\frac{\Delta V - dV}{\Delta S - dS}$
0.1	0.1			
0.1	-0.1			
0.001	0.002			
-0.0001	0.0002			

28. **Análisis numérico** La altura y radio de un cono circular recto midieron $h = 20$ metros y $r = 8$ metros. En la medición, se cometieron errores Δr y Δh es el área de la superficie lateral de un cono. Completar la tabla anterior para mostrar la relación entre ΔS y dS para los errores indicados.

29. **Modelo matemático** Los consumos per cápita (en galones) de diferentes tipos de leche en Estados Unidos de 1994 a 2000 se muestran en la tabla. El consumo de leche light y descremada, leche baja en grasas y leche entera se representa por las variables x , y y z , respectivamente. (Fuente: U.S. Department of Agriculture)

Año	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
x	5.8	6.2	6.4	6.6	6.5	6.3	6.1
y	8.7	8.2	8.0	7.7	7.4	7.3	7.1
z	8.8	8.4	8.4	8.2	7.8	7.9	7.8

Un modelo para los datos está dado por $z = -0.04x + 0.64y + 3.4$.

- a) Hallar la diferencial total del modelo.

- b) Se prevé en la industria lechera que en años futuros el consumo per cápita de leche light y descremada será de 6.2 ± 0.25 galones y que el consumo per cápita de leche baja en grasas será 7.5 ± 0.25 galones. Utilizar dz para estimar los máximos de propagación y error relativo en el pronóstico de consumo de leche entera.

30. **Coordenadas rectangulares a polares** Un sistema de coordenadas rectangular se coloca sobre un mapa y las coordenadas de un punto de interés son $(8.5, 3.2)$. Existe un posible error de 0.05 en cada coordenada. Aproximar el máximo error posible al medir las coordenadas polares del punto.

31. Volumen El radio r y altura h de un cilindro circular recto se miden con posibles errores de 4 y 2%, respectivamente. Aproximar el máximo error porcentual posible al medir el volumen.

32. Área En un triángulo dos lados adyacentes miden 3 y 4 pulgadas de longitud, y entre ellos forman un ángulo de $\pi/4$. Los posibles errores de medición son $\frac{1}{16}$ pulgadas en los lados y 0.02 radianes en el ángulo. Aproximar el máximo error posible al calcular el área.

33. Viento La fórmula para el viento C (en grados Fahrenheit) es

$$C = 35.74 + 0.6215T - 35.75v^{0.16} + 0.4275Tv^{0.16}$$

donde v es la velocidad del viento en millas por hora y T es la temperatura en grados Fahrenheit. La velocidad del viento es 23 ± 3 millas por hora y la temperatura es $8^\circ \pm 1^\circ$. Utilizar dC para estimar el posible error propagado y el error relativo máximos al calcular el viento.

34. Aceleración La aceleración centrípeta de una partícula que se mueve en un círculo es $a = v^2/r$, donde v es la velocidad y r es el radio del círculo. Aproximar el error porcentual máximo al medir la aceleración debidos a errores de 3% en v y 2% en r .

35. Volumen Un abrevadero tiene 16 pies de largo (ver la figura). Sus secciones transversales son triángulos isósceles en los que los dos lados iguales miden 18 pulgadas. El ángulo entre los dos lados iguales es θ .

- Expresar el volumen del abrevadero en función de θ y determinar el valor de θ para el que el volumen es máximo.
- El error máximo en las mediciones lineales es de media pulgada y el error máximo en la medida del ángulo es 2° . Aproximar el cambio a partir del volumen máximo.

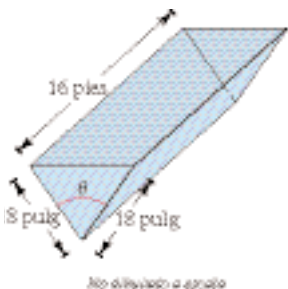


Figura para 35

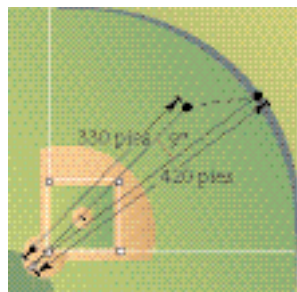


Figura para 36

36. Deportes Un jugador de béisbol en el jardín central se encuentra aproximadamente a 330 pies de una cámara de televisión que está en la base. Un bateador golpea una pelota que sale hacia una valla situada a una distancia de 420 pies de la cámara (ver la figura).

- La cámara gira 9° para seguir la carrera. Aproximar el número de pies que el jugador central tiene que correr para cazar la pelota.
- La posición del jugador central podría tener un error hasta de 6 pies y el error máximo al medir la rotación de la cámara de 1° . Aproximar el máximo error posible en el resultado del apartado a).

37. Potencia La potencia eléctrica P está dada por

$$P = \frac{E^2}{R}$$

donde E es el voltaje y R es la resistencia. Aproximar el máximo error porcentual al calcular la potencia si se aplican 200 volts a una resistencia de 4 000 ohms y los posibles errores porcentuales al medir E y R son 2 y 3%, respectivamente.

38. Resistencia La resistencia total R de dos resistencias conectadas en paralelo es

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

Aproximar el cambio en R cuando R_1 incrementa de 10 ohms a 10.5 ohms y R_2 decrece de 15 ohms a 13 ohms.

39. Inductancia La inductancia L (en microhenrys) de un hilo recto no magnético en el espacio libre es

$$L = 0.00021 \left(\ln \frac{2h}{r} - 0.75 \right)$$

donde h es la longitud del hilo en milímetros y r es el radio de una sección transversal circular. Aproximar L cuando $r = 2 \pm \frac{1}{16}$ milímetros y $h = 100 \pm \frac{1}{100}$ milímetros.

40. Péndulo El periodo T de un péndulo de longitud L es $T = 2\pi\sqrt{L/g}$, donde g es la aceleración de la gravedad. Un péndulo se lleva de la Zona del Canal, donde $g = 32.09$ pies/s², a Groenlandia, donde $g = 32.23$ pies/s². Debido al cambio en la temperatura, la longitud del péndulo cambia de 2.5 pies a 2.48 pies. Aproximar el cambio en el periodo del péndulo.

En los ejercicios 41 a 44, mostrar que la función es diferenciable hallando los valores de ε_1 y ε_2 que se dan en la definición de diferenciabilidad y verificar que ε_1 y $\varepsilon_2 \rightarrow 0$ cuando $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$.

- $f(x, y) = x^2 - 2x + y$
- $f(x, y) = x^2 + y^2$
- $f(x, y) = x^2y$
- $f(x, y) = 5x - 10y + y^3$

En los ejercicios 45 y 46, utilizar la función para demostrar que a) $f_x(0, 0)$ y $f_y(0, 0)$ existen, y b) f no es diferenciable en $(0, 0)$.

$$45. f(x, y) = \begin{cases} \frac{3x^2y}{x^4 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

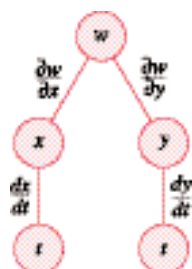
$$46. f(x, y) = \begin{cases} \frac{5x^2y}{x^3 + y^3}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

47. Problema interdisciplinario Considerar mediciones y fórmulas que se estén usando, o se hayan usado, en otros cursos de ciencia o de ingeniería. Mostrar cómo aplicar las diferenciales a estas mediciones y fórmulas para estimar los posibles errores propagados.

Sección 13.5

Reglas de la cadena para funciones de varias variables

- Utilizar las reglas de la cadena para funciones de varias variables.
- Hallar las derivadas parciales implícitamente.



Regla de la cadena: una variable dependiente w , es función de x y y las que a su vez son funciones de t . Este diagrama representa la derivada de w con respecto a t

Figura 13.39

Reglas de la cadena para funciones de varias variables

El trabajo con diferenciales de la sección anterior proporciona las bases para la extensión de la regla de la cadena a funciones de dos variables. Hay dos casos: el primer caso cuando w es una función de x y y , donde x y y son funciones de una sola variable independiente t . (La demostración de este teorema se da en el apéndice A.)

TEOREMA 13.6 Regla de la cadena: una variable independiente

Sea $w = f(x, y)$, donde f es una función diferenciable de x y y . Si $x = g(t)$ y $y = h(t)$, donde g y h son funciones derivables de t , entonces w es una función diferenciable de t , y

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt}.$$

Ver figura 13.39.

EJEMPLO 1 Regla de la cadena con una variable independiente

Sea $w = x^2y - y^2$, donde $x = \sin t$ y $y = e^t$. Hallar dw/dt cuando $t = 0$.

Solución De acuerdo a la regla de la cadena para una variable independiente, se tiene

$$\begin{aligned} \frac{dw}{dt} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} \\ &= 2xy(\cos t) + (x^2 - 2y)e^t \\ &= 2(\sin t)(e^t)(\cos t) + (\sin^2 t - 2e^t)e^t \\ &= 2e^t \sin t \cos t + e^t \sin^2 t - 2e^{2t}. \end{aligned}$$

Cuando $t = 0$, se sigue que

$$\frac{dw}{dt} = -2.$$

Las reglas de la cadena presentadas en esta sección proporcionan técnicas alternativas para resolver muchos problemas del cálculo de una sola variable. Así, en el ejemplo 1, se podrían haber usado técnicas para una sola variable para encontrar dw/dt expresando primero w como función de t ,

$$\begin{aligned} w &= x^2y - y^2 \\ &= (\sin t)^2(e^t) - (e^t)^2 \\ &= e^t \sin^2 t - e^{2t} \end{aligned}$$

y derivando después como de costumbre.

$$\frac{dw}{dt} = 2e^t \sin t \cos t + e^t \sin^2 t - 2e^{2t}$$

La regla de la cadena en el teorema 13.6 puede extenderse a cualquier número de variables. Por ejemplo, si cada x_i es una función derivable de una sola variable t , entonces para

$$w = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

se tiene

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x_1} \frac{dx_1}{dt} + \frac{\partial w}{\partial x_2} \frac{dx_2}{dt} + \dots + \frac{\partial w}{\partial x_n} \frac{dx_n}{dt}.$$

EJEMPLO 2 Aplicación de la regla de la cadena a velocidades o ritmos de cambio relacionados

Dos objetos recorren trayectorias elípticas dadas por las ecuaciones paramétricas siguientes.

$$x_1 = 4 \cos t \quad y \quad y_1 = 2 \sin t \quad \text{Primer objeto.}$$

$$x_2 = 2 \sin 2t \quad y \quad y_2 = 3 \cos 2t \quad \text{Segundo objeto.}$$

¿A qué velocidad o ritmo cambia la distancia entre los dos objetos cuando $t = \pi$?

Solución En la figura 13.40 se puede ver que la distancia s entre los dos objetos está dada por

$$s = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

y que cuando $t = \pi$, se tiene $x_1 = -4$, $y_1 = 0$, $x_2 = 0$, $y_2 = 3$, y

$$s = \sqrt{(0 + 4)^2 + (3 - 0)^2} = 5.$$

Cuando $t = \pi$, las derivadas parciales de s son las siguientes.

$$\frac{\partial s}{\partial x_1} = \frac{-(x_2 - x_1)}{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}} = -\frac{1}{5}(0 + 4) = -\frac{4}{5}$$

$$\frac{\partial s}{\partial y_1} = \frac{-(y_2 - y_1)}{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}} = -\frac{1}{5}(3 - 0) = -\frac{3}{5}$$

$$\frac{\partial s}{\partial x_2} = \frac{(x_2 - x_1)}{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}} = \frac{1}{5}(0 + 4) = \frac{4}{5}$$

$$\frac{\partial s}{\partial y_2} = \frac{(y_2 - y_1)}{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}} = \frac{1}{5}(3 - 0) = \frac{3}{5}$$

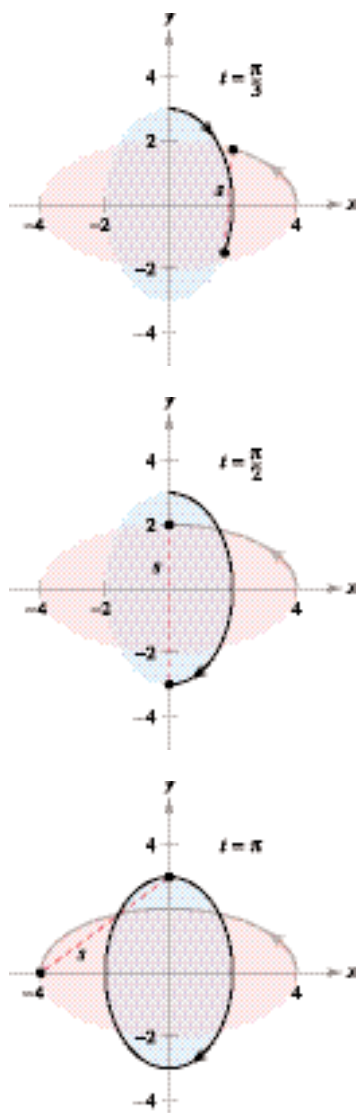
Cuando $t = \pi$, las derivadas de x_1 , y_1 , x_2 y y_2 son

$$\frac{dx_1}{dt} = -4 \sin t = 0 \quad \frac{dy_1}{dt} = 2 \cos t = -2$$

$$\frac{dx_2}{dt} = 4 \cos 2t = 4 \quad \frac{dy_2}{dt} = -6 \sin 2t = 0.$$

Por tanto, usando la regla de la cadena apropiada, se sabe que la distancia cambia a una velocidad o ritmo

$$\begin{aligned} \frac{ds}{dt} &= \frac{\partial s}{\partial x_1} \frac{dx_1}{dt} + \frac{\partial s}{\partial y_1} \frac{dy_1}{dt} + \frac{\partial s}{\partial x_2} \frac{dx_2}{dt} + \frac{\partial s}{\partial y_2} \frac{dy_2}{dt} \\ &= \left(-\frac{4}{5}\right)(0) + \left(-\frac{3}{5}\right)(-2) + \left(\frac{4}{5}\right)(4) + \left(\frac{3}{5}\right)(0) \\ &= \frac{22}{5}. \end{aligned}$$



Trayectorias de dos objetos que recorren órbitas elípticas

Figura 13.40

En el ejemplo 2, obsérvese que s es función de cuatro variables *intermedias*, x_1 , y_1 , x_2 y y_2 , cada una de las cuales es a su vez función de una sola variable t . Otro tipo de función compuesta es aquella en la que las variables intermedias son, a su vez, funciones de más de una variable. Por ejemplo, si $w = f(x, y)$, donde $x = g(s, t)$ y $y = h(s, t)$, se sigue que w es función de s y t , y se pueden considerar las derivadas parciales de w con respecto a s y t . Una manera de encontrar estas derivadas parciales es expresar w explícitamente como función de s y t sustituyendo las ecuaciones $x = g(s, t)$ y $y = h(s, t)$ en la ecuación $w = f(x, y)$. Así se pueden encontrar las derivadas parciales de la manera usual, como se muestra en el ejemplo siguiente.

EJEMPLO 3 Hallar derivadas parciales por sustitución

Hallar $\partial w/\partial s$ y $\partial w/\partial t$ para $w = 2xy$, donde $x = s^2 + t^2$ y $y = s/t$.

Solución Se comienza por sustituir $x = s^2 + t^2$ y $y = s/t$ en la ecuación $w = 2xy$ para obtener

$$w = 2xy = 2(s^2 + t^2)\left(\frac{s}{t}\right) = 2\left(\frac{s^3}{t} + st\right).$$

Después, para encontrar $\partial w/\partial s$, se mantiene t constante y se deriva con respecto a s .

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial s} &= 2\left(\frac{3s^2}{t} + t\right) \\ &= \frac{6s^2 + 2t^2}{t}\end{aligned}$$

De manera similar, para hallar $\partial w/\partial t$, se mantiene s constante y se deriva con respecto a t para obtener

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial t} &= 2\left(-\frac{s^3}{t^2} + s\right) \\ &= 2\left(\frac{-s^3 + st^2}{t^2}\right) \\ &= \frac{2st^2 - 2s^3}{t^2}.\end{aligned}$$

El teorema 13.7 proporciona un método alternativo para hallar las derivadas parciales del ejemplo 3, sin expresar w explícitamente como función de s y t .

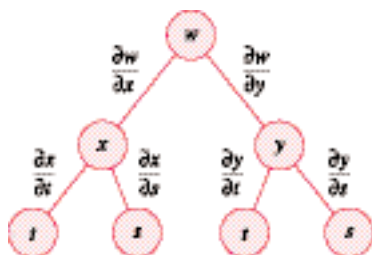
TEOREMA 13.7 Regla de la cadena: dos variables independientes

Sea $w = f(x, y)$, donde f es una función diferenciable de x y y . Si $x = g(s, t)$ y $y = h(s, t)$ son tales que las derivadas parciales de primer orden $\partial x/\partial s$, $\partial x/\partial t$, $\partial y/\partial s$ y $\partial y/\partial t$, existen, entonces $\partial w/\partial s$ y $\partial w/\partial t$ existen y están dadas por

$$\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \quad \text{y} \quad \frac{\partial w}{\partial t} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t}.$$

Demostración Para obtener $\partial w/\partial s$, se mantiene constante t y se aplica el teorema 13.6 para obtener el resultado deseado. De manera similar, para obtener $\partial w/\partial t$ se mantiene constante s y se aplica el teorema 13.6.

NOTA La regla de la cadena en este teorema se muestra esquemáticamente en la figura 13.41.



La regla de la cadena: dos variables independientes
Figura 13.41

EJEMPLO 4 Regla de la cadena con dos variables independientes

Utilizar la regla de la cadena para encontrar $\partial w / \partial s$ y $\partial w / \partial t$ dada

$$w = 2xy$$

donde $x = s^2 + t^2$ y $y = s/t$.

Solución Nótese que estas mismas derivadas parciales fueron calculadas en el ejemplo 3. Esta vez, usando el teorema 13.7, se puede mantener constante t y derivar con respecto a s para obtener

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \\ &= 2y(2s) + 2x\left(\frac{1}{t}\right) \\ &= 2\left(\frac{s}{t}\right)(2s) + 2(s^2 + t^2)\left(\frac{1}{t}\right) && \text{Sustituir } y \text{ por } (s/t) \text{ y } x \text{ por } s^2 + t^2. \\ &= \frac{4s^2}{t} + \frac{2s^2 + 2t^2}{t} \\ &= \frac{6s^2 + 2t^2}{t}. \end{aligned}$$

De manera similar, manteniendo s constante se obtiene

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial t} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} \\ &= 2y(2t) + 2x\left(\frac{-s}{t^2}\right) \\ &= 2\left(\frac{s}{t}\right)(2t) + 2(s^2 + t^2)\left(\frac{-s}{t^2}\right) && \text{Sustituir } y \text{ por } (s/t) \text{ y } x \text{ por } s^2 + t^2. \\ &= 4s - \frac{2s^3 + 2st^2}{t^2} \\ &= \frac{4st^2 - 2s^3 - 2st^2}{t^2} \\ &= \frac{2st^2 - 2s^3}{t^2}. \end{aligned}$$

La regla de la cadena del teorema 13.7 también puede extenderse a cualquier número de variables. Por ejemplo, si w es una función diferenciable de n variables $x_1, x_2, \dots, x_n$, donde cada x_i es una función diferenciable de m variables $t_1, t_2, \dots, t_m$, entonces para

$$w = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

se obtiene lo siguiente.

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial t_1} &= \frac{\partial w}{\partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial t_1} + \frac{\partial w}{\partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial t_1} + \dots + \frac{\partial w}{\partial x_n} \frac{\partial x_n}{\partial t_1} \\ \frac{\partial w}{\partial t_2} &= \frac{\partial w}{\partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial t_2} + \frac{\partial w}{\partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial t_2} + \dots + \frac{\partial w}{\partial x_n} \frac{\partial x_n}{\partial t_2} \\ &\vdots \\ \frac{\partial w}{\partial t_m} &= \frac{\partial w}{\partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial t_m} + \frac{\partial w}{\partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial t_m} + \dots + \frac{\partial w}{\partial x_n} \frac{\partial x_n}{\partial t_m} \end{aligned}$$

EJEMPLO 5 Regla de la cadena para una función de tres variables

Hallar $\partial w/\partial s$ y $\partial w/\partial t$ si $s = 1$ y $t = 2\pi$ dada la función

$$w = xy + yz + xz$$

donde $x = s \cos t$, $y = s \sin t$ y $z = t$.

Solución Por extensión del teorema 13.7, se tiene

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s} \\ &= (y + z)(\cos t) + (x + z)(\sin t) + (y + x)(0) \\ &= (y + z)(\cos t) + (x + z)(\sin t).\end{aligned}$$

Para $s = 1$ y $t = 2\pi$, se tiene $x = 1$, $y = 0$ y $z = 2\pi$. Así,

$$\partial w/\partial s = (0 + 2\pi)(1) + (1 + 2\pi)(0) = 2\pi.$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial t} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial t} \\ &= (y + z)(-s \sin t) + (x + z)(s \cos t) + (y + x)(1)\end{aligned}$$

y si $s = 1$ y $t = 2\pi$, se sigue que

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial t} &= (0 + 2\pi)(0) + (1 + 2\pi)(1) + (0 + 1)(1) \\ &= 2 + 2\pi.\end{aligned}$$

Derivación o diferenciación parcial implícita

Esta sección concluye con una aplicación de la regla de la cadena para determinar la derivada de una función definida *implícitamente*. Supóngase que x y y están relacionadas por la ecuación $F(x, y) = 0$, donde se supone que $y = f(x)$ es función derivable de x . Para hallar dy/dx , se podría recurrir a las técnicas vistas de la sección 2.5. Sin embargo, se verá que la regla de la cadena proporciona una útil alternativa. Si se considera la función dada por

$$w = F(x, y) = F(x, f(x))$$

se puede aplicar el teorema 13.6 para obtener

$$\frac{dw}{dx} = F_x(x, y) \frac{dx}{dx} + F_y(x, y) \frac{dy}{dx}.$$

Como $w = F(x, y) = 0$ para toda x en el dominio de f , se sabe que $dw/dx = 0$ y se tiene

$$F_x(x, y) \frac{dx}{dx} + F_y(x, y) \frac{dy}{dx} = 0.$$

Ahora, si $F_y(x, y) \neq 0$, se puede usar el hecho que $dx/dx = 1$ para concluir que

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)}.$$

Un procedimiento similar puede usarse para encontrar las derivadas parciales de funciones de varias variables definidas implícitamente.

TEOREMA 13.8 Regla de la cadena: derivación implícita

Si la ecuación $F(x, y) = 0$ define a y implícitamente como función diferenciable de x , entonces

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)}, \quad F_y(x, y) \neq 0.$$

Si la ecuación $F(x, y, z) = 0$ define a z implícitamente como función diferenciable de x y y , entonces

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x(x, y, z)}{F_z(x, y, z)} \quad \text{y} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y(x, y, z)}{F_z(x, y, z)}, \quad F_z(x, y, z) \neq 0.$$

Este teorema puede extenderse a funciones diferenciables definidas implícitamente de cualquier número de variables.

EJEMPLO 6 Hallar una derivada implícitamente

Hallar dy/dx , dada la ecuación $y^3 + y^2 - 5y - x^2 + 4 = 0$.

Solución Se comienza por definir una función F

$$F(x, y) = y^3 + y^2 - 5y - x^2 + 4.$$

Después, usando el teorema 13.8, se tiene

$$F_x(x, y) = -2x \quad \text{y} \quad F_y(x, y) = 3y^2 + 2y - 5$$

por lo que

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)} = \frac{-(-2x)}{3y^2 + 2y - 5} = \frac{2x}{3y^2 + 2y - 5}.$$

NOTA Comparar la solución del ejemplo 6 con la solución del ejemplo 2 en la sección 2.5.

EJEMPLO 7 Hallar derivadas parciales implícitamente

Encontrar $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$, dada la ecuación $3x^2z - x^2y^2 + 2z^3 + 3yz - 5 = 0$.

Solución Para aplicar el teorema 13.8, sea

$$F(x, y, z) = 3x^2z - x^2y^2 + 2z^3 + 3yz - 5.$$

Entonces

$$F_x(x, y, z) = 6xz - 2xy^2$$

$$F_y(x, y, z) = -2x^2y + 3z$$

$$F_z(x, y, z) = 3x^2 + 6z^2 + 3y$$

con lo que

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x(x, y, z)}{F_z(x, y, z)} = \frac{2xy^2 - 6xz}{3x^2 + 6z^2 + 3y} \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y(x, y, z)}{F_z(x, y, z)} = \frac{2x^2y - 3z}{3x^2 + 6z^2 + 3y}. \end{aligned}$$

Ejercicios de la sección 13.5

En los ejercicios 1 a 4, hallar dw/dt utilizando la regla de la cadena apropiada.

1. $w = x^2 + y^2$
 $x = e^t, y = e^{-t}$
2. $w = \sqrt{x^2 + y^2}$
 $x = \cos t, y = e^t$
3. $w = x \sec y$
 $x = e^t, y = \pi - t$
4. $w = \ln \frac{y}{x}$
 $x = \cos t, y = \sin t$

En los ejercicios 5 a 10, hallar dw/dt a) utilizando la regla de la cadena apropiada y b) convirtiendo w en función de t antes de derivar.

5. $w = xy, x = 2 \sin t, y = \cos t$
6. $w = \cos(x - y), x = t^2, y = 1$
7. $w = x^2 + y^2 + z^2, x = e^t \cos t, y = e^t \sin t, z = e^t$
8. $w = xy \cos z, x = t, y = t^2, z = \arccos t$
9. $w = xy + xz + yz, x = t - 1, y = t^2 - 1, z = t$
10. $w = xyz, x = t^2, y = 2t, z = e^{-t}$

Movimiento de un proyectil En los ejercicios 11 y 12 se dan las ecuaciones paramétricas de las trayectorias de dos proyectiles. ¿A qué velocidad o ritmo cambia la distancia entre los dos objetos en el valor de t dado?

11. $x_1 = 10 \cos 2t, y_1 = 6 \sin 2t$ Primer objeto.
 $x_2 = 7 \cos t, y_2 = 4 \sin t$ Segundo objeto.
 $t = \pi/2$
12. $x_1 = 48\sqrt{2}t, y_1 = 48\sqrt{2}t - 16t^2$ Primer objeto.
 $x_2 = 48\sqrt{3}t, y_2 = 48t - 16t^2$ Segundo objeto.
 $t = 1$

En los ejercicios 13 y 14, hallar d^2w/dt^2 utilizando la regla de la cadena apropiada. Evaluar d^2w/dt^2 en el valor de t dado.

13. $w = \arctan(2xy), x = \cos t, y = \sin t, t = 0$
14. $w = \frac{x^2}{y}, x = t^2, y = t + 1, t = 1$

En los ejercicios 15 a 18, hallar $\partial w/\partial s$ y $\partial w/\partial t$ utilizando la regla de la cadena apropiada y evaluar cada derivada parcial en los valores de s y t dados.

- | <u>Función</u> | <u>Punto</u> |
|---|----------------------------|
| 15. $w = x^2 + y^2$
$x = s + t, y = s - t$ | $s = 2, t = -1$ |
| 16. $w = y^3 - 3x^2y$
$x = e^s, y = e^t$ | $s = 0, t = 1$ |
| 17. $w = x^2 - y^2$
$x = s \cos t, y = s \sin t$ | $s = 3, t = \frac{\pi}{4}$ |
| 18. $w = \sin(2x + 3y)$
$x = s + t, y = s - t$ | $s = 0, t = \frac{\pi}{2}$ |

En los ejercicios 19 a 22, hallar $\partial w/\partial r$ y $\partial w/\partial \theta$ a) utilizando la regla de la cadena apropiada y b) convirtiendo w en una función de r y θ antes de derivar

19. $w = x^2 - 2xy + y^2, x = r + \theta, y = r - \theta$
20. $w = \sqrt{25 - 5x^2 - 5y^2}, x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$
21. $w = \arctan \frac{y}{x}, x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$
22. $w = \frac{yz}{x}, x = \theta^2, y = r + \theta, z = r - \theta$

En los ejercicios 23 a 26, hallar $\partial w/\partial s$ y $\partial w/\partial t$ utilizando la regla de la cadena apropiada.

23. $w = xyz, x = s + t, y = s - t, z = st^2$
24. $w = x \cos yz, x = s^2, y = t^2, z = s - 2t$
25. $w = ze^{x/y}, x = s - t, y = s + t, z = st$
26. $w = x^2 + y^2 + z^2, x = t \sin s, y = t \cos s, z = st^2$

En los ejercicios 27 a 30, hallar dy/dx por derivación implícita.

27. $x^2 - 3xy + y^2 - 2x + y - 5 = 0$
28. $\cos x + \tan xy + 5 = 0$
29. $\ln \sqrt{x^2 + y^2} + xy = 4$
30. $\frac{x}{x^2 + y^2} - y^2 = 6$

En los ejercicios 31 a 38, hallar las primeras derivadas parciales de z por derivación implícita.

31. $x^2 + y^2 + z^2 = 25$
32. $xz + yz + xy = 0$
33. $\tan(x + y) + \tan(y + z) = 1$
34. $z = e^x \sin(y + z)$
35. $x^2 + 2yz + z^2 = 1$
36. $x + \sin(y + z) = 0$
37. $e^{xz} + xy = 0$
38. $x \ln y + y^2z + z^2 = 8$

En los ejercicios 39 a 42, hallar las primeras derivadas parciales de w por derivación implícita.

39. $xyz + xzw - yzw + w^2 = 5$
40. $x^2 + y^2 + z^2 - 5yw + 10w^2 = 2$
41. $\cos xy + \sin yz + wz = 20$
42. $w - \sqrt{x - y} - \sqrt{y - z} = 0$

Funciones homogéneas En los ejercicios 43 a 46, la función f es homogénea de grado n si $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$. Determinar el grado de la función homogénea, y mostrar que

$$xf_x(x, y) + yf_y(x, y) = nf(x, y).$$

43. $f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$
44. $f(x, y) = x^3 - 3xy^2 + y^3$
45. $f(x, y) = e^{x/y}$
46. $f(x, y) = \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

Desarrollo de conceptos

47. Sea $w = f(x, y)$ una función donde x y y son funciones de una sola variable t . Dar la regla de la cadena para hallar dw/dt .
48. Sea $w = f(x, y)$ una función donde x y y son funciones de dos variables s y t . Dar la regla de la cadena para hallar $\partial w/\partial s$ y $\partial w/\partial t$.
49. Describir la diferencia entre la forma explícita de una función de dos variables x y y y la forma implícita. Dar un ejemplo de cada una.
50. Si $f(x, y) = 0$, dar la regla para hallar dy/dx implícitamente. Si $f(x, y, z) = 0$, dar la regla para hallar $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$ implícitamente.

51. **Volumen y área superficial** El radio de un cilindro circular recto se incrementa a razón de 6 pulgadas por minuto, y la altura decrece a razón de 4 pulgadas por minuto. ¿Cuál es la velocidad o el ritmo de cambio del volumen y del área superficial cuando el radio es 12 pulgadas y la altura 36 pulgadas?
52. **Volumen y área superficial** Repetir el ejercicio 51 con un cono circular.
53. **Área** Sea θ el ángulo entre los lados iguales de un triángulo isósceles y sea x la longitud de estos lados. Si x se incrementa a razón de $\frac{1}{2}$ metro por hora y θ se incrementa a razón de $\pi/90$ radianes por hora. Hallar la tasa de incremento del área cuando $x = 6$ y $\theta = \pi/4$.
54. **Volumen y área superficial** Los dos radios del tronco de un cono circular recto se incrementan a razón de 4 centímetros por minuto y la altura se incrementa a razón de 12 centímetros por minuto (ver la figura). Hallar a qué velocidad o ritmo cambian el volumen y el área superficial cuando los radios son 15 y 25 centímetros, respectivamente, y la altura es de 10 centímetros.

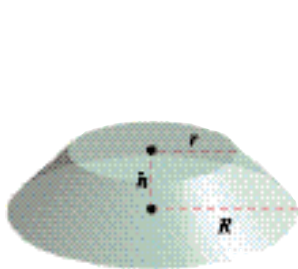


Figura para 54

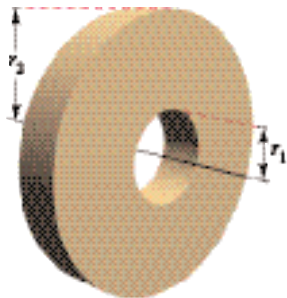
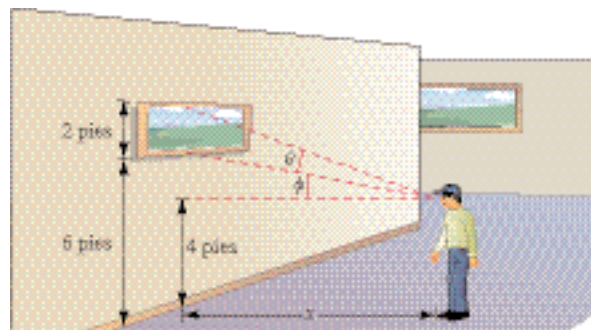


Figura para 55

55. **Momento de inercia** Un cilindro anular tiene un radio interior de r_1 y un radio exterior de r_2 (ver la figura). Su momento de inercia es $I = \frac{1}{2}m(r_1^2 + r_2^2)$ donde m es la masa. Los dos radios se incrementan a razón de 2 centímetros por segundo. Hallar la velocidad o ritmo de cambio al que varía I en el instante en que los radios son 6 y 8 centímetros. (Suponer que la masa es constante.)
56. **Ley de los gases ideales** Si en la Ley de los gases ideales $pV = mRT$, donde R es una constante, m es una masa constante y p y V son funciones del tiempo. Hallar dT/dt , la velocidad o el ritmo de cambio de la temperatura con respecto al tiempo.

57. **El ángulo máximo** Un cuadro de dos pies de altura cuelga en una pared y su base está a 6 pies del suelo. Un niño cuyos ojos están a 4 pies del suelo está de pie a una distancia x de la pared (ver la figura).

- a) Mostrar que $x^2 \tan \theta - 2x + 8 \tan \theta = 0$.
- b) Utilizar derivación implícita para hallar $d\theta/dx$.
- c) Hallar x tal que θ sea máxima.



58. Demostrar que si $f(x, y)$ es homogénea de grado n , entonces $xf_x(x, y) + yf_y(x, y) = nf(x, y)$.
- [Sugerencia: Sea $g(t) = f(tx, ty) = t^n f(x, y)$. Hallar $g'(t)$ y después hacer $t = 1$.]
59. Mostrar que $\frac{\partial w}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial v} = 0$ para $w = f(x, y)$, $x = u - v$ y $y = v - u$.
60. Demostrar el resultado del ejercicio 59 con $w = (x - y) \sin(y - x)$.
61. Considerar la función $w = f(x, y)$, en la que $x = r \cos \theta$ y $y = r \sin \theta$. Demostrar:

$$a) \frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial w}{\partial r} \cos \theta - \frac{\partial w}{\partial \theta} \frac{\sin \theta}{r}$$

$$\frac{\partial w}{\partial y} = \frac{\partial w}{\partial r} \sin \theta + \frac{\partial w}{\partial \theta} \frac{\cos \theta}{r}$$

$$b) \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)^2 = \left(\frac{\partial w}{\partial r}\right)^2 + \left(\frac{1}{r^2}\right)\left(\frac{\partial w}{\partial \theta}\right)^2$$

62. Demostrar el resultado del ejercicio 61b con $w = \arctan(y/x)$.
63. **Ecuaciones de Cauchy-Riemann** Dadas las funciones $u(x, y)$ y $v(x, y)$, verificar que las ecuaciones diferenciales Cauchy-Riemann

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \text{y} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

pueden escribirse en forma de coordenadas polares como

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \quad \text{y} \quad \frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta}$$

64. Demostrar el resultado del ejercicio 63 con las funciones

$$u = \ln \sqrt{x^2 + y^2} \quad \text{y} \quad v = \arctan \frac{y}{x}$$

Sección 13.6

Derivadas direccionales y gradientes

- Hallar y usar las derivadas direccionales de una función de dos variables.
- Hallar el gradiente de una función de dos variables.
- Utilizar el gradiente de una función de dos variables en aplicaciones.
- Hallar las derivadas direccionales y el gradiente de funciones de tres variables.

Derivada direccional

Suponer que se está en la colina de la figura 13.42 y se quiere determinar la inclinación de la colina respecto al eje z . Si la colina está representada por $z = f(x, y)$, se sabe ya cómo determinar la pendiente en dos direcciones diferentes: la pendiente en la dirección de y está dada por la derivada parcial $f_y(x, y)$, y la pendiente en la dirección de x está dada por la derivada parcial $f_x(x, y)$. En esta sección se verá que estas dos derivadas parciales pueden usarse para calcular la pendiente en *cualquier* dirección.

Para determinar la pendiente en un punto de una superficie, se definirá un nuevo tipo de derivada llamada **derivada direccional**. Sea $z = f(x, y)$ una *superficie* y $P(x_0, y_0)$ un *punto* en el dominio de f , como se muestra en la figura 13.43. La “dirección” de la derivada direccional está dada por un vector unitario

$$\mathbf{u} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$$

donde θ es el ángulo que forma el vector con el eje x positivo. Para hallar la pendiente deseada, se reduce el problema a dos dimensiones cortando la superficie con un plano vertical que pasa por el punto P y es paralelo a $\mathbf{u}$, como se muestra en la figura 13.44. Este plano vertical corta la superficie formando una curva C . La pendiente de la superficie en $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ en la dirección de $\mathbf{u}$ se define como la pendiente de la curva C en ese punto.

De manera informal, se puede expresar la pendiente de la curva C como un límite análogo a los usados en el cálculo de una variable. El plano vertical utilizado para formar C corta el plano xy en una recta L , representada por las ecuaciones paramétricas,

$$x = x_0 + t \cos \theta$$

y

$$y = y_0 + t \sin \theta$$

de manera que para todo valor de t , el punto $Q(x, y)$ se encuentra en la recta L . Para cada uno de los puntos P y Q , hay un punto correspondiente en la superficie.

$$(x_0, y_0, f(x_0, y_0)) \quad \text{Punto sobre } P.$$

$$(x, y, f(x, y)) \quad \text{Punto sobre } Q.$$

Como la distancia entre P y Q es

$$\begin{aligned} \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} &= \sqrt{(t \cos \theta)^2 + (t \sin \theta)^2} \\ &= |t| \end{aligned}$$

se puede escribir la pendiente de secante que pasa por $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ y $(x, y, f(x, y))$ como

$$\frac{f(x, y) - f(x_0, y_0)}{t} = \frac{f(x_0 + t \cos \theta, y_0 + t \sin \theta) - f(x_0, y_0)}{t}.$$

Por último, haciendo que t se aproxime a 0, se llega a la definición siguiente.

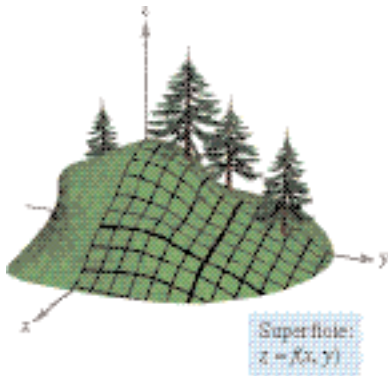


Figura 13.42

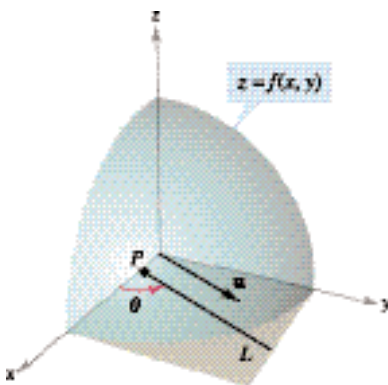


Figura 13.43

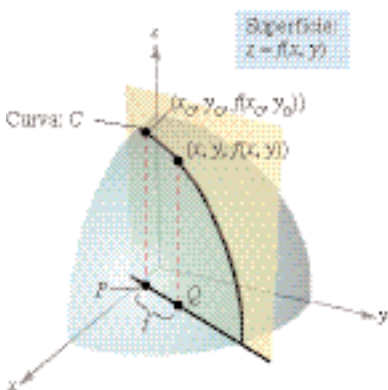


Figura 13.44

Definición de la derivada direccional

Sea f una función de dos variables x y y y sea $\mathbf{u} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$ un vector unitario. Entonces la **derivada direccional de f en la dirección de $\mathbf{u}$** , que se denota $D_{\mathbf{u}} f$, es

$$D_{\mathbf{u}} f(x, y) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + t \cos \theta, y + t \sin \theta) - f(x, y)}{t}$$

siempre que este límite exista.

Calcular derivadas direccionales empleando esta definición es lo mismo que encontrar la derivada de una función de una variable empleando el proceso del límite (sección 2.1). Una fórmula “de trabajo” más simple para hallar derivadas direccionales emplea las derivadas parciales f_x y f_y .

TEOREMA 13.9 Derivada direccional

Si f es una función diferenciable de x y y , entonces la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario $\mathbf{u} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$ es

$$D_{\mathbf{u}} f(x, y) = f_x(x, y) \cos \theta + f_y(x, y) \sin \theta.$$

Demostración Dado un punto fijado (x_0, y_0) , sea $x = x_0 + t \cos \theta$ y sea $y = y_0 + t \sin \theta$. Ahora, se hace $g(t) = f(x, y)$. Como f es diferenciable, se puede aplicar la regla de la cadena del teorema 13.7 para obtener

$$g'(t) = f_x(x, y)x'(t) + f_y(x, y)y'(t) = f_x(x, y) \cos \theta + f_y(x, y) \sin \theta.$$

Si $t = 0$, entonces $x = x_0$ y $y = y_0$, por tanto

$$g'(0) = f_x(x_0, y_0) \cos \theta + f_y(x_0, y_0) \sin \theta.$$

De acuerdo con la definición de $g'(t)$, también es verdad que

$$\begin{aligned} g'(0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(t) - g(0)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t \cos \theta, y_0 + t \sin \theta) - f(x_0, y_0)}{t}. \end{aligned}$$

Por consiguiente, $D_{\mathbf{u}} f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0) \cos \theta + f_y(x_0, y_0) \sin \theta$. ■

Hay una cantidad infinita de derivadas direccionales en un punto dado de una superficie, una para cada dirección especificada por $\mathbf{u}$, como se muestra en la figura 13.45. Dos de éstas son las derivadas parciales f_x y f_y .

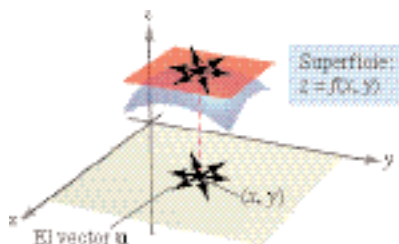


Figura 13.45

1. En la dirección del eje x positivo (o semieje positivo x) ($\theta = 0$): $\mathbf{u} = \cos 0 \mathbf{i} + \sin 0 \mathbf{j} = \mathbf{i}$

$$D_{\mathbf{i}} f(x, y) = f_x(x, y) \cos 0 + f_y(x, y) \sin 0 = f_x(x, y)$$

2. En la dirección del eje y positivo (o semi eje positivo y)

$$(\theta = \pi/2): \mathbf{u} = \cos \frac{\pi}{2} \mathbf{i} + \sin \frac{\pi}{2} \mathbf{j} = \mathbf{j}$$

$$D_{\mathbf{j}} f(x, y) = f_x(x, y) \cos \frac{\pi}{2} + f_y(x, y) \sin \frac{\pi}{2} = f_y(x, y)$$

EJEMPLO 1 Hallar una derivada direccional

Hallar la derivada direccional de

$$f(x, y) = 4 - x^2 - \frac{1}{4}y^2 \quad \text{Superficie.}$$

en $(1, 2)$ en la dirección de

$$\mathbf{u} = \left(\cos \frac{\pi}{3}\right)\mathbf{i} + \left(\sin \frac{\pi}{3}\right)\mathbf{j}. \quad \text{Dirección.}$$

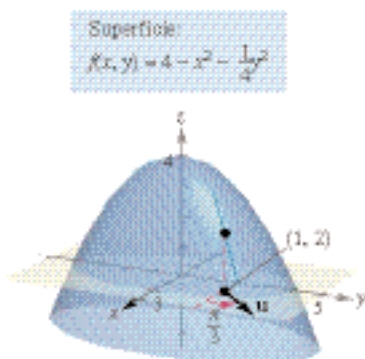


Figura 13.46

NOTA Nótese de la figura 13.46 que la derivada direccional se puede interpretar como la pendiente de la superficie en el punto $(1, 2, 2)$ en la dirección del vector unitario $\mathbf{u}$.

Solución Como f_x y f_y son continuas, f es diferenciable, y se puede aplicar el teorema 13.9.

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{u}} f(x, y) &= f_x(x, y) \cos \theta + f_y(x, y) \sin \theta \\ &= (-2x) \cos \theta + \left(-\frac{y}{2}\right) \sin \theta \end{aligned}$$

Evaluando en $\theta = \pi/3$, $x = 1$ y $y = 2$ se obtiene

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{u}} f(1, 2) &= (-2)\left(\frac{1}{2}\right) + (-1)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ &= -1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &\approx -1.866. \end{aligned}$$

Ver figura 13.46.

Se ha especificado la dirección por medio de un vector unitario $\mathbf{u}$. Si la dirección está dada por un vector cuya longitud no es 1, se debe normalizar el vector antes de aplicar la fórmula del teorema 13.9.

EJEMPLO 2 Hallar una derivada direccional

Hallar la derivada direccional de

$$f(x, y) = x^2 \sin 2y \quad \text{Superficie.}$$

en $(1, \pi/2)$ en la dirección de

$$\mathbf{v} = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}. \quad \text{Dirección.}$$

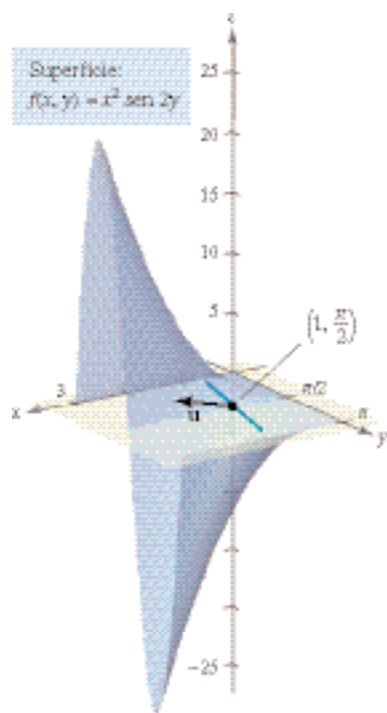


Figura 13.47

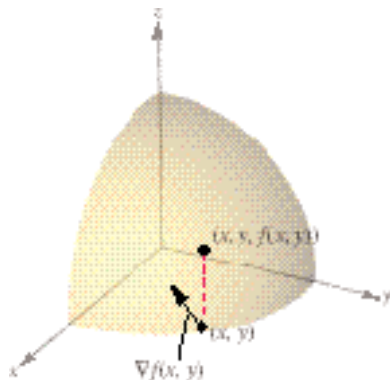
Solución Como f_x y f_y son continuas, f es diferenciable, y se puede aplicar el teorema 13.9. Se comienza por calcular un vector unitario en la dirección de $\mathbf{v}$.

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{3}{5}\mathbf{i} - \frac{4}{5}\mathbf{j} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$$

Usando este vector unitario, se tiene

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{u}} f(x, y) &= (2x \sin 2y)(\cos \theta) + (2x^2 \cos 2y)(\sin \theta) \\ D_{\mathbf{u}} f\left(1, \frac{\pi}{2}\right) &= (2 \sin \pi)\left(\frac{3}{5}\right) + (2 \cos \pi)\left(-\frac{4}{5}\right) \\ &= (0)\left(\frac{3}{5}\right) + (-2)\left(-\frac{4}{5}\right) \\ &= \frac{8}{5}. \end{aligned}$$

Ver figura 13.47.



El gradiente de f es un vector en el plano xy
Figura 13.48

El gradiente de una función de dos variables

El **gradiente** de una función de dos variables es una función vectorial de dos variables. Esta función tiene múltiples aplicaciones importantes, algunas de las cuales se describen más adelante en esta misma sección.

Definición de gradiente de una función de dos variables

Sea $z = f(x, y)$ una función de x y y tal que f_x y f_y existen. Entonces el **gradiente de f** , denotado por $\nabla f(x, y)$, es el vector

$$\nabla f(x, y) = f_x(x, y)\mathbf{i} + f_y(x, y)\mathbf{j}.$$

∇f se lee como “delta f ”. Otra notación para el gradiente es **grad** $f(x, y)$. En la figura 13.48 hay que observar que para cada (x, y) , el gradiente $\nabla f(x, y)$ es un vector en el plano (no un vector en el espacio).

NOTA El símbolo ∇ no tiene ningún valor. Es un operador de la misma manera que d/dx es un operador. Cuando ∇ opera sobre $f(x, y)$, produce el vector $\nabla f(x, y)$.

EJEMPLO 3 Hallar el gradiente de una función

Hallar el gradiente de $f(x, y) = y \ln x + xy^2$ en el punto $(1, 2)$.

Solución Utilizando

$$f_x(x, y) = \frac{y}{x} + y^2 \quad \text{y} \quad f_y(x, y) = \ln x + 2xy$$

se tiene

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{y}{x} + y^2 \right) \mathbf{i} + (\ln x + 2xy) \mathbf{j}.$$

En el punto $(1, 2)$, el gradiente es

$$\begin{aligned} \nabla f(1, 2) &= \left(\frac{2}{1} + 2^2 \right) \mathbf{i} + [\ln 1 + 2(1)(2)] \mathbf{j} \\ &= 6\mathbf{i} + 4\mathbf{j}. \end{aligned}$$

Como el gradiente de f es un vector, se puede expresar la derivada direccional de f en la dirección de $\mathbf{u}$ como

$$D_{\mathbf{u}} f(x, y) = [f_x(x, y)\mathbf{i} + f_y(x, y)\mathbf{j}] \cdot [\cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}].$$

En otras palabras, la derivada direccional es el producto escalar del gradiente y el vector dirección. Este útil resultado se resume en el teorema siguiente.

TEOREMA 13.10 Forma alternativa de la derivada direccional

Si f es una función diferenciable de x y y , entonces la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario $\mathbf{u}$ es

$$D_{\mathbf{u}} f(x, y) = \nabla f(x, y) \cdot \mathbf{u}.$$

EJEMPLO 4 Hallar una derivada direccional usando $\nabla f(x, y)$

Hallar la derivada direccional de

$$f(x, y) = 3x^2 - 2y^2$$

en $(-\frac{3}{4}, 0)$ en la dirección de $P(-\frac{3}{4}, 0)$ a $Q(0, 1)$.

Solución Como las derivadas de f son continuas, f es diferenciable y se puede aplicar el teorema 13.10. Un vector en la dirección especificada es

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} = \mathbf{v} &= \left(0 + \frac{3}{4}\right)\mathbf{i} + (1 - 0)\mathbf{j} \\ &= \frac{3}{4}\mathbf{i} + \mathbf{j}\end{aligned}$$

y un vector unitario en esta dirección es

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{3}{5}\mathbf{i} + \frac{4}{5}\mathbf{j}.$$

Vector unitario en la dirección de $\overrightarrow{PQ}$.

Como $\nabla f(x, y) = f_x(x, y)\mathbf{i} + f_y(x, y)\mathbf{j} = 6x\mathbf{i} - 4y\mathbf{j}$, el gradiente en $(-\frac{3}{4}, 0)$ es

$$\nabla f\left(-\frac{3}{4}, 0\right) = -\frac{9}{2}\mathbf{i} + 0\mathbf{j}.$$

Gradiente en $(-\frac{3}{4}, 0)$.

Por consiguiente, en $(-\frac{3}{4}, 0)$ la derivada direccional es

$$\begin{aligned}D_{\mathbf{u}} f\left(-\frac{3}{4}, 0\right) &= \nabla f\left(-\frac{3}{4}, 0\right) \cdot \mathbf{u} \\ &= \left(-\frac{9}{2}\mathbf{i} + 0\mathbf{j}\right) \cdot \left(\frac{3}{5}\mathbf{i} + \frac{4}{5}\mathbf{j}\right) \\ &= -\frac{27}{10}.\end{aligned}$$

Derivada direccional en $(-\frac{3}{4}, 0)$.

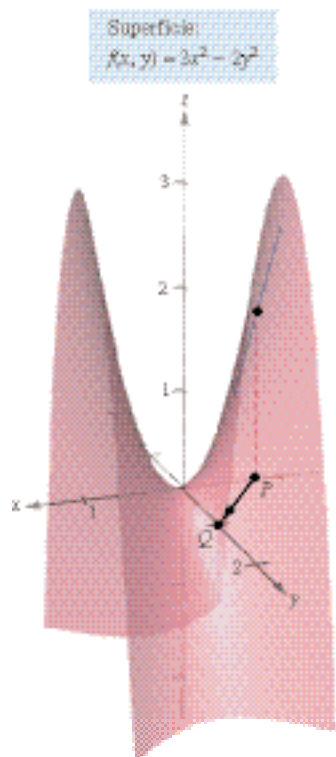


Figura 13.49

Ver figura 13.49.

Aplicaciones del gradiente

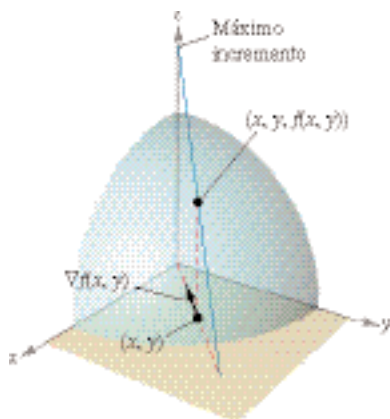
Se ha visto ya que hay muchas derivadas direccionales en un punto (x, y) de una superficie. En muchas aplicaciones, se desea saber en qué dirección moverse de manera que $f(x, y)$ crezca más rápidamente. Esta dirección se llama la dirección de mayor ascenso, y viene dada por el gradiente, como se establece en el teorema siguiente.

TEOREMA 13.11 Propiedades del gradiente

Sea f diferenciable en el punto (x, y) .

1. Si $\nabla f(x, y) = \mathbf{0}$, entonces $D_{\mathbf{u}} f(x, y) = 0$ para todo $\mathbf{u}$.
2. La dirección de *máximo* incremento de f está dada por $\nabla f(x, y)$. El valor máximo de $D_{\mathbf{u}} f(x, y)$ es $\|\nabla f(x, y)\|$.
3. La dirección de *mínimo* incremento de f está dada por $-\nabla f(x, y)$. El valor mínimo de $D_{\mathbf{u}} f(x, y)$ es $-\|\nabla f(x, y)\|$.

NOTA La parte 2 del teorema 13.11 dice que en el punto (x, y) , f crece más rápidamente en dirección del gradiente, $\nabla f(x, y)$.



El gradiente de f es un vector en el plano xy que apunta en dirección del máximo incremento sobre la superficie dada por $z = f(x, y)$.

Figura 13.50

Demostración Si $\nabla f(x, y) = \mathbf{0}$, entonces en cualquier dirección (con cualquier $\mathbf{u}$), se tiene

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{u}} f(x, y) &= \nabla f(x, y) \cdot \mathbf{u} \\ &= (0\mathbf{i} + 0\mathbf{j}) \cdot (\cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Si $\nabla f(x, y) \neq \mathbf{0}$, entonces sea ϕ el ángulo entre $\nabla f(x, y)$ y un vector unitario $\mathbf{u}$. Usando el producto escalar se puede aplicar el teorema 11.5 para concluir que

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{u}} f(x, y) &= \nabla f(x, y) \cdot \mathbf{u} \\ &= \|\nabla f(x, y)\| \|\mathbf{u}\| \cos \phi \\ &= \|\nabla f(x, y)\| \cos \phi \end{aligned}$$

y se sigue que el valor máximo de $D_{\mathbf{u}} f(x, y)$ se presentará cuando $\cos \phi = 1$. Por tanto, $\phi = 0$, y el valor máximo de la derivada direccional se tiene cuando $\mathbf{u}$ tiene la misma dirección que $\nabla f(x, y)$. Este valor máximo de $D_{\mathbf{u}} f(x, y)$ es precisamente

$$\|\nabla f(x, y)\| \cos \phi = \|\nabla f(x, y)\|.$$

De igual forma, el valor mínimo de $D_{\mathbf{u}} f(x, y)$ puede obtenerse haciendo $\phi = \pi$ de manera que $\mathbf{u}$ apunte en dirección opuesta a $\nabla f(x, y)$, como se muestra en la figura 13.50

Para visualizar una de las propiedades del gradiente, imaginar a un esquiador que desciende por una montaña. Si $f(x, y)$ denota la altitud a la que se encuentra el esquiador, entonces $-\nabla f(x, y)$ indica la *dirección de acuerdo a la brújula* que debe tomar el esquiador para seguir el camino de descenso más rápido. (Recuérdese que el gradiente indica una dirección en el plano xy y no apunta hacia arriba ni hacia abajo de la ladera de la montaña.)

Otra ilustración del gradiente es la temperatura $T(x, y)$ en cualquier punto (x, y) de una placa metálica plana. En este caso, $\nabla T(x, y)$ da la dirección de máximo aumento de temperatura en el punto (x, y) , como se ilustra en el ejemplo siguiente.

EJEMPLO 5 Hallar la dirección de máximo incremento

La temperatura en grados Celsius en la superficie de una placa metálica es

$$T(x, y) = 20 - 4x^2 - y^2$$

donde x y y se miden en centímetros. ¿En qué dirección a partir de $(2, -3)$ aumenta más rápido la temperatura? ¿Cuál es la tasa o ritmo de crecimiento?

Solución El gradiente es

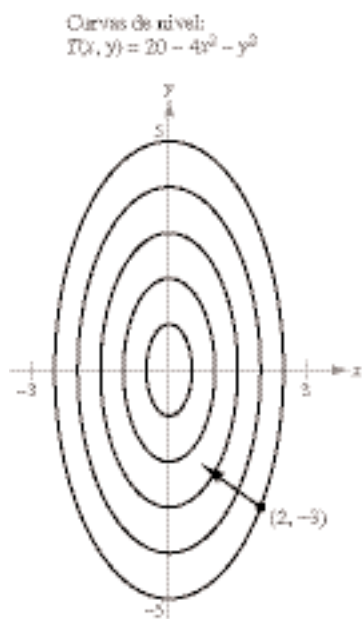
$$\begin{aligned} \nabla T(x, y) &= T_x(x, y)\mathbf{i} + T_y(x, y)\mathbf{j} \\ &= -8x\mathbf{i} - 2y\mathbf{j}. \end{aligned}$$

Se sigue que la dirección de máximo incremento está dada por

$$\nabla T(2, -3) = -16\mathbf{i} + 6\mathbf{j}$$

como se muestra en la figura 13.51, y la tasa o el ritmo de incremento es

$$\begin{aligned} \|\nabla T(2, -3)\| &= \sqrt{256 + 36} \\ &= \sqrt{292} \\ &\approx 17.09^\circ \text{ por centímetro.} \end{aligned}$$



La dirección del máximo incremento de la temperatura en $(2, -3)$ está dada por $-16\mathbf{i} + 6\mathbf{j}$

Figura 13.51

La solución del ejemplo 5 puede entenderse erróneamente. Aunque el gradiente apunta en la dirección de máximo incremento de la temperatura, no necesariamente apunta hacia el punto más caliente de la placa. En otras palabras, el gradiente proporciona una solución local para encontrar un incremento relativo de la temperatura en el punto $(2, -3)$. Una vez que se abandona esa posición, la dirección de máximo incremento puede cambiar.

EJEMPLO 6 Hallar la trayectoria de un rastreador térmico

Un rastreador térmico se encuentra en el punto $(2, -3)$ sobre una placa metálica cuya temperatura en (x, y) es

$$T(x, y) = 20 - 4x^2 - y^2.$$

Hallar la trayectoria del rastreador, si éste se mueve continuamente en dirección de máximo incremento de temperatura.

Solución Representémos la trayectoria por la función de posición

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j}.$$

Un vector tangente en cada punto $(x(t), y(t))$ está dado por

$$\mathbf{r}'(t) = \frac{dx}{dt}\mathbf{i} + \frac{dy}{dt}\mathbf{j}.$$

Como el rastreador busca el máximo incremento de temperatura, las direcciones de $\mathbf{r}'(t)$ y $\nabla T(x, y) = -8x\mathbf{i} - 2y\mathbf{j}$ son iguales en todo punto de la trayectoria. Así,

$$-8x = k \frac{dx}{dt} \quad y \quad -2y = k \frac{dy}{dt}$$

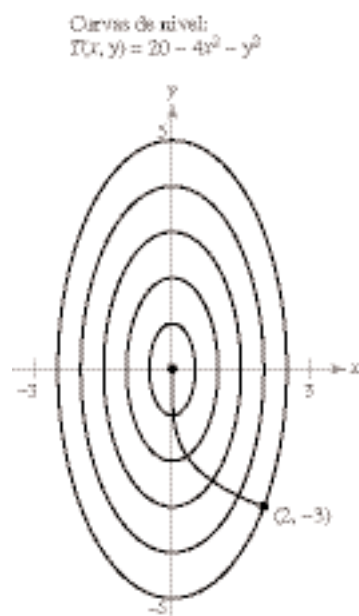
donde k depende de t . Despejando en cada ecuación dt/k e igualando los resultados, se obtiene

$$\frac{dx}{-8x} = \frac{dy}{-2y}.$$

La solución de esta ecuación diferencial es $x = Cy^4$. Como el rastreador comienza en el punto $(2, -3)$, se puede determinar que $C = 2/81$. Por tanto, la trayectoria del rastreador del calor es

$$x = \frac{2}{81}y^4.$$

La trayectoria se muestra en la figura 13.52.



Trayectoria seguida por un rastreador térmico

Figura 13.52

En la figura 13.52, la trayectoria del rastreador (determinada por el gradiente en cada punto) parece ser ortogonal a cada una de las curvas de nivel. Esto resulta claro cuando se considera que la temperatura $T(x, y)$ es constante en cada una de las curvas de nivel. Así, en cualquier punto (x, y) sobre la curva, la velocidad o ritmo de cambio de T en dirección de un vector unitario tangente $\mathbf{u}$ es 0, y se puede escribir

$$\nabla f(x, y) \cdot \mathbf{u} = D_{\mathbf{u}} T(x, y) = 0. \quad \mathbf{u} \text{ es un vector unitario tangente.}$$

Puesto que el producto escalar de $\nabla f(x, y)$ y $\mathbf{u}$ es 0, se puede concluir que deben ser ortogonales. Este resultado se establece en el teorema siguiente.

TEOREMA 13.12 El gradiente es normal a las curvas de nivel

Si f es diferenciable en (x_0, y_0) y $\nabla f(x_0, y_0) \neq \mathbf{0}$, entonces $\nabla f(x_0, y_0)$ es normal (ortogonal) a la curva de nivel que pasa por (x_0, y_0) .

EJEMPLO 7 Hallar un vector normal a una curva de nivel

Dibujar la curva de nivel que corresponde a $c = 0$ para la función dada por

$$f(x, y) = y - \sin x$$

y hallar un vector normal a varios puntos de la curva.

Solución La curva de nivel para $c = 0$ está dada por

$$0 = y - \sin x$$

$$y = \sin x$$

como se muestra en la figura 13.53a. Como el vector gradiente de f en (x, y) es

$$\begin{aligned}\nabla f(x, y) &= f_x(x, y)\mathbf{i} + f_y(x, y)\mathbf{j} \\ &= -\cos x\mathbf{i} + \mathbf{j}\end{aligned}$$

se puede utilizar el teorema 13.12 para concluir que $\nabla f(x, y)$ es normal a la curva de nivel en el punto (x, y) . Algunos vectores gradiente son

$$\nabla f(-\pi, 0) = \mathbf{i} + \mathbf{j}$$

$$\nabla f\left(-\frac{2\pi}{3}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{1}{2}\mathbf{i} + \mathbf{j}$$

$$\nabla f\left(-\frac{\pi}{2}, -1\right) = \mathbf{j}$$

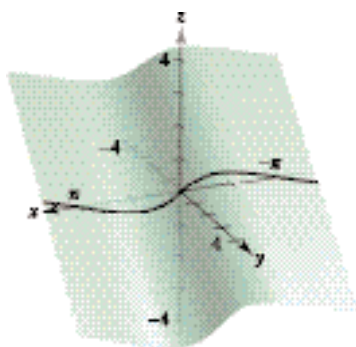
$$\nabla f\left(-\frac{\pi}{3}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{1}{2}\mathbf{i} + \mathbf{j}$$

$$\nabla f(0, 0) = -\mathbf{i} + \mathbf{j}$$

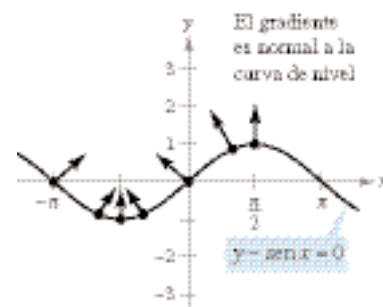
$$\nabla f\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{1}{2}\mathbf{i} + \mathbf{j}$$

$$\nabla f\left(\frac{\pi}{2}, 1\right) = \mathbf{j}.$$

Estos vectores se muestran en la figura 13.53b.



a) La superficie está dada por $f(x, y) = y - \sin x$
Figura 13.53



b) La curva de nivel está dada por $f(x, y) = 0$

Funciones de tres variables

Las definiciones de derivada direccional y del gradiente se pueden extender de manera natural a funciones de tres o más variables. Como a menudo pasa, algo de la interpretación geométrica se pierde al generalizar funciones de dos variables a funciones de tres variables. Por ejemplo, no se puede interpretar la derivada direccional de una función de tres variables como una pendiente.

Las definiciones y propiedades de la derivada direccional y del gradiente de una función de tres variables se dan en el resumen siguiente.

Derivada direccional y gradiente para funciones de tres variables

Sea f una función de x , y y z , con derivadas parciales de primer orden continuas. La **derivada direccional de f** en dirección de un vector unitario $\mathbf{u} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j} + c\mathbf{k}$ está dada por

$$D_{\mathbf{u}} f(x, y, z) = af_x(x, y, z) + bf_y(x, y, z) + cf_z(x, y, z).$$

El **gradiente de f** se define como

$$\nabla f(x, y, z) = f_x(x, y, z)\mathbf{i} + f_y(x, y, z)\mathbf{j} + f_z(x, y, z)\mathbf{k}.$$

Las propiedades del gradiente son:

1. $D_{\mathbf{u}} f(x, y, z) = \nabla f(x, y, z) \cdot \mathbf{u}$
2. Si $\nabla f(x, y, z) = \mathbf{0}$, entonces $D_{\mathbf{u}} f(x, y, z) = 0$ para toda $\mathbf{u}$.
3. La dirección de *máximo* incremento de f está dada por $\nabla f(x, y, z)$. El valor máximo de $D_{\mathbf{u}} f(x, y, z)$ es

$$\|\nabla f(x, y, z)\|. \quad \text{Valor máximo de } D_{\mathbf{u}} f(x, y, z).$$

4. La dirección de *mínimo* incremento de f está dada por $-\nabla f(x, y, z)$. El valor mínimo de $D_{\mathbf{u}} f(x, y, z)$ es

$$-\|\nabla f(x, y, z)\|. \quad \text{Valor mínimo de } D_{\mathbf{u}} f(x, y, z).$$

NOTA El teorema 13.12 se puede generalizar a funciones de tres variables. Bajo las hipótesis adecuadas,

$$\nabla f(x_0, y_0, z_0)$$

es normal a la superficie de nivel a través de (x_0, y_0, z_0) .

EMPLO 8 Hallar el gradiente para una función de tres variables

Hallar $\nabla f(x, y, z)$ de la función dada por

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 4z$$

y hallar la dirección de máximo incremento de f en el punto $(2, -1, 1)$.

Solución El vector gradiente está dado por

$$\begin{aligned} \nabla f(x, y, z) &= f_x(x, y, z)\mathbf{i} + f_y(x, y, z)\mathbf{j} + f_z(x, y, z)\mathbf{k} \\ &= 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} - 4\mathbf{k}. \end{aligned}$$

Por tanto, la dirección de máximo incremento en $(2, -1, 1)$ es

$$\nabla f(2, -1, 1) = 4\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 4\mathbf{k}.$$

Ejercicios de la sección 13.6

En los ejercicios 1 a 12, hallar la derivada direccional de la función en P en dirección de $\mathbf{v}$.

1. $f(x, y) = 3x - 4xy + 5y$, $P(1, 2)$, $\mathbf{v} = \frac{1}{2}(\mathbf{i} + \sqrt{3}\mathbf{j})$
2. $f(x, y) = x^3 - y^3$, $P(4, 3)$, $\mathbf{v} = \frac{\sqrt{2}}{2}(\mathbf{i} + \mathbf{j})$
3. $f(x, y) = xy$, $P(2, 3)$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$
4. $f(x, y) = \frac{x}{y}$, $P(1, 1)$, $\mathbf{v} = -\mathbf{j}$
5. $g(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$, $P(3, 4)$, $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$
6. $g(x, y) = \arccos xy$, $P(1, 0)$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} + 5\mathbf{j}$
7. $h(x, y) = e^x \operatorname{sen} y$, $P\left(1, \frac{\pi}{2}\right)$, $\mathbf{v} = -\mathbf{i}$
8. $h(x, y) = e^{-(x^2 + y^2)}$, $P(0, 0)$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$
9. $f(x, y, z) = xy + yz + xz$, $P(1, 1, 1)$, $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$
10. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, $P(1, 2, -1)$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$
11. $h(x, y, z) = x \arctan yz$, $P(4, 1, 1)$, $\mathbf{v} = \langle 1, 2, -1 \rangle$
12. $h(x, y, z) = xyz$, $P(2, 1, 1)$, $\mathbf{v} = \langle 2, 1, 2 \rangle$

En los ejercicios 13 a 16, hallar la derivada direccional de la función en dirección de $\mathbf{u} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$.

13. $f(x, y) = x^2 + y^2$, $\theta = \frac{\pi}{4}$
14. $f(x, y) = \frac{y}{x + y}$, $\theta = -\frac{\pi}{6}$
15. $f(x, y) = \operatorname{sen}(2x - y)$, $\theta = -\frac{\pi}{3}$
16. $g(x, y) = xe^y$, $\theta = \frac{2\pi}{3}$

En los ejercicios 17 a 20, hallar la derivada direccional de la función en P en dirección de $\mathbf{Q}$.

17. $f(x, y) = x^2 + 4y^2$, $P(3, 1)$, $Q(1, -1)$
18. $f(x, y) = \cos(x + y)$, $P(0, \pi)$, $Q\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$
19. $h(x, y, z) = \ln(x + y + z)$, $P(1, 0, 0)$, $Q(4, 3, 1)$
20. $g(x, y, z) = xye^z$, $P(2, 4, 0)$, $Q(0, 0, 0)$

En los ejercicios 21 a 26, hallar el gradiente de la función en el punto dado.

21. $f(x, y) = 3x - 5y^2 + 10$, $(2, 1)$
22. $g(x, y) = 2xe^{y/x}$, $(2, 0)$
23. $z = \cos(x^2 + y^2)$, $(3, -4)$
24. $z = \ln(x^2 - y)$, $(2, 3)$
25. $w = 3x^2y - 5yz + z^2$, $(1, 1, -2)$
26. $w = x \tan(y + z)$, $(4, 3, -1)$

En los ejercicios 27 a 30, utilizar el gradiente para hallar la derivada direccional de la función en P en la dirección de $\mathbf{Q}$.

27. $g(x, y) = x^2 + y^2 + 1$, $P(1, 2)$, $Q(3, 6)$
28. $f(x, y) = 3x^2 - y^2 + 4$, $P(3, 1)$, $Q(1, 8)$
29. $f(x, y) = e^{-x} \cos y$, $P(0, 0)$, $Q(2, 1)$
30. $f(x, y) = \operatorname{sen} 2x \cos y$, $P(0, 0)$, $Q\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$

En los ejercicios 31 a 38, hallar el gradiente de la función y el valor máximo de la derivada direccional en el punto dado.

Función	Punto
31. $h(x, y) = x \tan y$	$\left(2, \frac{\pi}{4}\right)$
32. $h(x, y) = y \cos(x - y)$	$\left(0, \frac{\pi}{3}\right)$
33. $g(x, y) = \ln \sqrt[3]{x^2 + y^2}$	$(1, 2)$
34. $g(x, y) = ye^{-x^2}$	$(0, 5)$
35. $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$	$(1, 4, 2)$
36. $w = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2 - y^2 - z^2}}$	$(0, 0, 0)$
37. $f(x, y, z) = xe^{yz}$	$(2, 0, -4)$
38. $w = xy^2z^2$	$(2, 1, 1)$

En los ejercicios 39 a 46, utilizar la función

$$f(x, y) = 3 - \frac{x}{3} - \frac{y}{2}.$$

39. Dibujar la gráfica de f en el primer octante y marcar el punto $(3, 2, 1)$ sobre la superficie.
40. Hallar $D_{\mathbf{u}} f(3, 2)$, donde $\mathbf{u} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$.
a) $\theta = \frac{\pi}{4}$ b) $\theta = \frac{2\pi}{3}$
41. Hallar $D_{\mathbf{u}} f(3, 2)$, donde $\mathbf{u} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$.
a) $\theta = \frac{4\pi}{3}$ b) $\theta = -\frac{\pi}{6}$
42. Hallar $D_{\mathbf{u}} f(3, 2)$, donde $\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$.
a) $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$ b) $\mathbf{v} = -3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$
43. Hallar $D_{\mathbf{u}} f(3, 2)$, donde $\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$.
a) $\mathbf{v}$ es el vector que va de $(1, 2)$ a $(-2, 6)$.
b) $\mathbf{v}$ es el vector que va de $(3, 2)$ a $(4, 5)$.
44. Hallar $\nabla f(x, y)$.
45. Hallar el valor máximo de la derivada direccional en $(3, 2)$.
46. Hallar un vector unitario de $\mathbf{u}$ ortogonal a $\nabla f(3, 2)$ y calcular $D_{\mathbf{u}} f(3, 2)$. Analizar el significado geométrico del resultado.

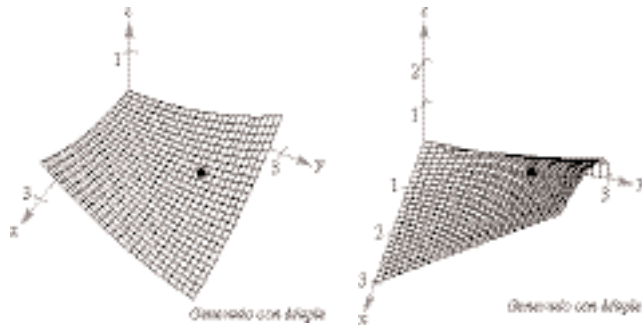
En los ejercicios 47 a 50, utilizar la función

$$f(x, y) = 9 - x^2 - y^2.$$

47. Dibujar la gráfica de f en el primer octante y localizar el punto $(1, 2, 4)$ sobre la superficie.
48. Hallar $D_{\mathbf{u}} f(1, 2)$, donde $\mathbf{u} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$.
a) $\theta = -\frac{\pi}{4}$ b) $\theta = \frac{\pi}{3}$
49. Hallar $\nabla f(1, 2)$ y $\|\nabla f(1, 2)\|$.
50. Hallar un vector unitario $\mathbf{u}$ ortogonal a $\nabla f(1, 2)$ y calcular $D_{\mathbf{u}} f(1, 2)$. Analizar el significado geométrico del resultado.

Investigación En los ejercicios 51 y 52, a) utilizar la gráfica para estimar las componentes del vector en la dirección de la tasa o ritmo máximo de incremento en la función en el punto dado. b) Hallar el gradiente en el punto y compararlo con el estimado del apartado a). c) ¿En qué dirección decrece más rápido la función? Explicar.

51. $f(x, y) = \frac{1}{10}(x^2 - 3xy + y^2)$, **52.** $f(x, y) = \frac{1}{2y}\sqrt{x}$,
(1, 2) (1, 2)



53. Investigación Considerar la función

$$f(x, y) = x^2 - y^2$$

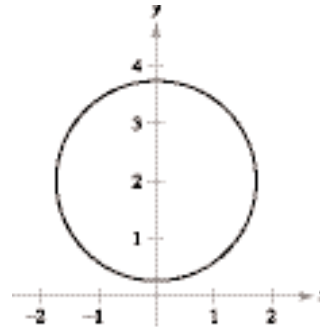
en el punto $(4, -3, 7)$.

- Utilizar un sistema computarizado para álgebra para representar gráficamente la superficie como pendiente a la función.
- Determinar la derivada direccional $D_{\mathbf{u}}f(4, -3)$ como función de θ , donde $\mathbf{u} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$. Utilizar un sistema computarizado para álgebra para representar gráficamente la función en el intervalo $[0, 2\pi)$.
- Aproximar los ceros de la función del apartado b) e interpretar cada uno en el contexto del problema.
- Aproximar los números críticos de la función del apartado b) e interpretar cada uno en el contexto del problema.
- Hallar $\|\nabla f(4, -3)\|$ y explicar su relación con las respuestas del apartado d).
- Utilizar un sistema computarizado para álgebra para representar gráficamente la curva de nivel de la función f en el nivel $c = 7$. En esta curva, representar gráficamente el vector en la dirección de $\nabla f(4, -3)$, y establecer su relación con la curva de nivel.

54. Investigación La figura muestra la curva de nivel de la función

$$f(x, y) = \frac{8y}{1 + x^2 + y^2}$$

en el nivel $c = 2$.



- Verificar analíticamente que la curva es un círculo.
- En el punto $(\sqrt{3}, 2)$ sobre la curva de nivel, dibujar el vector que apunta en dirección de la mayor tasa o ritmo de incremento de la función.
- En el punto $(\sqrt{3}, 2)$ sobre la curva de nivel, dibujar el vector cuya derivada direccional sea 0.
- Utilizar un sistema computacional para álgebra para representar gráficamente la superficie y verificar las respuestas a los apartados a) a c).

En los ejercicios 55 a 58, hallar un vector normal a la curva de nivel $f(x, y) = c$ en P .

55. $f(x, y) = x^2 + y^2$
 $c = 25, \quad P(3, 4)$

56. $f(x, y) = 6 - 2x - 3y$
 $c = 6, \quad P(0, 0)$

57. $f(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$
 $c = \frac{1}{2}, \quad P(1, 1)$

58. $f(x, y) = xy$
 $c = -3, \quad P(-1, 3)$

En los ejercicios 59 a 62, utilizar el gradiente para hallar un vector unitario normal a la gráfica de la ecuación en el punto dado. Dibujar los resultados.

59. $4x^2 - y = 6, (2, 10)$

60. $3x^2 - 2y^2 = 1, (1, 1)$

61. $9x^2 + 4y^2 = 40$, $(2, -1)$

62. $xe^y - y = 5, (5, 0)$

63. Distribución de temperatura La temperatura en el punto (x, y) de una placa metálica es

$$T = \frac{x}{x^2 + y^2}.$$

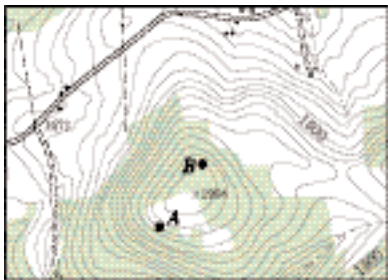
Hallar la dirección de mayor incremento de calor del punto $(3, 4)$.

64. Topografía La superficie de una montaña se modela mediante la ecuación $h(x, y) = 5\,000 - 0.001x^2 - 0.004y^2$. Un montañista se encuentra en el punto $(500, 300, 4\,390)$. ¿En qué dirección debe moverse para ascender con la mayor rapidez?

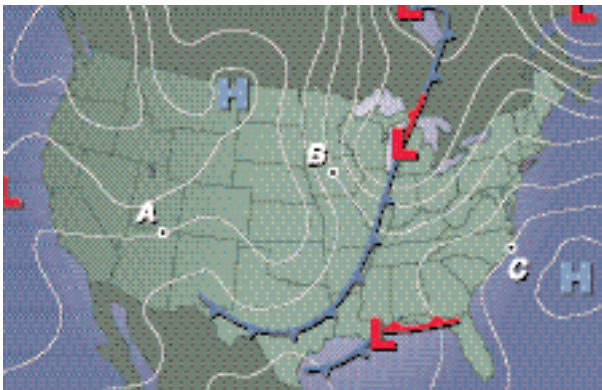
Desarrollo de conceptos

65. Definir la derivada de la función $z = f(x, y)$ en dirección $\mathbf{u} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$.
66. Con sus propias palabras, dar una descripción geométrica de la derivada direccional de $z = f(x, y)$.
67. Redactar un párrafo que describa la derivada direccional de la función f en dirección de $\mathbf{u} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$ cuando a) $\theta = 0^\circ$ y b) $\theta = 90^\circ$.
68. Definir el gradiente de una función de dos variables. Dar las propiedades del gradiente.
69. Dibujar la gráfica de una superficie y elegir un punto P sobre la superficie. Dibujar un vector en el plano xy que indique la dirección de mayor ascenso sobre la superficie en P .
70. Describir la relación del gradiente con las curvas de nivel de una superficie dada por $z = f(x, y)$.

71. **Topografía** La figura muestra un mapa topográfico utilizado por un grupo de excursionistas. Dibujar las trayectorias de descenso más rápidas si los excursionistas parten del punto A y si parten del punto B.



72. **Meteorología** Los meteorólogos miden la presión atmosférica en milibares. A partir de estas observaciones elaboran mapas climáticos en los que dibujan las curvas de igual presión atmosférica (isobaras) (ver la figura). Son curvas de nivel de una función $P(x, y)$ que dan la presión en cualquier punto. Dibujar los gradientes de las isobaras en los puntos A, B y C. Aunque no se conocen las magnitudes de los gradientes, sus longitudes relativas pueden estimarse. ¿En cuál de los tres puntos es la velocidad del viento mayor si la velocidad del viento se incrementa conforme el gradiente de presión aumenta?



Rastreador térmico En los ejercicios 73 y 74, hallar la trayectoria de un rastreador térmico situado en el punto P de una placa metálica con un campo de temperatura $T(x, y)$.

Campo de temperatura

Punto

73. $T(x, y) = 400 - 2x^2 - y^2$ $P(10, 10)$

74. $T(x, y) = 100 - x^2 - 2y^2$ $P(4, 3)$



75. **Investigación** Un equipo de oceanógrafos está elaborando un mapa del fondo del océano para ayudar a recuperar un barco hundido. Utilizando el sonido, desarrollan el modelo

$$D = 250 + 30x^2 + 50 \sin \frac{\pi y}{2}, \quad 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2$$

donde D es la profundidad en metros, y x y y son las distancias en kilómetros.

- a) Utilizar un sistema computacional para álgebra para representar gráficamente la superficie.
- b) Como la gráfica del apartado a) da la profundidad, no es un mapa del fondo del océano. ¿Cómo podría modificarse el modelo para que se pudiera obtener una gráfica del fondo del océano?
- c) ¿Cuál es la profundidad a la que se encuentra el barco si se localiza en las coordenadas $x = 1$ y $y = 0.5$?
- d) Determinar la pendiente del fondo del océano en la dirección del eje x positivo a partir del punto donde se encuentra el barco.
- e) Determinar la pendiente del fondo del océano en la dirección del eje y positivo en el punto donde se encuentra el barco.
- f) Determinar la dirección de mayor tasa o ritmo de cambio de la profundidad a partir del punto donde se encuentra el barco.

76. **Temperatura** La temperatura en el punto (x, y) de una placa metálica se modela mediante

$$T(x, y) = 400e^{-(x^2+y^2)/2}, \quad x \geq 0, y \geq 0.$$



- a) Utilizar un sistema computacional para álgebra para representar gráficamente la función de distribución de temperatura.
- b) Hallar las direcciones sobre la placa en el punto $(3, 5)$, en las que no hay cambio en el calor.
- c) Hallar la dirección de mayor incremento de calor en el punto $(3, 5)$.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 77 a 80, determinar si la declaración es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que demuestre que es falsa.

77. Si $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, entonces $D_{\mathbf{u}} f(0, 0) = 0$ para todo vector unitario $\mathbf{u}$.
78. Si $f(x, y) = x + y$, entonces $-1 \leq D_{\mathbf{u}} f(x, y) \leq 1$.
79. Si $D_{\mathbf{u}} f(x, y)$ existe, entonces $D_{\mathbf{u}} f(x, y) = -D_{-\mathbf{u}} f(x, y)$.
80. Si $D_{\mathbf{u}} f(x_0, y_0) = c$ para todo vector unitario $\mathbf{u}$, entonces $c = 0$.
81. Hallar una función f tal que

$$\nabla f = e^x \cos y \mathbf{i} - e^x \sin y \mathbf{j} + z \mathbf{k}.$$

Sección 13.7

Planos tangentes y rectas normales

- Hallar ecuaciones de planos tangentes y rectas normales a superficies.
- Hallar el ángulo de inclinación de una recta en el espacio.
- Comparar los gradientes $\nabla f(x, y)$ y $\nabla F(x, y, z)$.

Plano tangente y recta normal a una superficie

Hasta ahora las superficies en el espacio se han representado principalmente por medio de ecuaciones de la forma

$$z = f(x, y). \quad \text{Ecuación de una superficie } S.$$

Sin embargo, en el desarrollo que sigue, es conveniente utilizar la representación más general $F(x, y, z) = 0$. Una superficie S dada por $z = f(x, y)$, se puede convertir a la forma general definiendo F como

$$F(x, y, z) = f(x, y) - z.$$

Puesto que $f(x, y) - z = 0$, se puede considerar S como la superficie de nivel de F dada por

$$F(x, y, z) = 0. \quad \text{Ecuación alternativa de la superficie } S.$$

EJEMPLO 1 Expresar una ecuación de una superficie

Dada la función

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 4$$

describir la superficie de nivel dada por $F(x, y, z) = 0$.

Solución La superficie de nivel dada por $F(x, y, z) = 0$ puede expresarse como

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4$$

la cual es una esfera de radio 2 centrada en el origen.

Se han visto muchos ejemplos acerca de la utilidad de rectas normales en aplicaciones relacionadas con curvas. Las rectas normales son igualmente importantes al analizar superficies y sólidos. Por ejemplo, considérese la colisión de dos bolas de billar. Cuando una bola estacionaria es golpeada en un punto P de su superficie, se mueve a lo largo de la **línea de impacto** determinada por P y por el centro de la bola. El impacto puede ser de *dos* maneras. Si la bola que golpea se mueve a lo largo de la línea de impacto, se detiene y transfiere todo su momento a la bola estacionaria, como se muestra en la figura 13.54. Si la bola que golpea no se mueve a lo largo de la línea de impacto, se desvía a un lado o al otro y retiene parte de su momento. La transferencia de parte de su momento a la bola estacionaria ocurre a lo largo de la línea de impacto, *sin tener en cuenta* la dirección de la bola que golpea, como se muestra en la figura 13.55. A esta línea de impacto se le llama **recta normal** a la superficie de la bola en el punto P .



Figura 13.54

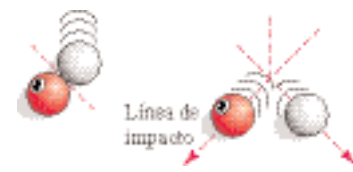
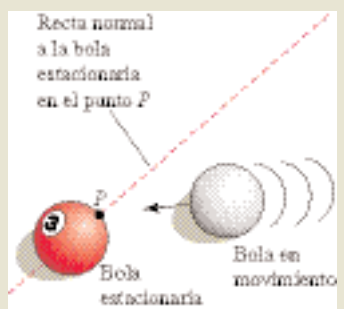
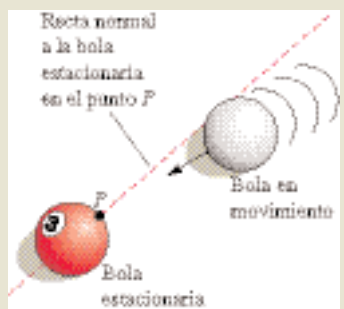


Figura 13.55

EXPLORACIÓN**Bolas de billar y rectas normales**

En cada una de las tres figuras la bola en movimiento está a punto de golpear una bola estacionaria en el punto P . Explicar cómo utilizar la recta normal a la bola estacionaria en el punto P para describir el movimiento resultante en cada una de las bolas. Suponiendo que todas las bolas en movimiento tengan la misma velocidad, ¿todas las bolas estacionarias adquirirán mayor velocidad? ¿Cuál adquirirá menor velocidad? Explicar el razonamiento.



En el proceso de hallar una recta normal a una superficie, se puede también resolver el problema de encontrar un **plano tangente** a la superficie. Sea S una superficie dada por

$$F(x, y, z) = 0$$

y sea $P(x_0, y_0, z_0)$ un punto en S . Sea C una curva en S que pasa por P definida por la función vectorial

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}.$$

Entonces, para todo t ,

$$F(x(t), y(t), z(t)) = 0.$$

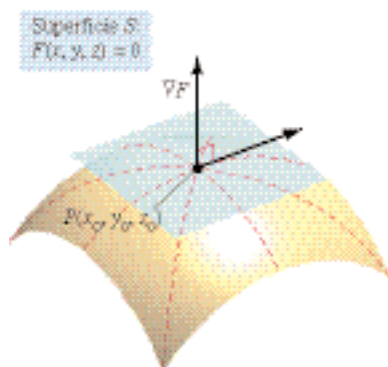
Si F es diferenciable y $x'(t)$, $y'(t)$ y $z'(t)$ existen, se sigue por la regla de la cadena que

$$\begin{aligned} 0 &= F'(t) \\ &= F_x(x, y, z)x'(t) + F_y(x, y, z)y'(t) + F_z(x, y, z)z'(t). \end{aligned}$$

En (x_0, y_0, z_0) , la forma del vectorial equivalente es

$$0 = \underbrace{\nabla F(x_0, y_0, z_0)}_{\text{Gradiente}} \cdot \underbrace{\mathbf{r}'(t_0)}_{\text{Vector tangente}}.$$

Este resultado significa que el gradiente en P es ortogonal al vector tangente de toda curva en S que pase por P . Por tanto, todas las rectas tangentes en S se encuentran en un plano que es normal a $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$ y contiene a P , como se muestra en la figura 13.56.



Plano tangente a la superficie S en P
Figura 13.56

Definición de plano tangente y recta normal

Sea F diferenciable en un punto $P(x_0, y_0, z_0)$ de la superficie S dada por $F(x, y, z) = 0$ tal que $\nabla F(x_0, y_0, z_0) \neq \mathbf{0}$.

1. Al plano que pasa por P y es normal a $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$ se le llama **plano tangente a S en P** .
2. A la recta que pasa por P y tiene la dirección de $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$ se le llama **recta normal a S en P** .

NOTA En el resto de esta sección, se supone $\nabla F(x_0, y_0, z_0) \neq \mathbf{0}$ a menos que se establezca lo contrario.

Para hallar una ecuación para el plano tangente a S en (x_0, y_0, z_0) , sea (x, y, z) un punto arbitrario en el plano tangente. Entonces el vector

$$\mathbf{v} = (x - x_0)\mathbf{i} + (y - y_0)\mathbf{j} + (z - z_0)\mathbf{k}$$

se encuentra en el plano tangente. Como $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$ es normal al plano tangente en (x_0, y_0, z_0) , debe ser ortogonal a todo vector en el plano tangente, y se tiene $\nabla F(x_0, y_0, z_0) \cdot \mathbf{v} = 0$, lo que demuestra el resultado enunciado en el teorema siguiente.

TEOREMA 13.13 Ecuación del plano tangente

Si F es diferenciable en (x_0, y_0, z_0) , entonces una ecuación del plano tangente a la superficie dada por $F(x, y, z) = 0$ en (x_0, y_0, z_0) es

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0.$$

EJEMPLO 2 Hallar una ecuación de un plano tangente

Hallar una ecuación del plano tangente al hiperboloide dado por

$$z^2 - 2x^2 - 2y^2 = 12$$

en el punto $(1, -1, 4)$.

Solución Se comienza por expresar la ecuación de la superficie como

$$z^2 - 2x^2 - 2y^2 - 12 = 0.$$

Después, considerando

$$F(x, y, z) = z^2 - 2x^2 - 2y^2 - 12$$

se tiene

$$F_x(x, y, z) = -4x, \quad F_y(x, y, z) = -4y \quad \text{y} \quad F_z(x, y, z) = 2z.$$

En el punto $(1, -1, 4)$ las derivadas parciales son

$$F_x(1, -1, 4) = -4, \quad F_y(1, -1, 4) = 4 \quad \text{y} \quad F_z(1, -1, 4) = 8.$$

Por tanto, una ecuación del plano tangente en $(1, -1, 4)$ es

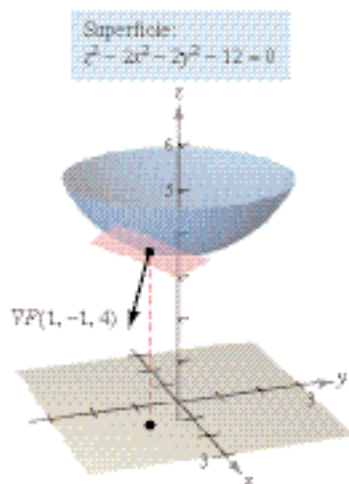
$$-4(x - 1) + 4(y + 1) + 8(z - 4) = 0$$

$$-4x + 4 + 4y + 4 + 8z - 32 = 0$$

$$-4x + 4y + 8z - 24 = 0$$

$$x - y - 2z + 6 = 0.$$

La figura 13.57 muestra una parte del hiperboloide y el plano tangente.



Plano tangente a la superficie

Figura 13.57

TECNOLOGÍA Algunas graficadoras tridimensionales pueden representar planos tangentes a superficies. Más adelante se muestran dos ejemplos.



Esfera: $x^2 + y^2 + z^2 = 1$



Paraboloid: $z = 2 - x^2 - y^2$

Para hallar la ecuación del plano tangente en un punto a una superficie dada por $z = f(x, y)$, se define la función F mediante

$$F(x, y, z) = f(x, y) - z.$$

Después se da S por medio de la superficie de nivel $F(x, y, z) = 0$, y por el teorema 13.13 una ecuación del plano tangente a S en el punto (x_0, y_0, z_0) es

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0.$$

EJEMPLO 3 Hallar una ecuación del plano tangente

Hallar la ecuación del plano tangente al paraboloides

$$z = 1 - \frac{1}{10}(x^2 + 4y^2)$$

en el punto $(1, 1, \frac{1}{2})$.

Solución De $z = f(x, y) = 1 - \frac{1}{10}(x^2 + 4y^2)$, se obtiene

$$f_x(x, y) = -\frac{x}{5} \quad \Rightarrow \quad f_x(1, 1) = -\frac{1}{5}$$

y

$$f_y(x, y) = -\frac{4y}{5} \quad \Rightarrow \quad f_y(1, 1) = -\frac{4}{5}.$$

Así, una ecuación del plano tangente en $(1, 1, \frac{1}{2})$ es

$$f_x(1, 1)(x - 1) + f_y(1, 1)(y - 1) - \left(z - \frac{1}{2}\right) = 0$$

$$-\frac{1}{5}(x - 1) - \frac{4}{5}(y - 1) - \left(z - \frac{1}{2}\right) = 0$$

$$-\frac{1}{5}x - \frac{4}{5}y - z + \frac{3}{2} = 0.$$

Este plano tangente se muestra en la figura 13.58.

El gradiente $\nabla F(x, y, z)$ proporciona una manera adecuada de obtener ecuaciones de rectas normales, como se muestra en el ejemplo 4.

EJEMPLO 4 Hallar una ecuación de una recta normal a una superficie

Hallar un conjunto de ecuaciones simétricas para la recta normal a la superficie dada por $xyz = 12$ en el punto $(2, -2, -3)$.

Solución Se comienza por hacer

$$F(x, y, z) = xyz - 12.$$

Entonces, el gradiente está dado por

$$\begin{aligned} \nabla F(x, y, z) &= F_x(x, y, z)\mathbf{i} + F_y(x, y, z)\mathbf{j} + F_z(x, y, z)\mathbf{k} \\ &= yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + xy\mathbf{k} \end{aligned}$$

y en el punto $(2, -2, -3)$ se tiene

$$\begin{aligned} \nabla F(2, -2, -3) &= (-2)(-3)\mathbf{i} + (2)(-3)\mathbf{j} + (2)(-2)\mathbf{k} \\ &= 6\mathbf{i} - 6\mathbf{j} - 4\mathbf{k}. \end{aligned}$$

La recta normal en $(2, -2, -3)$ tiene números de dirección o directores 6, -6 y -4, y el conjunto correspondiente de ecuaciones simétricas es

$$\frac{x - 2}{6} = \frac{y + 2}{-6} = \frac{z + 3}{-4}.$$

Ver figura 13.59.

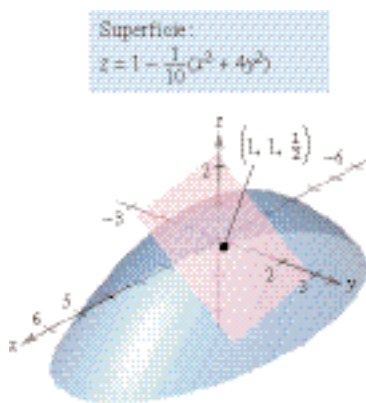


Figura 13.58

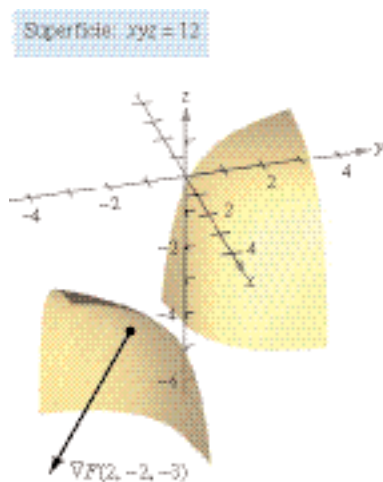


Figura 13.59

Saber que el gradiente $\nabla F(x, y, z)$ es normal a la superficie dada por $F(x, y, z) = 0$ permiten resolver diversos problemas relacionados con superficies y curvas en el espacio.

EMPLO 5 Hallar la ecuación de una recta tangente a una curva

Describir la recta tangente a la curva de intersección de las superficies

$$x^2 + 2y^2 + 2z^2 = 20$$

Elipsoide.

$$x^2 + y^2 + z = 4$$

Paraboloide.

en el punto $(0, 1, 3)$, como se muestra en la figura 13.60.

Solución Para comenzar se calculan los gradientes de ambas superficies en el punto $(0, 1, 3)$.

Elipsoide

$$F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 20$$

$$\nabla F(x, y, z) = 2x\mathbf{i} + 4y\mathbf{j} + 4z\mathbf{k}$$

$$\nabla F(0, 1, 3) = 4\mathbf{j} + 12\mathbf{k}$$

Paraboloide

$$G(x, y, z) = x^2 + y^2 + z - 4$$

$$\nabla G(x, y, z) = 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

$$\nabla G(0, 1, 3) = 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

El producto vectorial de estos dos gradientes es un vector que es tangente a ambas superficies en el punto $(0, 1, 3)$.

$$\nabla F(0, 1, 3) \times \nabla G(0, 1, 3) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 4 & 12 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -20\mathbf{i}.$$

Por tanto, la recta tangente a la curva de intersección de las dos superficies en el punto $(0, 1, 3)$ es una recta paralela al eje x y que pasa por el punto $(0, 1, 3)$.

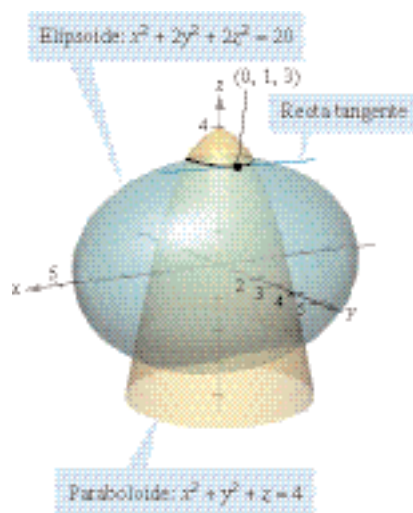


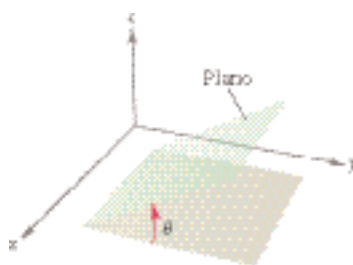
Figura 13.60

El ángulo de inclinación de un plano

Otro uso del gradiente $\nabla F(x, y, z)$ es determinar el ángulo de inclinación del plano tangente a una superficie. El **ángulo de inclinación** de un plano se define como el ángulo θ ($0 \leq \theta \leq \pi/2$) entre el plano dado y el plano xy , como se muestra en la figura 13.61. (El ángulo de inclinación de un plano horizontal es por definición cero.) Como el vector $\mathbf{k}$ es normal al plano xy , se puede utilizar la fórmula del coseno del ángulo entre dos planos (dado en la sección 11.5) para concluir que el ángulo de inclinación de un plano con vector normal $\mathbf{n}$ está dado por

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{k}|}{\|\mathbf{n}\| \|\mathbf{k}\|} = \frac{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{k}|}{\|\mathbf{n}\|}.$$

Ángulo de inclinación de un plano.



Ángulo de inclinación

Figura 13.61

EJEMPLO 6 Hallar el ángulo de inclinación de un plano tangente

Hallar el ángulo de inclinación del plano tangente al elipsoide dado por

$$\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{12} + \frac{z^2}{3} = 1$$

en el punto $(2, 2, 1)$.

Solución Si se hace

$$F(x, y, z) = \frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{12} + \frac{z^2}{3} - 1$$

el gradiente de F en el punto $(2, 2, 1)$ está dado por

$$\nabla F(x, y, z) = \frac{x}{6}\mathbf{i} + \frac{y}{6}\mathbf{j} + \frac{2z}{3}\mathbf{k}$$

$$\nabla F(2, 2, 1) = \frac{1}{3}\mathbf{i} + \frac{1}{3}\mathbf{j} + \frac{2}{3}\mathbf{k}.$$

Como $\nabla F(2, 2, 1)$ es normal al plano tangente y $\mathbf{k}$ es normal al plano xy , se sigue que el ángulo de inclinación del plano tangente está dado por

$$\cos \theta = \frac{|\nabla F(2, 2, 1) \cdot \mathbf{k}|}{\|\nabla F(2, 2, 1)\|} = \frac{2/3}{\sqrt{(1/3)^2 + (1/3)^2 + (2/3)^2}} = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

lo cual implica que

$$\theta = \arccos \sqrt{\frac{2}{3}} \approx 35.3^\circ,$$

como se muestra en la figura 13.62.

NOTA Un caso especial del procedimiento mostrado en el ejemplo 6 merece mención especial. El ángulo de inclinación θ del plano tangente a la superficie $z = f(x, y)$ en (x_0, y_0, z_0) está dado por

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{[f_x(x_0, y_0)]^2 + [f_y(x_0, y_0)]^2 + 1}}.$$

Fórmula alternativa para el ángulo de inclinación (ver ejercicio 64).

Comparación de los gradientes $\nabla f(x, y)$ y $\nabla F(x, y, z)$

Esta sección concluye con una comparación de los gradientes $\nabla f(x, y)$ y $\nabla F(x, y, z)$. En la sección anterior se vio que el gradiente de una función f de dos variables es normal a las curvas de nivel de f . Específicamente, el teorema 13.12 establece que si f es diferenciable en (x_0, y_0) y $\nabla f(x_0, y_0) \neq \mathbf{0}$, entonces $\nabla f(x_0, y_0)$ es normal a la curva de nivel que pasa por (x_0, y_0) . Habiendo desarrollado rectas normales a superficies, ahora se puede extender este resultado a una función de tres variables. La demostración del teorema 13.14 se deja como un ejercicio (ver ejercicio 63).

TEOREMA 13.14 El gradiente es normal a las superficies de nivel

Si F es diferenciable en (x_0, y_0, z_0) y $\nabla F(x_0, y_0, z_0) \neq \mathbf{0}$, entonces $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$ es normal a la superficie de nivel que pasa por (x_0, y_0, z_0) .

Al trabajar con los gradientes $\nabla f(x, y)$ y $\nabla F(x, y, z)$, hay que recordar que $\nabla f(x, y)$ es un vector en el plano xy y $\nabla F(x, y, z)$ es un vector en el espacio.

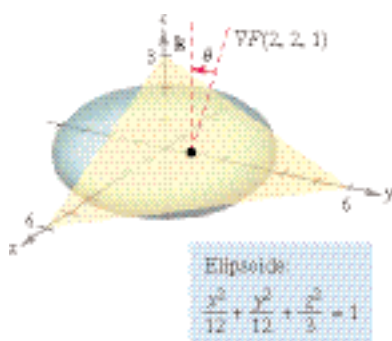


Figura 13.62

Ejercicios de la sección 13.7

En los ejercicios 1 a 4, describir la superficie de nivel $F(x, y, z) = 0$.

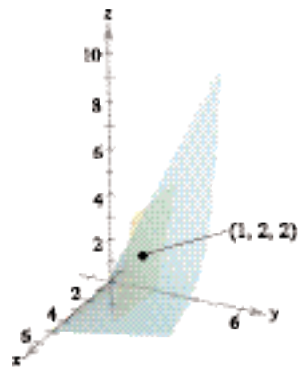
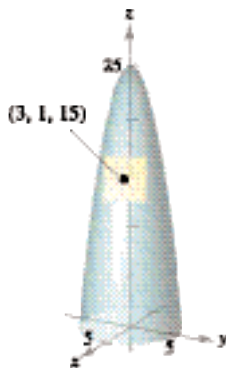
1. $F(x, y, z) = 3x - 5y + 3z - 15$
2. $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 25$
3. $F(x, y, z) = 4x^2 + 9y^2 - 4z^2$
4. $F(x, y, z) = 16x^2 - 9y^2 + 144z$

En los ejercicios 5 a 14, hallar un vector unitario normal a la superficie en el punto dado. [Sugerencia: Normalizar el vector gradiente $\nabla F(x, y, z)$.]

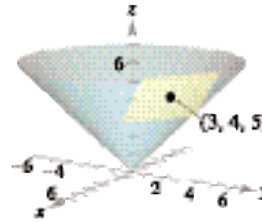
Superficie	Punto
5. $x + y + z = 4$	(2, 0, 2)
6. $x^2 + y^2 + z^2 = 11$	(3, 1, 1)
7. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$	(3, 4, 5)
8. $z = x^3$	(2, 1, 8)
9. $x^2y^4 - z = 0$	(1, 2, 16)
10. $x^2 + 3y + z^3 = 9$	(2, -1, 2)
11. $\ln\left(\frac{x}{y-z}\right) = 0$	(1, 4, 3)
12. $ze^{x^2-y^2} - 3 = 0$	(2, 2, 3)
13. $z - x \operatorname{sen} y = 4$	$\left(6, \frac{\pi}{6}, 7\right)$
14. $\operatorname{sen}(x - y) - z = 2$	$\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6}, -\frac{3}{2}\right)$

En los ejercicios 15 a 18, hallar una ecuación del plano tangente a la superficie en el punto dado.

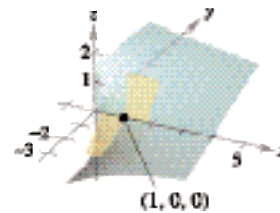
15. $z = 25 - x^2 - y^2$
(3, 1, 15)
16. $f(x, y) = \frac{y}{x}$
(1, 2, 2)



17. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
(3, 4, 5)



18. $g(x, y) = \arctan \frac{y}{x}$
(1, 0, 0)



En los ejercicios 19 a 28, hallar una ecuación del plano tangente a la superficie en el punto dado.

19. $g(x, y) = x^2 - y^2$, (5, 4, 9)
20. $f(x, y) = 2 - \frac{2}{3}x - y$, (3, -1, 1)
21. $z = e^x(\operatorname{sen} y + 1)$, $\left(0, \frac{\pi}{2}, 2\right)$
22. $z = x^2 - 2xy + y^2$, (1, 2, 1)
23. $h(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$, (3, 4, $\ln 5$)
24. $h(x, y) = \cos y$, $\left(5, \frac{\pi}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$
25. $x^2 + 4y^2 + z^2 = 36$, (2, -2, 4)
26. $x^2 + 2z^2 = y^2$, (1, 3, -2)
27. $xy^2 + 3x - z^2 = 4$, (2, 1, -2)
28. $x = y(2z - 3)$, (4, 4, 2)

En los ejercicios 29 a 34, hallar una ecuación del plano tangente y hallar ecuaciones simétricas para la recta normal a la superficie en el punto dado.

29. $x^2 + y^2 + z = 9$, (1, 2, 4)
30. $x^2 + y^2 + z^2 = 9$, (1, 2, 2)
31. $xy - z = 0$, (-2, -3, 6)
32. $x^2 - y^2 + z^2 = 0$, (5, 13, -12)
33. $z = \arctan \frac{y}{x}$, $\left(1, 1, \frac{\pi}{4}\right)$
34. $xyz = 10$, (1, 2, 5)

 **35. Investigación** Considerar la función

$$f(x, y) = \frac{4xy}{(x^2 + 1)(y^2 + 1)}$$

en los intervalos $-2 \leq x \leq 2$ y $0 \leq y \leq 3$.

- Hallar un conjunto de ecuaciones paramétricas de la recta normal y una ecuación del plano tangente a la superficie en el punto $(1, 1, 1)$.
- Repetir el apartado a) con el punto $(-1, 2, -\frac{4}{5})$.
- Utilizar un sistema computacional para álgebra para representar gráficamente la superficie, las rectas normales y los planos tangentes encontrados en los apartados a) y b).
- Utilizar información analítica y gráfica para redactar una descripción breve de la superficie en los dos puntos indicados.

 **36. Investigación** Considerar la función

$$f(x, y) = \frac{\sin y}{x}$$

en los intervalos $-3 \leq x \leq 3$ y $0 \leq y \leq 2\pi$.

- Hallar un conjunto de ecuaciones paramétricas de la recta normal y una ecuación del plano tangente a la superficie en el punto $(2, \frac{\pi}{2}, \frac{1}{2})$.
- Repetir el apartado a) con el punto $(-\frac{2}{3}, \frac{3\pi}{2}, \frac{3}{2})$.
- Utilizar un sistema computacional para álgebra y representar gráficamente la superficie, las rectas normales y los planos tangentes calculados en los apartados a) y b).
- Utilizar información analítica y gráfica para redactar una descripción breve de la superficie en los dos puntos indicados.

Desarrollo de conceptos

- Considerar la función $F(x, y, z) = 0$, la cual es diferenciable en $P(x_0, y_0, z_0)$. Dar la definición del plano tangente en P y de recta normal en P .
- Dar la forma estándar de la ecuación del plano tangente a una superficie dada por $F(x, y, z) = 0$ en (x_0, y_0, z_0) .
- En algunas superficies, las rectas normales en cualquier punto pasan por el mismo objeto geométrico. ¿Cuál es el objeto geométrico común en una esfera? ¿Cuál es el objeto geométrico común en un cilindro circular recto? Explicar.
- Analizar la relación entre el plano tangente a una superficie y la aproximación por diferenciales.

En los ejercicios 41 a 46, a) hallar las ecuaciones simétricas de la recta tangente a la curva de intersección de las superficies en el punto dado, y b) hallar el coseno del ángulo entre los vectores gradientes en este punto. Establecer si las superficies son o no ortogonales en el punto de intersección.

- $x^2 + y^2 = 5$, $z = x$, $(2, 1, 2)$
- $z = x^2 + y^2$, $z = 4 - y$, $(2, -1, 5)$
- $x^2 + z^2 = 25$, $y^2 + z^2 = 25$, $(3, 3, 4)$
- $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $5x - 2y + 3z = 22$, $(3, 4, 5)$

45. $x^2 + y^2 + z^2 = 6$, $x - y - z = 0$, $(2, 1, 1)$

46. $z = x^2 + y^2$, $x + y + 6z = 33$, $(1, 2, 5)$

47. Considerar las funciones

$$f(x, y) = 6 - x^2 - y^2/4 \quad y \quad g(x, y) = 2x + y.$$

- Hallar un conjunto de ecuaciones paramétricas de la recta tangente a la curva de intersección de las superficies en el punto $(1, 2, 4)$, y hallar el ángulo entre los vectores gradientes.

 b) Utilizar un sistema computacional para álgebra y representar gráficamente las superficies. Representar gráficamente la recta tangente obtenida en el apartado a).

48. Considerar las funciones

$$f(x, y) = \sqrt{16 - x^2 - y^2 + 2x - 4y}$$

y

$$g(x, y) = \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{1 - 3x^2 + y^2 + 6x + 4y}.$$

- Utilizar un sistema computacional para álgebra y representar gráficamente la porción del primer octante de las superficies representadas por f y g .
- Hallar un punto en el primer octante sobre la curva intersección y mostrar que las superficies son ortogonales en este punto.
- Estas superficies son ortogonales a lo largo de la curva intersección. ¿Demuestra este hecho el apartado b)? Explicar.

En los ejercicios 49 a 52, hallar el ángulo de inclinación θ del plano tangente a la superficie en el punto dado.

49. $3x^2 + 2y^2 - z = 15$, $(2, 2, 5)$

50. $2xy - z^3 = 0$, $(2, 2, 2)$

51. $x^2 - y^2 + z = 0$, $(1, 2, 3)$

52. $x^2 + y^2 = 5$, $(2, 1, 3)$

 En los ejercicios 53 y 54, hallar el punto de la superficie en el que el plano tangente es horizontal. Utilizar un sistema computacional para álgebra y representar gráficamente la superficie y el plano tangente horizontal. Describir la superficie donde el plano tangente es horizontal.

53. $z = 3 - x^2 - y^2 + 6y$

54. $z = 3x^2 + 2y^2 - 3x + 4y - 5$

Rastreador térmico En los ejercicios 55 y 56, hallar la trayectoria de un rastreador térmico colocado en el punto dado en el espacio con un campo de temperatura $T(x, y, z)$.

55. $T(x, y, z) = 400 - 2x^2 - y^2 - 4z^2$, $(4, 3, 10)$

56. $T(x, y, z) = 100 - 3x - y - z^2$, $(2, 2, 5)$

En los ejercicios 57 y 58, probar que el plano tangente a la superficie cuádrica en el punto (x_0, y_0, z_0) puede expresarse en la forma dada.

57. Elipsoide: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

Plano: $\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} + \frac{z_0 z}{c^2} = 1$

58. Hiperboloide: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$

Plano: $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} - \frac{z_0z}{c^2} = 1$

59. Demostrar que todo plano tangente al cono

$$z^2 = a^2x^2 + b^2y^2$$

pasa por el origen.

60. Sea f una función diferenciable y considérese la superficie $z = xf(y/x)$. Mostrar que el plano tangente a cualquier punto $P(x_0, y_0, z_0)$ de la superficie pasa por el origen.

61. **Aproximación** Considerar las aproximaciones siguientes para una función $f(x, y)$ centrada en $(0, 0)$.

Aproximación lineal:

$$P_1(x, y) = f(0, 0) + f_x(0, 0)x + f_y(0, 0)y$$

Aproximación cuadrática:

$$P_2(x, y) = f(0, 0) + f_x(0, 0)x + f_y(0, 0)y + \frac{1}{2}f_{xx}(0, 0)x^2 + f_{xy}(0, 0)xy + \frac{1}{2}f_{yy}(0, 0)y^2$$

[Observar que la aproximación lineal es el plano tangente a la superficie en $(0, 0, f(0, 0))$.]

- Hallar la aproximación lineal a $f(x, y) = e^{(x-y)}$ centrada en $(0, 0)$.
- Hallar la aproximación cuadrática a $f(x, y) = e^{(x-y)}$ centrada en $(0, 0)$.
- Si $x = 0$ en la aproximación cuadrática, ¿para qué función se obtiene el polinomio de Taylor de segundo orden? Responder la misma pregunta para $y = 0$.
- Completar la tabla.

x	y	$f(x, y)$	$P_1(x, y)$	$P_2(x, y)$
0	0			
0	0.1			
0.2	0.1			
0.2	0.5			
1	0.5			



e) Utilizar un sistema computacional para álgebra representar gráficamente las superficies $z = f(x, y)$, $z = P_1(x, y)$ y $z = P_2(x, y)$.

62. **Aproximación** Repetir el ejercicio 61 con la función $f(x, y) = \cos(x + y)$.

63. Demostrar el teorema 13.14.

64. Demostrar que el ángulo de inclinación θ del plano tangente a la superficie $z = f(x, y)$ en el punto (x_0, y_0, z_0) está dado por

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{[f_x(x_0, y_0)]^2 + [f_y(x_0, y_0)]^2 + 1}}.$$

Proyecto de trabajo: Flora silvestre

La diversidad de la flora silvestre en una pradera se puede medir contando el número de margaritas, lirios, amapolas, etc. Si existen n tipos de flores silvestres, cada una en una proporción p_i respecto a la población total, se sigue que $p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1$. La medida de diversidad de la población se define como

$$H = - \sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i.$$

En esta definición, se entiende que $p_i \log_2 p_i = 0$ cuando $p_i = 0$. Las tablas muestran las proporciones de flores silvestres en una pradera en mayo, junio, agosto y septiembre.

Mayo

Tipo de flor	1	2	3	4
Proporción	$\frac{5}{16}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{1}{16}$

Junio

Tipo de flor	1	2	3	4
Proporción	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

Agosto

Tipo de flor	1	2	3	4
Proporción	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$

Septiembre

Tipo de flor	1	2	3	4
Proporción	0	0	0	1

- Determinar la diversidad de flores silvestres durante cada mes. ¿Cómo se interpretaría la diversidad en septiembre? ¿Qué mes tiene mayor diversidad?
- Si la pradera contiene 10 tipos de flores silvestres en proporciones aproximadamente iguales, la diversidad de la población ¿es mayor o menor que la diversidad de una distribución similar con 4 tipos de flores? ¿Qué tipo de distribución (de 10 tipos de flores silvestres) produciría la diversidad máxima?
- Sea H_n la diversidad máxima de n tipos de flores silvestres. ¿Tiende H_n a algún límite cuando $n \rightarrow \infty$?

PARA MAYOR INFORMACIÓN Los biólogos utilizan el concepto de diversidad para medir las proporciones de diferentes tipos de organismos dentro de un medio ambiente. Para más información sobre esta técnica, ver el artículo "Information Theory and Biological Diversity" de Steven Kolmes y Kevin Mitchell en la *UMAP Modules*.

Sección 13.8

Extremos de funciones de dos variables

- Hallar extremos absolutos y relativos de una función de dos variables.
- Utilizar el criterio de las segundas derivadas parciales para hallar un extremo relativo de una función de dos variables.

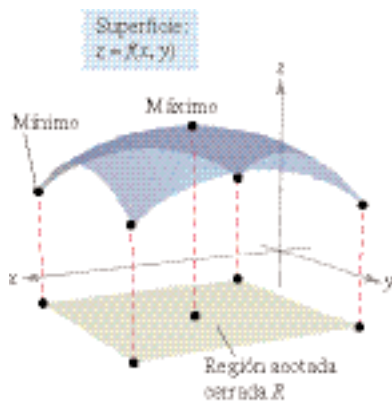
Extremos absolutos y extremos relativos

En el capítulo 3 se estudiaron las técnicas para hallar valores extremos de una función de una (sola) variable. En esta sección, se extienden estas técnicas a funciones de dos variables. Por ejemplo, en el teorema 13.15 se extiende el teorema del valor extremo para una función de una sola variable a una función de dos variables.

Considérese la función continua f de dos variables, definida en una región acotada cerrada R . Los valores $f(a, b)$ y $f(c, d)$ tales que

$$f(a, b) \leq f(x, y) \leq f(c, d) \quad (a, b) \text{ y } (c, d) \text{ están en } R.$$

para todo (x, y) en R se conocen como el **mínimo** y **máximo** de f en la región R , como se muestra en la figura 13.63. Recuerdese de la sección 13.2 que una región en el plano es *cerrada* si contiene todos sus puntos frontera. El teorema del valor extremo se refiere a una región en el plano que es cerrada y *acotada*. A una región en el plano se le llama **acotada** si es una subregión de un disco cerrado en el plano.



R contiene algún punto(s) donde $f(x, y)$ es un mínimo y punto(s) donde $f(x, y)$ es un máximo

Figura 13.63

TEOREMA 13.15 Teorema del valor extremo

Sea f una función continua de dos variables x y y definida en una región acotada cerrada R en el plano xy .

1. Existe por lo menos un punto en R , en el que f toma un valor mínimo.
2. Existe por lo menos un punto en R , en el que f toma un valor máximo.

A un mínimo también se le llama un **mínimo absoluto** y a un máximo también se le llama un **máximo absoluto**. Como en el cálculo de una variable, se hace una distinción entre extremos absolutos y **extremos relativos**.

Definición de extremos relativos

Sea f una función definida en una región R que contiene (x_0, y_0) .

1. La f tiene un **mínimo relativo** en (x_0, y_0) si

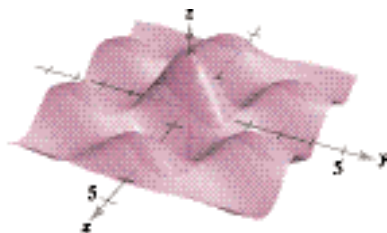
$$f(x, y) \geq f(x_0, y_0)$$

para todo (x, y) en un disco *abierto* que contiene (x_0, y_0) .

2. La función f tiene un **máximo relativo** en (x_0, y_0) si

$$f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$$

para todo (x, y) en un disco *abierto* que contiene (x_0, y_0) .



Extremos relativos

Figura 13.64

Decir que f tiene un máximo relativo en (x_0, y_0) significa que el punto (x_0, y_0, z_0) es por lo menos tan alto como todos los puntos cercanos en la gráfica de $z = f(x, y)$. De manera similar, f tiene un mínimo relativo en (x_0, y_0) si (x_0, y_0, z_0) es por lo menos tan bajo como todos los puntos cercanos en la gráfica. (Ver figura 13.64.)



The Granger Collection

KARL WEIERSTRASS (1815-1897)

Aunque el teorema del valor extremo había sido ya utilizado antes por los matemáticos, el primero en proporcionar una demostración rigurosa fue el matemático alemán Karl Weierstrass. Weierstrass también proporcionó justificaciones rigurosas para muchos otros resultados matemáticos ya de uso común. A él se deben muchos de los fundamentos lógicos sobre los cuales se fundamenta el cálculo moderno.

Para localizar los extremos relativos de f , se pueden investigar los puntos en los que el gradiente de f es $\mathbf{0}$ o los puntos en los cuales una de las derivadas parciales no exista. Tales puntos se llaman **puntos críticos** de f .

Definición de los puntos críticos

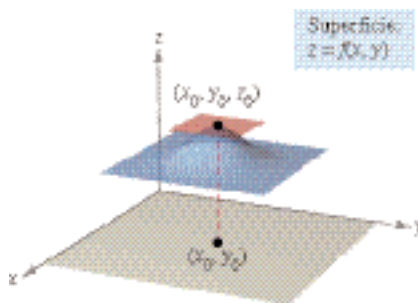
Sea f definida en una región abierta R que contiene (x_0, y_0) . El punto (x_0, y_0) es un **punto crítico** de f si se satisface uno de los siguientes puntos:

1. $f_x(x_0, y_0) = 0$ y $f_y(x_0, y_0) = 0$
2. $f_x(x_0, y_0)$ o $f_y(x_0, y_0)$ no existe.

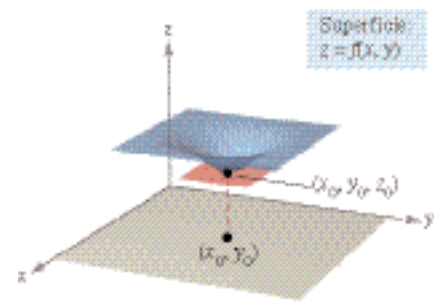
Recuérdese del teorema 13.11 que si f es diferenciable y

$$\begin{aligned}\nabla f(x_0, y_0) &= f_x(x_0, y_0)\mathbf{i} + f_y(x_0, y_0)\mathbf{j} \\ &= 0\mathbf{i} + 0\mathbf{j}\end{aligned}$$

entonces toda derivada direccional en (x_0, y_0) debe ser 0. Esto implica que la función tiene un plano tangente horizontal al punto (x_0, y_0) , como se muestra en la figura 13.65. Al parecer tal punto es una localización probable para un extremo relativo. Esto es ratificado por el teorema 13.16.



Máximo relativo



Mínimo relativo

Figura 13.65

TEOREMA 13.16 Los extremos relativos se presentan sólo en puntos críticos

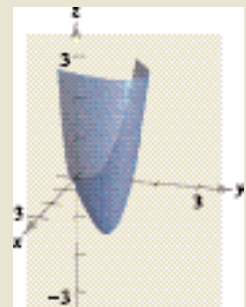
Si f tiene un extremo relativo en (x_0, y_0) en una región abierta R , entonces (x_0, y_0) es un punto crítico de f .

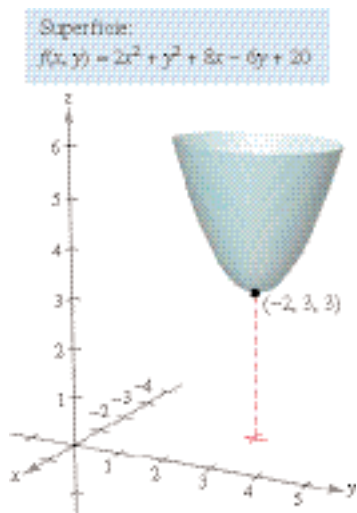
EXPLORACIÓN

Utilizar una graficadora para representar

$$z = x^3 - 3xy + y^3$$

usando los límites $0 \leq x \leq 3$, $0 \leq y \leq 3$ y $-3 \leq z \leq 3$. Esta vista parece sugerir que la superficie tuviera un mínimo absoluto. ¿Pero lo tiene?





La función $z = f(x, y)$ tiene un mínimo relativo en $(-2, 3)$

Figura 13.66

EJEMPLO 1 Hallar un extremo relativo

Hallar los extremos relativos de

$$f(x, y) = 2x^2 + y^2 + 8x - 6y + 20.$$

Solución Para comenzar, encontrar los puntos críticos de f . Como

$$f_x(x, y) = 4x + 8 \quad \text{Derivada parcial con respecto a } x.$$

y

$$f_y(x, y) = 2y - 6 \quad \text{Derivada parcial con respecto a } y.$$

están definidas para todo x y y , los únicos puntos críticos son aquellos en los cuales las derivadas parciales de primer orden son 0. Para localizar estos puntos, se hacen $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$ igual a 0, y se resuelven las ecuaciones

$$4x + 8 = 0 \quad y \quad 2y - 6 = 0$$

para obtener el punto crítico $(-2, 3)$. Completando cuadrados, se concluye que para todo $(x, y) \neq (-2, 3)$

$$f(x, y) = 2(x + 2)^2 + (y - 3)^2 + 3 > 3.$$

Por tanto, un *mínimo* relativo de f se encuentra en $(-2, 3)$. El valor del mínimo relativo es $f(-2, 3) = 3$, como se muestra en la figura 13.66.

El ejemplo 1 muestra un mínimo relativo que se presenta en un tipo de punto crítico; el tipo en el cual ambos $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$ son 0. En el siguiente ejemplo se presenta un máximo relativo al otro tipo de punto crítico; el tipo en el cual $f_x(x, y)$ o $f_y(x, y)$ no existe.

EJEMPLO 2 Hallar un extremo relativo

Determinar los extremos relativos de $f(x, y) = 1 - (x^2 + y^2)^{1/3}$.

Solución Como

$$f_x(x, y) = -\frac{2x}{3(x^2 + y^2)^{2/3}} \quad \text{Derivada parcial con respecto a } x.$$

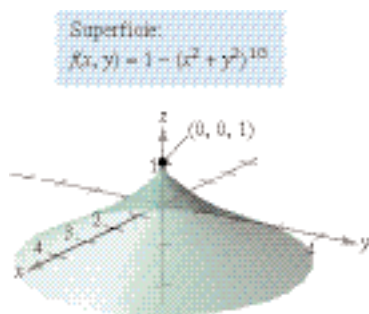
y

$$f_y(x, y) = -\frac{2y}{3(x^2 + y^2)^{2/3}} \quad \text{Derivada parcial con respecto a } y.$$

se sigue que ambas derivadas parciales existen para todo punto en el plano xy salvo para $(0, 0)$. Como las derivadas parciales no pueden ser ambas 0 a menos que x y y sean 0, se concluye que $(0, 0)$ es el único punto crítico. En la figura 13.67 se observa que $f(0, 0)$ es 1. Para cualquier otro (x, y) es claro que

$$f(x, y) = 1 - (x^2 + y^2)^{1/3} < 1.$$

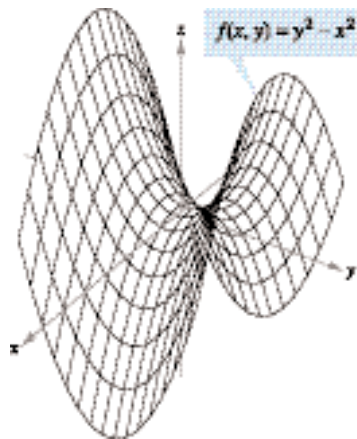
Por tanto, f tiene un *máximo* relativo en $(0, 0)$.



$f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$ están indefinidas en $(0, 0)$

Figura 13.67

NOTA En el ejemplo 2, $f_x(x, y) = 0$ para todo punto distinto de $(0, 0)$ en el eje y . Sin embargo, como $f_y(x, y)$ no es cero, éstos no son puntos críticos. Recuérdese que *una* de las derivadas parciales debe no existir o *las dos* deben ser 0 para tener un punto crítico.



Punto silla en $(0, 0, 0)$:
 $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$

Figura 13.68

El criterio de las segundas derivadas parciales

El teorema 13.16 afirma que para encontrar extremos relativos sólo se necesita examinar los valores de $f(x, y)$ en los puntos críticos. Sin embargo, como sucede con una función de una variable, los puntos críticos de una función de dos variables no siempre son máximos o mínimos relativos. Algunos puntos críticos dan **puntos silla** que no son ni máximos relativos ni mínimos relativos.

Como ejemplo de un punto crítico que no es un extremo relativo, considérese la superficie dada por

$$f(x, y) = y^2 - x^2 \quad \text{Paraboloide hiperbólico.}$$

que se muestra en la figura 13.68. En el punto $(0, 0)$, ambas derivadas parciales son 0. Sin embargo, la función f no tiene un extremo relativo en este punto ya que en todo disco abierto centrado en $(0, 0)$ la función asume valores negativos (a lo largo del eje x) y valores positivos (a lo largo del eje y). Por tanto, el punto $(0, 0, 0)$ es un punto silla de la superficie. (El término “punto silla” viene del hecho que la superficie mostrada en la figura 13.68 se parece a una silla de montar.)

En las funciones de los ejemplos 1 y 2, fue relativamente fácil determinar los extremos relativos, porque cada una de las funciones estaba dada, o se podía expresar, en forma de cuadrado perfecto. Con funciones más complicadas, los argumentos algebraicos son menos adecuados y es mejor emplear los medios analíticos presentados en el siguiente criterio de las segundas derivadas parciales. Éste es la contraparte para funciones de dos variables del criterio de las segundas derivadas para las funciones de una variable. La demostración de este teorema se deja para un curso de cálculo avanzado.

TEOREMA 13.17 Criterio de las segundas derivadas parciales

Sea f una función con segundas derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene un punto (a, b) para el cual

$$f_x(a, b) = 0 \quad \text{y} \quad f_y(a, b) = 0.$$

Para buscar los extremos relativos de f , considérese la cantidad

$$d = f_{xx}(a, b)f_{yy}(a, b) - [f_{xy}(a, b)]^2.$$

1. Si $d > 0$ y $f_{xx}(a, b) > 0$, entonces f tiene un **mínimo relativo** en (a, b) .
2. Si $d > 0$ y $f_{xx}(a, b) < 0$, entonces f tiene un **máximo relativo** en (a, b) .
3. Si $d < 0$, entonces $(a, b, f(a, b))$ es un **punto silla**.
4. Si $d = 0$ el criterio no lleva a ninguna conclusión.

NOTA Si $d > 0$, entonces $f_{xx}(a, b)$ y $f_{yy}(a, b)$ deben tener el mismo signo. Esto significa que $f_{xx}(a, b)$ puede sustituirse por $f_{yy}(a, b)$ en las dos primeras partes del criterio.

Un recurso conveniente para recordar la fórmula de d en el criterio de las segundas derivadas parciales lo da el determinante 2×2

$$d = \begin{vmatrix} f_{xx}(a, b) & f_{xy}(a, b) \\ f_{yx}(a, b) & f_{yy}(a, b) \end{vmatrix}$$

donde $f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$ de acuerdo al teorema 13.3.

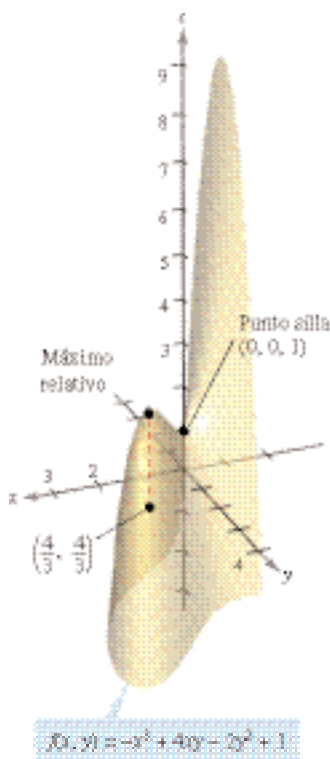


Figura 13.69

EJEMPLO 3 Aplicación del criterio de las segundas derivadas parciales

Identificar los extremos relativos de $f(x, y) = -x^3 + 4xy - 2y^2 + 1$.

Solución Para comenzar se identifican los puntos críticos de f . Como

$$f_x(x, y) = -3x^2 + 4y \quad y \quad f_y(x, y) = 4x - 4y$$

existen para todo x y y , los únicos puntos críticos son aquellos en los que ambas derivadas parciales de primer orden son 0. Para localizar estos puntos, se igualan a 0 $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$ y se obtiene $-3x^2 + 4y = 0$ y $4x - 4y = 0$. De la segunda ecuación se sabe que $x = y$, y por sustitución en la primera ecuación, se obtienen dos soluciones: $y = x = 0$ y $y = x = \frac{4}{3}$. Como

$$f_{xx}(x, y) = -6x, \quad f_{yy}(x, y) = -4 \quad y \quad f_{xy}(x, y) = 4$$

sigue que, para el punto crítico $(0, 0)$,

$$d = f_{xx}(0, 0)f_{yy}(0, 0) - [f_{xy}(0, 0)]^2 = 0 - 16 < 0$$

y, por el criterio de las segundas derivadas parciales, se puede concluir que $(0, 0, 1)$ es un punto silla. Para el punto crítico $(\frac{4}{3}, \frac{4}{3})$,

$$\begin{aligned} d &= f_{xx}\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)f_{yy}\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right) - [f_{xy}\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)]^2 \\ &= -8(-4) - 16 \\ &= 16 \\ &> 0 \end{aligned}$$

y como $f_{xx}(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}) = -8 < 0$ se concluye que f tiene un máximo relativo en $(\frac{4}{3}, \frac{4}{3})$, como se muestra en la figura 13.69.

Con el criterio de las segundas derivadas parciales pueden no hallarse los extremos relativos por dos razones. Si alguna de las primeras derivadas parciales no existe, no se puede aplicar el criterio. Si

$$d = f_{xx}(a, b)f_{yy}(a, b) - [f_{xy}(a, b)]^2 = 0$$

el criterio no es concluyente. En tales casos, se pueden tratar de hallar los extremos mediante la gráfica o mediante algún otro método, como se muestra en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 4 Cuando el criterio de las segundas derivadas parciales no es concluyente

Hallar los extremos relativos de $f(x, y) = x^2y^2$.

Solución Como $f_x(x, y) = 2xy^2$ y $f_y(x, y) = 2x^2y$, se sabe que ambas derivadas parciales son igual a 0 si $x = 0$ o $y = 0$. Es decir, todo punto del eje x o del eje y es un punto crítico. Como

$$f_{xx}(x, y) = 2y^2, \quad f_{yy}(x, y) = 2x^2 \quad y \quad f_{xy}(x, y) = 4xy$$

se sabe que si $x = 0$ o $y = 0$, entonces

$$\begin{aligned} d &= f_{xx}(x, y)f_{yy}(x, y) - [f_{xy}(x, y)]^2 \\ &= 4x^2y^2 - 16x^2y^2 = -12x^2y^2 = 0. \end{aligned}$$

Por tanto, el criterio de las segundas derivadas parciales no es concluyente, no funciona. Sin embargo, como $f(x, y) = 0$ para todo punto en los ejes x o y y $f(x, y) = x^2y^2 > 0$ en todos los otros puntos, se puede concluir que cada uno de estos puntos críticos son un mínimo absoluto, como se muestra en la figura 13.70.

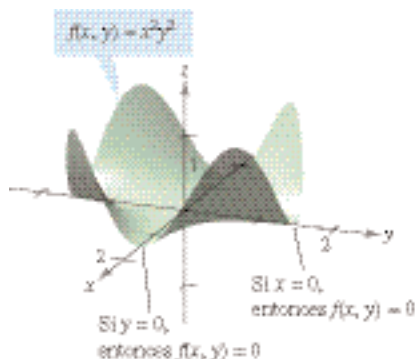


Figura 13.70

Los extremos absolutos de una función se pueden presentar de dos maneras. Primero, algunos extremos relativos también resultan ser extremos absolutos. Así, en el ejemplo 1, $f(-2, 3)$ es un mínimo absoluto de la función. (Por otro lado, el máximo relativo encontrado en el ejemplo 3 no es un máximo absoluto de la función.) Segundo, los extremos absolutos pueden presentarse en un punto frontera del dominio. Esto se ilustra en el ejemplo 5.

EJEMPLO 5 Encontrar extremos absolutos

Hallar los extremos absolutos de la función

$$f(x, y) = \sin xy$$

en la región cerrada dada por $0 \leq x \leq \pi$ y $0 \leq y \leq 1$.

Solución La expresión de las derivadas parciales

$$f_x(x, y) = y \cos xy \quad y \quad f_y(x, y) = x \cos xy$$

permite ver que todo punto en la hipérbola dada por $xy = \pi/2$ es un punto crítico. En todos estos puntos el valor de f es

$$f(x, y) = \sin \frac{\pi}{2} = 1$$

el cual se sabe que es el máximo absoluto, como se muestra en la figura 13.71. El otro punto crítico de f que se encuentra en la región dada es $(0, 0)$. Este punto da un mínimo absoluto de 0, ya que

$$0 \leq xy \leq \pi$$

implica que

$$0 \leq \sin xy \leq 1.$$

Para localizar otros extremos absolutos se deben considerar las cuatro fronteras de la región formadas por las trazas, de los planos verticales $x = 0$, $x = \pi$, $y = 0$ y $y = 1$. Al hacer esto, se encuentra que $\sin xy = 0$ en todos los puntos del eje x , en todos los puntos del eje y , y en el punto $(\pi, 1)$. Cada uno de estos puntos es un mínimo absoluto de la superficie, como se muestra en la figura 13.71.

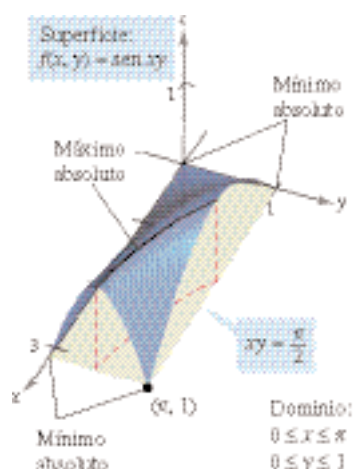


Figura 13.71

Los conceptos de extremos relativos y puntos críticos pueden extenderse a funciones de tres o más variables. Si todas las primeras derivadas parciales de

$$w = f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$$

existen, puede mostrarse que se presenta un máximo o un mínimo relativo en $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ sólo si cada una de las primeras derivadas parciales en ese punto es 0. Esto significa que los puntos críticos se obtienen al resolver el sistema de ecuaciones siguiente.

$$\begin{aligned} f_{x_1}(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) &= 0 \\ f_{x_2}(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) &= 0 \\ &\vdots \\ f_{x_n}(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) &= 0 \end{aligned}$$

La extensión del teorema 13.17 a tres o más variables también es posible, aunque no se considerará en este texto.

Ejercicios de la sección 13.8



En los ejercicios 1 a 6, identificar los extremos de la función reconociendo su forma dada o su forma después de completar cuadrados. Verificar los resultados empleando derivadas parciales para localizar los puntos críticos y probar si son extremos relativos. Utilizar un sistema computarizado para álgebra y representar gráficamente la función e indicar los extremos.

1. $g(x, y) = (x - 1)^2 + (y - 3)^2$
2. $g(x, y) = 9 - (x - 3)^2 - (y + 2)^2$
3. $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 + 1}$
4. $f(x, y) = \sqrt{25 - (x - 2)^2 - y^2}$
5. $f(x, y) = x^2 + y^2 + 2x - 6y + 6$
6. $f(x, y) = -x^2 - y^2 + 4x + 8y - 11$

En los ejercicios 7 a 16, examinar la función para localizar extremos relativos.

7. $f(x, y) = 2x^2 + 2xy + y^2 + 2x - 3$
8. $f(x, y) = -x^2 - 5y^2 + 10x - 30y - 62$
9. $f(x, y) = -5x^2 + 4xy - y^2 + 16x + 10$
10. $f(x, y) = x^2 + 6xy + 10y^2 - 4y + 4$
11. $z = 2x^2 + 3y^2 - 4x - 12y + 13$
12. $z = -3x^2 - 2y^2 + 3x - 4y + 5$
13. $f(x, y) = 2\sqrt{x^2 + y^2} + 3$
14. $h(x, y) = (x^2 + y^2)^{1/3} + 2$
15. $g(x, y) = 4 - |x| - |y|$
16. $f(x, y) = |x + y| - 2$

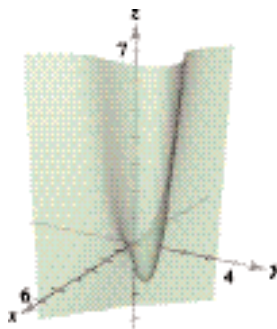


En los ejercicios 17 a 20, utilizar un sistema computarizado para álgebra y representar la superficie y localizar los extremos relativos y los puntos silla.

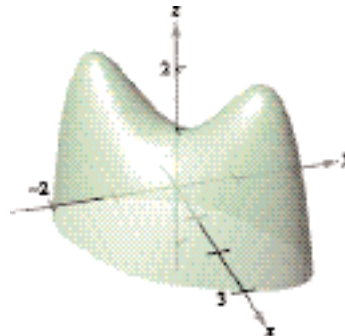
17. $z = \frac{-4x}{x^2 + y^2 + 1}$
18. $f(x, y) = y^3 - 3yx^2 - 3y^2 - 3x^2 + 1$
19. $z = (x^2 + 4y^2)e^{1-x^2-y^2}$
20. $z = e^{xy}$

En los ejercicios 21 a 28, examinar la función para localizar los extremos relativos y los puntos silla.

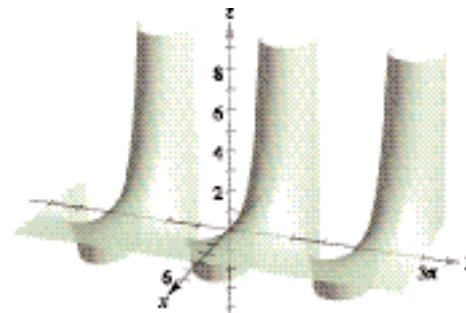
21. $h(x, y) = x^2 - y^2 - 2x - 4y - 4$
22. $g(x, y) = 120x + 120y - xy - x^2 - y^2$
23. $h(x, y) = x^2 - 3xy - y^2$
24. $g(x, y) = xy$
25. $f(x, y) = x^3 - 3xy + y^3$



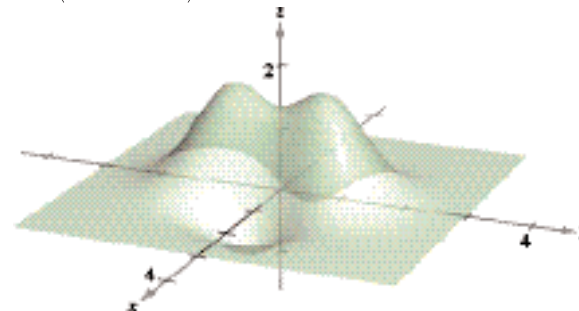
26. $f(x, y) = 2xy - \frac{1}{2}(x^4 + y^4) + 1$



27. $z = e^{-x} \sin y$



28. $z = \left(\frac{1}{2} - x^2 + y^2\right)e^{1-x^2-y^2}$



En los ejercicios 29 y 30, examinar la función para los extremos sin utilizar los criterios de la derivada y utilizar un sistema computarizado para álgebra y representar gráficamente la superficie. (Sugerencia: Por observación, determinar si es posible que z sea negativo. ¿Cuándo z es igual a 0?)

29. $z = \frac{(x - y)^4}{x^2 + y^2}$

30. $z = \frac{(x^2 - y^2)^2}{x^2 + y^2}$

Para pensar En los ejercicios 31 a 34, determinar si hay un máximo relativo, un mínimo relativo, un punto silla, o si la información es insuficiente para determinar la naturaleza de la función $f(x, y)$ en el punto crítico (x_0, y_0) .

31. $f_{xx}(x_0, y_0) = 9$, $f_{yy}(x_0, y_0) = 4$, $f_{xy}(x_0, y_0) = 6$
32. $f_{xx}(x_0, y_0) = -3$, $f_{yy}(x_0, y_0) = -8$, $f_{xy}(x_0, y_0) = 2$
33. $f_{xx}(x_0, y_0) = -9$, $f_{yy}(x_0, y_0) = 6$, $f_{xy}(x_0, y_0) = 10$
34. $f_{xx}(x_0, y_0) = 25$, $f_{yy}(x_0, y_0) = 8$, $f_{xy}(x_0, y_0) = 10$

Desarrollo de conceptos

35. Definir cada uno de los siguientes conceptos para una función de dos variables.
- Mínimo relativo
 - Máximo relativo
 - Punto silla
 - Punto crítico
36. Enunciar el criterio de las segundas derivadas parciales para extremos relativos y puntos silla.

En los ejercicios 37 a 40, dibujar la gráfica de una función arbitraria f que satisfaga las condiciones dadas. Decir si la función tiene extremos o puntos silla. (Hay muchas respuestas correctas.)

37. $f_x(x, y) > 0$ y $f_y(x, y) < 0$ para todo (x, y) .
38. Todas las primeras y segundas derivadas parciales de f son 0.
39. $f_x(0, 0) = 0$, $f_y(0, 0) = 0$
- $$f_x(x, y) \begin{cases} < 0, & x < 0 \\ > 0, & x > 0 \end{cases}, \quad f_y(x, y) \begin{cases} > 0, & y < 0 \\ < 0, & y > 0 \end{cases}$$
- $f_{xx}(x, y) > 0$, $f_{yy}(x, y) < 0$ y $f_{xy}(x, y) = 0$ para todo (x, y) .
40. $f_x(2, 1) = 0$, $f_y(2, 1) = 0$
- $$f_x(x, y) \begin{cases} > 0, & x < 2 \\ < 0, & x > 2 \end{cases}, \quad f_y(x, y) \begin{cases} > 0, & y < 1 \\ < 0, & y > 1 \end{cases}$$
- $f_{xx}(x, y) < 0$, $f_{yy}(x, y) < 0$ y $f_{xy}(x, y) = 0$ para todo (x, y) .
41. La figura muestra las curvas de nivel de una función desconocida $f(x, y)$. ¿Qué información, si es que hay alguna, puede darse acerca de f en el punto A? Explicar el razonamiento.

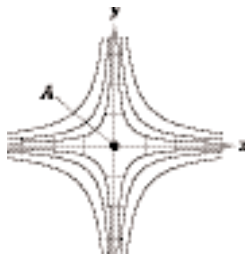


Figura para 41

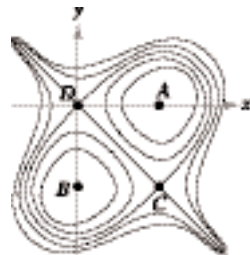


Figura para 42

42. ¿La figura muestra las curvas de nivel de una función desconocida $f(x, y)$. ¿Qué información, si es que hay alguna, puede darse acerca de f en los puntos A, B, C y D? Explicar el razonamiento.
43. Una función f tiene segundas derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene el punto crítico $(3, 7)$. La función tiene un mínimo en $(3, 7)$ y $d > 0$ para el criterio de las segundas derivadas parciales. Determinar el intervalo para $f_{xy}(3, 7)$ si $f_{xx}(3, 7) = 2$ y $f_{yy}(3, 7) = 8$.
44. Una función f tiene segundas derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene el punto crítico (a, b) . Si $f_{xx}(a, b)$ y $f_{yy}(a, b)$ tiene signos opuestos, ¿qué implica esto? Explicar.

En los ejercicios 45 a 50, hallar los puntos críticos y determinar los extremos relativos. Dar los puntos críticos en los cuales el criterio de las segundas derivadas parciales no es concluyente.

45. $f(x, y) = x^3 + y^3$
46. $f(x, y) = x^3 + y^3 - 6x^2 + 9y^2 + 12x + 27y + 19$
47. $f(x, y) = (x - 1)^2(y + 4)^2$
48. $f(x, y) = \sqrt{(x - 1)^2 + (y + 2)^2}$
49. $f(x, y) = x^{2/3} + y^{2/3}$
50. $f(x, y) = (x^2 + y^2)^{2/3}$

En los ejercicios 51 y 52, hallar los puntos críticos de la función y, por la forma de la función, determinar si se presenta un máximo o un mínimo relativo en cada punto.

51. $f(x, y, z) = x^2 + (y - 3)^2 + (z + 1)^2$
52. $f(x, y, z) = 4 - [x(y - 1)(z + 2)]^2$

En los ejercicios 53 a 62, hallar los extremos absolutos de la función en la región R . (En cada caso, R contiene sus puntos frontera.) Utilizar un sistema computarizado para álgebra para confirmar los resultados.

53. $f(x, y) = 12 - 3x - 2y$
 R : La región triangular en el plano xy con vértices $(2, 0)$, $(0, 1)$ y $(1, 2)$
54. $f(x, y) = (2x - y)^2$
 R : La región triangular en el plano xy con vértices $(2, 0)$, $(0, 1)$ y $(1, 2)$
55. $f(x, y) = 3x^2 + 2y^2 - 4y$
 R : La región en el plano xy acotada por las gráficas de $y = x^2$ y $y = 4$
56. $f(x, y) = 2x - 2xy + y^2$
 R : La región en el plano xy acotada por las gráficas de $y = x^2$ y $y = 1$
57. $f(x, y) = x^2 + xy$, $R = \{(x, y) : |x| \leq 2, |y| \leq 1\}$
58. $f(x, y) = x^2 + 2xy + y^2$, $R = \{(x, y) : |x| \leq 2, |y| \leq 1\}$
59. $f(x, y) = x^2 + 2xy + y^2$, $R = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 8\}$
60. $f(x, y) = x^2 - 4xy + 5$
 $R = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq \sqrt{x}\}$
61. $f(x, y) = \frac{4xy}{(x^2 + 1)(y^2 + 1)}$
 $R = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$
62. $f(x, y) = \frac{4xy}{(x^2 + 1)(y^2 + 1)}$
 $R = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1\}$

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 63 y 64, determinar si la declaración es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que demuestre que es falsa.

63. Si f tiene un máximo relativo en (x_0, y_0, z_0) , entonces $f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0$.
64. Si f es continua para todo x y y y tiene dos mínimos relativos, entonces f debe tener un máximo relativo por lo menos.

Sección 13.9

Aplicaciones de los extremos de funciones de dos variables

- Resolver problemas de optimización con funciones de varias variables.
- Utilizar el método de mínimos cuadrados.

Problemas de optimización aplicada

En esta sección se verán algunas de las muchas aplicaciones de los extremos de funciones de dos (o más) variables.

EJEMPLO 1 Hallar un volumen máximo

Una caja rectangular descansa en el plano xy con uno de sus vértices en el origen. El vértice opuesto está en el plano

$$6x + 4y + 3z = 24$$

como se muestra en la figura 13.72. Hallar el volumen máximo de la caja.

Solución Sean x , y y z el largo, ancho y la altura de la caja. Como un vértice de la caja se encuentra en el plano $6x + 4y + 3z = 24$, se sabe que $z = \frac{1}{3}(24 - 6x - 4y)$, y así se puede expresar el volumen xyz de la caja en función de dos variables.

$$\begin{aligned} V(x, y) &= (x)(y)\left[\frac{1}{3}(24 - 6x - 4y)\right] \\ &= \frac{1}{3}(24xy - 6x^2y - 4xy^2) \end{aligned}$$

Igualando a 0 las primeras derivadas parciales

$$V_x(x, y) = \frac{1}{3}(24y - 12xy - 4y^2) = \frac{y}{3}(24 - 12x - 4y) = 0$$

$$V_y(x, y) = \frac{1}{3}(24x - 6x^2 - 8xy) = \frac{x}{3}(24 - 6x - 8y) = 0$$

se obtienen los puntos críticos $(0, 0)$ y $(\frac{4}{3}, 2)$. En $(0, 0)$ el volumen es 0, así que ese punto no proporciona un volumen máximo. En el punto $(\frac{4}{3}, 2)$, se puede aplicar el criterio de las segundas derivadas parciales.

$$V_{xx}(x, y) = -4y$$

$$V_{yy}(x, y) = \frac{-8x}{3}$$

$$V_{xy}(x, y) = \frac{1}{3}(24 - 12x - 8y)$$

Como

$$V_{xx}(\frac{4}{3}, 2)V_{yy}(\frac{4}{3}, 2) - [V_{xy}(\frac{4}{3}, 2)]^2 = (-8)\left(-\frac{32}{9}\right) - \left(-\frac{8}{3}\right)^2 = \frac{64}{3} > 0$$

y

$$V_{xx}(\frac{4}{3}, 2) = -8 < 0$$

se concluye de acuerdo con el criterio de las segundas derivadas parciales que el volumen máximo es

$$\begin{aligned} V(\frac{4}{3}, 2) &= \frac{1}{3}\left[24\left(\frac{4}{3}\right)(2) - 6\left(\frac{4}{3}\right)^2(2) - 4\left(\frac{4}{3}\right)(2^2)\right] \\ &= \frac{64}{9} \text{ unidades cúbicas.} \end{aligned}$$

Nótese que el volumen es 0 en los puntos frontera del dominio triangular de V .

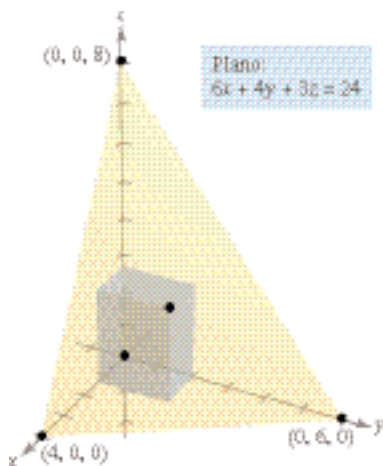


Figura 13.72

NOTA En muchos problemas prácticos, el dominio de la función a optimizar es una región acotada cerrada. Para encontrar los puntos mínimos o máximos, no sólo se deben probar los puntos críticos, sino que también los valores de la función en los puntos frontera.

En las aplicaciones de los extremos a la economía y a los negocios a menudo se tiene más de una variable independiente. Por ejemplo, una empresa puede producir varios modelos de un mismo tipo de producto. El precio por unidad y la ganancia o beneficio por unidad de cada modelo son por lo general diferentes. La demanda de cada modelo es a menudo función de los precios de los otros modelos (así como su propio precio). El siguiente ejemplo ilustra una aplicación en la que hay dos productos.

EJEMPLO 2 Beneficio máximo

Un fabricante de artículos electrónicos determina que la ganancia o beneficio P (en dólares) obtenido al producir x unidades de un reproductor de DVD y y unidades de un grabador de DVD se aproxima mediante el modelo

$$P(x, y) = 8x + 10y - (0.001)(x^2 + xy + y^2) - 10\,000.$$

Hallar el nivel de producción que proporciona una ganancia o beneficio máximo. ¿Cuál es la ganancia máxima?

Solución Las derivadas parciales de la función de beneficio son

$$P_x(x, y) = 8 - (0.001)(2x + y) \quad \text{y} \quad P_y(x, y) = 10 - (0.001)(x + 2y).$$

Igualando estas derivadas parciales a 0, se obtiene el sistema de ecuaciones siguiente.

$$8 - (0.001)(2x + y) = 0$$

$$10 - (0.001)(x + 2y) = 0$$

Después de simplificar, este sistema de ecuaciones lineales puede expresarse como

$$2x + y = 8\,000$$

$$x + 2y = 10\,000.$$

Resolviendo el sistema se obtiene $x = 2\,000$ y $y = 4\,000$. Las segundas derivadas parciales de P son

$$P_{xx}(2\,000, 4\,000) = -0.002$$

$$P_{yy}(2\,000, 4\,000) = -0.002$$

$$P_{xy}(2\,000, 4\,000) = -0.001.$$

Como $P_{xx} < 0$ y

$$P_{xx}(2\,000, 4\,000)P_{yy}(2\,000, 4\,000) - [P_{xy}(2\,000, 4\,000)]^2 = (-0.002)^2 - (-0.001)^2 > 0$$

se concluye que el nivel de producción con $x = 2\,000$ unidades y $y = 4\,000$ unidades proporciona el beneficio *máximo*. El beneficio máximo es

$$\begin{aligned} P(2\,000, 4\,000) &= 8(2\,000) + 10(4\,000) - \\ &\quad (0.001)[2\,000^2 + 2\,000(4\,000) + 4\,000^2] - 10\,000 \\ &= \$18\,000. \end{aligned}$$

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Para más información sobre el uso de la matemática en la economía, ver el artículo “Mathematical Methods of Economics” de Joel Franklin en *The American Mathematical Monthly*.

NOTA En el ejemplo 2 se supuso que la planta industrial puede producir el número requerido de unidades para proporcionar el beneficio máximo. En la práctica, la producción estará limitada por restricciones físicas. En la sección siguiente se estudiarán tales problemas de optimización.

El método de mínimos cuadrados

En muchos de los ejemplos en este texto se han empleado **modelos matemáticos**, como en el caso del ejemplo 2 que se emplea un modelo cuadrático para el beneficio. Hay varias maneras para desarrollar tales modelos; una es la conocida como el **método de mínimos cuadrados**.

Al construir un modelo para representar un fenómeno particular, los objetivos son simplicidad y precisión. Por supuesto, estas metas entran a menudo en conflicto. Por ejemplo, un modelo lineal simple para los puntos en la figura 13.73 es

$$y = 1.8566x - 5.0246.$$

Sin embargo, la figura 13.74 muestra que si se elige, ligeramente más complicado,* el modelo cuadrático es

$$y = 0.1996x^2 - 0.7281x + 1.3749$$

se logra mayor precisión.

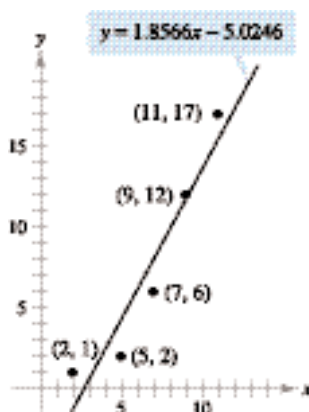


Figura 13.73

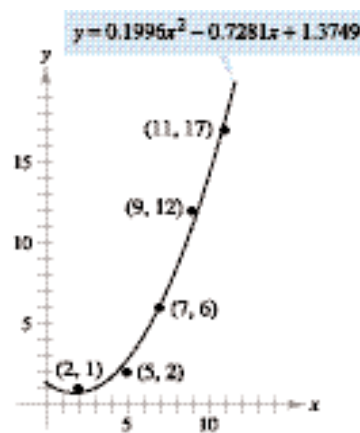


Figura 13.74

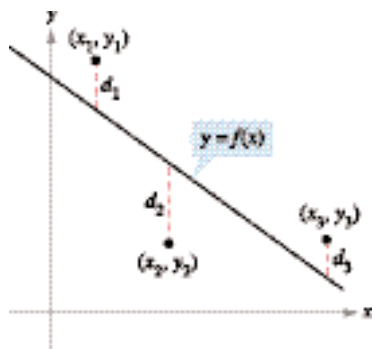
Como medida de qué tan bien se ajusta el modelo $y = f(x)$ a la colección de puntos

$$\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), \dots, (x_n, y_n)\}$$

se pueden sumar los cuadrados de las diferencias entre los valores reales y y los valores dados por el modelo para obtener la **suma de los cuadrados de los errores o errores cuadráticos**

$$S = \sum_{i=1}^n [f(x_i) - y_i]^2.$$

Suma de los cuadrados de los errores o errores cuadráticos.



Suma de los cuadrados de los errores:
 $S = d_1^2 + d_2^2 + d_3^2$

Figura 13.75

Gráficamente, S puede interpretarse como la suma de los cuadrados de las distancias verticales entre la gráfica de f y los puntos dados en el plano (los puntos de los datos), como se muestra en la figura 13.75. Si el modelo es perfecto, entonces $S = 0$. Sin embargo, como la perfección no es posible, podemos conformarnos con un modelo que haga mínimo el valor de S . Por ejemplo, la suma de los errores cuadráticos en el modelo lineal en la figura 13.73 es $S \approx 17$. En estadística al **modelo lineal** que minimiza el valor de S se le llama **recta de regresión o por mínimos cuadrados**. La demostración de que esta recta realmente minimiza S requiere minimizar una función de dos variables.

* En el ejercicio 39 se describe un método para hallar el modelo cuadrático de mínimos cuadrados para una colección de datos.



ADRIEN-MARIE LEGENDRE (1752-1833)

El método de mínimos cuadrados lo introdujo el matemático francés Adrien-Marie Legendre. Legendre es mejor conocido por su trabajo en geometría. De hecho, su texto “Elementos de Geometría” fue tan popular en Estados Unidos que se usó durante un periodo de más de 100 años y hubo 33 ediciones.

TEOREMA 13.18 Recta de regresión (o de mínimos cuadrados)

La **recta de regresión de mínimos cuadrados** para $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$ está dada por $f(x) = ax + b$, donde

$$a = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} \quad y \quad b = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n y_i - a \sum_{i=1}^n x_i \right).$$

Demostración Sea $S(a, b)$ la suma de los errores de los cuadrados para el modelo $f(x) = ax + b$ y el conjunto de puntos dado. Es decir,

$$\begin{aligned} S(a, b) &= \sum_{i=1}^n [f(x_i) - y_i]^2 \\ &= \sum_{i=1}^n (ax_i + b - y_i)^2 \end{aligned}$$

donde los puntos (x_i, y_i) representan constantes. Como S es una función de a y b , se pueden usar los métodos de la sección anterior para encontrar el valor mínimo de S . Las primeras derivadas parciales de S son

$$\begin{aligned} S_a(a, b) &= \sum_{i=1}^n 2x_i(ax_i + b - y_i) \\ &= 2a \sum_{i=1}^n x_i^2 + 2b \sum_{i=1}^n x_i - 2 \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ S_b(a, b) &= \sum_{i=1}^n 2(ax_i + b - y_i) \\ &= 2a \sum_{i=1}^n x_i + 2nb - 2 \sum_{i=1}^n y_i. \end{aligned}$$

Igualando estas dos derivadas parciales a 0, se obtienen los valores de a y b que indica el teorema. Se deja como ejercicio aplicar el criterio de las segundas derivadas parciales (ver ejercicio 40) para verificar que estos valores de a y b dan un mínimo.

Si los valores de x están simétricamente distribuidos respecto al eje y , entonces $\sum x_i = 0$ y las fórmulas para a y b se simplifican:

$$a = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

y

$$b = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i.$$

Esta simplificación es a menudo posible mediante una traslación de los valores x . Por ejemplo, si los valores x en una colección de datos son los años 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, se puede tomar 2005 como 0.

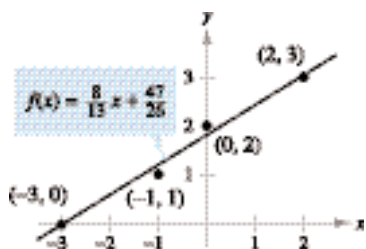
EJEMPLO 3 Hallar la recta de regresión de mínimos cuadrados

Hallar la recta de regresión de mínimos cuadrados para los puntos $(-3, 0)$, $(-1, 1)$, $(0, 2)$ y $(2, 3)$.

Solución La tabla muestra los cálculos necesarios para hallar la recta de regresión de mínimos cuadrados usando $n = 4$.

x	y	xy	x^2
-3	0	0	9
-1	1	-1	1
0	2	0	0
2	3	6	4
$\sum_{i=1}^n x_i = -2$	$\sum_{i=1}^n y_i = 6$	$\sum_{i=1}^n x_i y_i = 5$	$\sum_{i=1}^n x_i^2 = 14$

TECNOLOGÍA Muchas calculadoras tienen “incorporados” programas de regresión de mínimos cuadrados. Se puede utilizar una calculadora con estos programas para reproducir los resultados del ejemplo 3.



Recta de regresión de mínimos cuadrados
Figura 13.76

Aplicando el teorema 13.18 se obtiene

$$a = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} = \frac{4(5) - (-2)(6)}{4(14) - (-2)^2} = \frac{8}{13}$$

y

$$b = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n y_i - a \sum_{i=1}^n x_i \right) = \frac{1}{4} \left[6 - \frac{8}{13}(-2) \right] = \frac{47}{26}.$$

La recta de regresión de mínimos cuadrados es $f(x) = \frac{8}{13}x + \frac{47}{26}$, como se muestra en la figura 13.76.

Ejercicios de la sección 13.9

En los ejercicios 1 y 2, hallar la distancia mínima del punto al plano $2x + 3y + z = 12$. (*Sugerencia: para simplificar los cálculos, minimizar el cuadrado de la distancia.*)

1. $(0, 0, 0)$
2. $(1, 2, 3)$

En los ejercicios 3 y 4, hallar la distancia mínima del punto al paraboloide $z = x^2 + y^2$.

3. $(5, 5, 0)$
4. $(5, 0, 0)$

En los ejercicios 5 a 8, hallar tres números positivos x , y y z que satisfagan las condiciones dadas.

5. La suma es 30 y el producto es máxima.
6. La suma es 32 y $P = xy^2z$ es máxima.
7. La suma es 30 y la suma de los cuadrados es mínima.
8. La suma es 1 y la suma de los cuadrados es mínima.
9. **Volumen máximo** La suma de la longitud y el perímetro de sección transversal de un paquete transportado por un servicio

de entrega no puede exceder 108 pulgadas. Hallar las dimensiones del paquete rectangular de volumen máximo que puede enviarse.

10. **Volumen máximo** El material para construir la base de una caja abierta cuesta 1.5 veces más por unidad de área que el material para construir los lados. Dada una cantidad fija de dinero C , hallar las dimensiones de la caja de mayor volumen que puede ser fabricada.

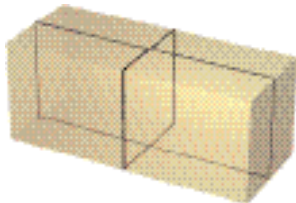
11. **Volumen máximo** El volumen de un elipsoide

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

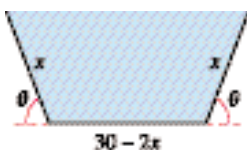
es $4\pi abc/3$. Dada una suma fija $a + b + c$, mostrar que el elipsoide de volumen máximo es una esfera.

12. **Volumen máximo** Mostrar que la caja rectangular de volumen máximo inscrita en una esfera de radio r es un cubo.
13. **Volumen y área exterior** Mostrar que una caja rectangular de volumen dado y área exterior mínima es un cubo.

14. **Volumen máximo** Repetir el ejercicio 9 bajo la condición de que la suma de los perímetros de las dos secciones transversales mostradas en la figura no puede exceder 144 pulgadas.



15. **Área** Un comedero de secciones transversales en forma de trapecio se forma doblando los extremos de una lámina de aluminio de 30 pulgadas de ancho (ver la figura). Hallar la sección transversal de área máxima.



16. **Área** Repetir el ejercicio 15 con una lámina de w pulgadas de ancho.
17. **Ingreso máximo** Una empresa fabrica dos tipos de tenis, tenis para correr y tenis para baloncesto. El ingreso total de x_1 unidades de tenis para correr y x_2 unidades de tenis de baloncesto es $R = -5x_1^2 - 8x_2^2 - 2x_1x_2 + 42x_1 + 102x_2$, donde x_1 y x_2 están en miles de unidades. Hallar las x_1 y x_2 que maximizan el ingreso.
18. **Ingreso máximo** Una tienda al menudeo vende dos tipos de cortadoras de césped, los precios son p_1 y p_2 . Hallar las p_1 y p_2 que maximicen el ingreso total, donde $R = 515p_1 + 805p_2 + 1.5p_1p_2 - 1.5p_1^2 - p_2^2$.

19. **Ganancia o beneficio máximo** Una empresa fabrica velas en dos lugares. El costo de producción de x_1 unidades en el lugar 1 es

$$C_1 = 0.02x_1^2 + 4x_1 + 500$$

y el costo de producción de x_2 unidades en el lugar 2 es

$$C_2 = 0.05x_2^2 + 4x_2 + 275.$$

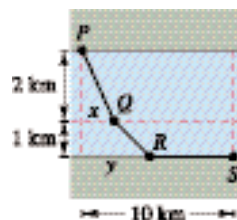
Las velas se venden a \$15 por unidad. Hallar la cantidad que debe producirse en cada lugar para aumentar al máximo el beneficio $P = 15(x_1 + x_2) - C_1 - C_2$.

20. **Ley de Hardy-Weinberg** Los tipos sanguíneos son genéticamente determinados por tres alelos A, B y O. (Alelo es cualquiera de las posibles formas de mutación de un gen.) Una persona cuyo tipo sanguíneo es AA, BB u OO es homocigótica. Una persona cuyo tipo sanguíneo es AB, AO o BO es heterocigótica. La ley Hardy-Weinberg establece que la proporción P de individuos heterocigótica en cualquier población dada es

$$P(p, q, r) = 2pq + 2pr + 2qr$$

donde p representa el porcentaje de alelos A en la población, q representa el porcentaje de alelos B en la población, y r representa el porcentaje de alelos O en la población. Utilizar el hecho que $p + q + r = 1$ para mostrar que la proporción máxima de individuos heterocigóticos en cualquier población es $\frac{2}{3}$.

21. **Costo mínimo** Hay que construir un conducto para agua desde el punto P al punto S y debe atravesar regiones donde los costos de construcción difieren (ver la figura). El costo por kilómetro en dólares es $3k$ de P a Q , $2k$ de Q a R , y k de R a S . Hallar x y y tales que el costo total C se minimice.



22. **Distancia** Una empresa tiene tres tiendas de ventas al menudeo localizadas en los puntos $(0, 0)$, $(2, 2)$ y $(-2, 2)$ (ver la figura). La dirección planea construir un centro de distribución localizado de tal manera que la suma S de las distancias del centro a las tiendas sea mínimo. Por la simetría del problema es claro que el centro de distribución se localizará en el eje y , y por consiguiente S es una función de una variable y . Utilizando las técnicas presentadas en el capítulo 3, calcular el valor de y requerido.

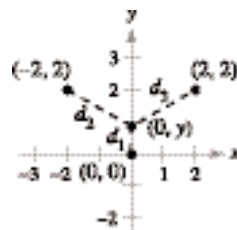


Figura para 22



Figura para 23

23. **Investigación** Las tiendas de ventas al menudeo descritas en el ejercicio 22 se localizan en $(0, 0)$, $(4, 2)$ y $(-2, 2)$ (ver la figura). La localización del centro de distribución es (x, y) , y por consiguiente la suma S de las distancias es una función de x y y .

- Escribir la expresión que da la suma S de las distancias. Utilizar un sistema computarizado para álgebra y representar S . ¿Tiene esta superficie un mínimo?
- Utilizar un sistema computarizado para álgebra y obtener S_x y S_y . Observar que resolver el sistema $S_x = 0$ y $S_y = 0$ es muy difícil. Por tanto, aproximar la localización del centro de distribución.
- Una estimación inicial del punto crítico es $(x_1, y_1) = (1, 1)$. Calcular $-\nabla S(1, 1)$ con componentes $-S_x(1, 1)$ y $-S_y(1, 1)$. ¿Qué dirección es la dada por el vector $-\nabla S(1, 1)$?
- La segunda estimación del punto crítico es

$$(x_2, y_2) = (x_1 - S_x(x_1, y_1)t, y_1 - S_y(x_1, y_1)t).$$

Si se sustituyen estas coordenadas en $S(x, y)$, entonces S se convierte en una función de una variable t . Hallar el valor de t que minimiza S . Utilizar este valor de t para estimar (x_2, y_2) .

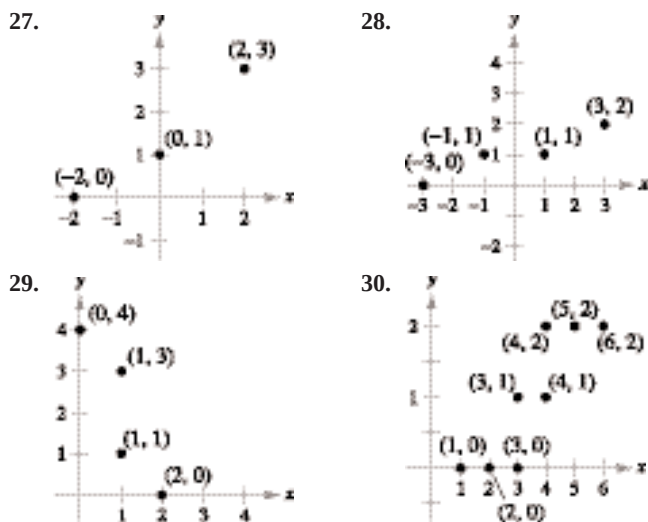
- Realizar dos iteraciones más del proceso del apartado d) para obtener (x_4, y_4) . Dada esta localización del centro de distribución, ¿cuál es la suma de las distancias a las tiendas al menudeo?
- Explique por qué se usó $-\nabla S(x, y)$ para aproximar el valor mínimo de S . ¿En qué tipo de problemas se usaría $\nabla S(x, y)$?

24. **Investigación** Repetir el ejercicio 23 con tiendas de ventas al menudeo localizadas en los puntos $(-4, 0)$, $(1, 6)$ y $(12, 2)$.

Desarrollo de conceptos

25. Con sus propias palabras, describir la estrategia para la solución de problemas de aplicación de mínimos y máximos.
26. Con sus propias palabras, describir el método de mínimos cuadrados para hallar modelos matemáticos.

En los ejercicios 27 a 30, a) hallar la recta de regresión de mínimos cuadrados y b) calcular S , la suma de los errores al cuadrado. Utilizar el programa para regresión de una calculadora para verificar los resultados.



En los ejercicios 31 a 34, hallar la recta de regresión de mínimos cuadrados para los puntos dados. Utilizar el programa de regresión de una calculadora para verificar los resultados. Utilizar la calculadora para trazar los puntos y representar la recta de regresión.

31. $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(3, 4)$, $(4, 2)$, $(5, 5)$
32. $(1, 0)$, $(3, 3)$, $(5, 6)$
33. $(0, 6)$, $(4, 3)$, $(5, 0)$, $(8, -4)$, $(10, -5)$
34. $(6, 4)$, $(1, 2)$, $(3, 3)$, $(8, 6)$, $(11, 8)$, $(13, 8)$

35. **Modelo matemático** En la tabla se muestran las edades x (en años) y las presiones arteriales sistólicas y de siete hombres.

Edad, x	16	25	39	45	49	64	70
Presión arterial sistólica, y	109	122	143	132	199	185	199

- a) Utilizar el programa de regresión de una calculadora para hallar la recta de regresión de mínimos cuadrados para los datos.
- b) Utilizar una calculadora para trazar los datos y representar el modelo.
- c) Utilizar el modelo para aproximar la variación en la presión arterial sistólica por cada incremento de un año en la edad.



36. **Modelo matemático** El gerente de tienda quiere conocer la demanda y de una barra de energía en función del precio x . Las ventas diarias a tres precios diferentes de la barra de energía se muestran en la tabla.

Precio, x	\$1.00	\$1.25	\$1.50
Demanda, y	450	375	330

- a) Utilizar el programa de regresión de una calculadora para hallar la recta de regresión de mínimos cuadrados para los datos.
- b) Usar el modelo para estimar la demanda cuando el precio es \$1.40.



37. **Modelo matemático** Un agrónomo prueba cuatro fertilizantes en los campos de cultivo para determinar la relación entre la producción de trigo y (en bushels por acre) y la cantidad de fertilizante x (en cientos de libras por acre). Los resultados se muestran en la tabla.

Fertilizante, x	1.0	1.5	2.0	2.5
Rendimiento, y	32	41	48	53

Utilizar el programa para regresión de una calculadora para hallar la recta de regresión de mínimos cuadrados para los datos, y estimar la producción para una aplicación de 160 libras de fertilizante por acre.

38. **Modelo matemático** La tabla muestra los porcentajes x y los números y (en millones) de mujeres en la fuerza laboral en determinados años. (Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics)

Año	1965	1970	1975	1980
Porcentaje, x	39.3	43.3	46.3	51.5
Número, y	26.2	31.5	37.5	45.5

Año	1985	1990	1995	2000
Porcentaje, x	54.5	57.5	58.9	59.9
Número, y	51.1	56.8	60.9	66.3



- a) Utilizar el programa para regresión de una calculadora para hallar la recta de regresión de mínimos cuadrados para los datos.
- b) Según este modelo, ¿aproximadamente cuántas mujeres ingresan a la fuerza laboral por cada incremento de un punto en el porcentaje de mujeres en la fuerza laboral?

39. Hallar un sistema de ecuaciones cuya solución proporcione los coeficientes a , b y c para el modelo cuadrático de regresión de mínimos cuadrados $y = ax^2 + bx + c$ para los puntos (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , $\dots$, (x_n, y_n) minimizando la suma

$$S(a, b, c) = \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i^2 - bx_i - c)^2.$$

40. Utilizar el criterio de las segundas derivadas parciales para verificar que las fórmulas para a y b proporcionadas en el teorema 13.18 dan un mínimo.

[Sugerencia: Considerar el hecho que $n \sum_{i=1}^n x_i^2 \geq \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2$.]

 En los ejercicios 41 a 44, utilizar el resultado del ejercicio 39 para hallar el modelo cuadrático de regresión de mínimos cuadrados para los puntos dados. Usar el programa para regresión de una calculadora para confirmar los resultados. Utilizar la graficadora para trazar los puntos y representar la curva de regresión de mínimos cuadrados.

41. $(-2, 0), (-1, 0), (0, 1), (1, 2), (2, 5)$

42. $(-4, 5), (-2, 6), (2, 6), (4, 2)$

43. $(0, 0), (2, 2), (3, 6), (4, 12)$ 44. $(0, 10), (1, 9), (2, 6), (3, 0)$

 45. **Modelo matemático** Después de que fue desarrollado un nuevo turbopropulsor para un motor de automóvil, se obtuvieron los datos experimentales siguientes de velocidad y en millas por hora a intervalos x de dos segundos.

Tiempo, x	0	2	4	6	8	10
Velocidad, y	0	15	30	50	65	70

- Hallar un modelo cuadrático de regresión de mínimos cuadrados para los datos. Utilizar una graficadora para confirmar los resultados.
- Utilizar una graficadora para trazar los puntos y representar el modelo.

 46. **Modelo matemático** La tabla muestra a las poblaciones mundiales y (en miles de millones) en cinco años diferentes. (Fuente: U.S. Bureau of the Census, International Data Base)

Años	1994	1996	1998	2000	2002
Población, y	5.6	5.8	5.9	6.1	6.2

$x = 4$ representa el año 1994.

- Utilizar el programa para regresión de una graficadora para hallar la recta de regresión de mínimos cuadrados para los datos.
- Utilizar el programa para regresión de una graficadora para hallar el modelo cuadrático de regresión de mínimos cuadrados para los datos.
- Utilizar una graficadora para trazar los datos y representar los modelos.
- Utilizar ambos modelos para estimar la población mundial en el año 2010. ¿Cómo difieren los dos modelos cuando se extrapola hacia el futuro?

 47. **Modelo matemático** Un meteorólogo mide la presión atmosférica P (en kilogramos por metro cuadrado) a una altitud h (en kilómetros). Los datos se muestran en la tabla.

Altitud, h	0	5	10	15	20
Presión, P	10 332	5 583	2 376	1 240	517

- Utilizar el programa para regresión de una graficadora para hallar una recta de regresión de mínimos cuadrados para los puntos $(h, \ln P)$.
- El resultado del apartado a) es una ecuación de la forma $\ln P = ah + b$. Expresar esta forma logarítmica en forma exponencial.
- Utilizar una graficadora para trazar los datos originales y representar el modelo exponencial del apartado b).
- Si una graficadora puede ajustar modelos logarítmicos a datos, utilícela para verificar el resultado del apartado b).



48. **Modelo matemático** Los puntos terminales del intervalo de visión se llaman punto próximo y punto lejano del ojo. Con la edad, estos puntos cambian. La tabla muestra los puntos próximos y en pulgadas a varias edades x (en años).

Edad, x	16	32	44	50	60
Punto próximo, y	3.0	4.7	9.8	19.7	39.4

- Hallar el modelo racional para los datos tomando el recíproco o inverso de los puntos próximos para generar los puntos $(x, 1/y)$. Utilizar el programa para regresión de una graficadora para hallar una recta de regresión de mínimos cuadrados para los datos revisados. La recta resultante tiene la forma

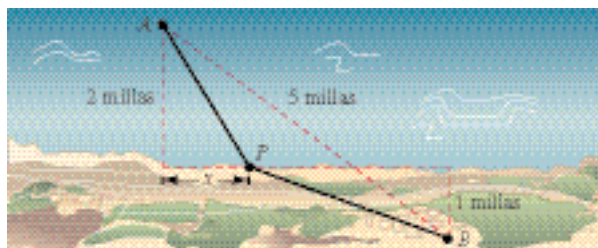
$$\frac{1}{y} = ax + b.$$

Despejar y .

- Utilizar una graficadora para trazar los datos y representar el modelo.
- ¿Puede utilizarse el modelo para predecir el punto próximo en una persona de 70 años? Explicar.

Proyecto de trabajo: Construcción de un oleoducto

Una empresa petrolera desea construir un oleoducto desde su plataforma A hasta su refinería B . La plataforma está a 2 millas de la costa, y la refinería está 1 milla tierra adentro. Además, A y B están a 5 millas de distancia una de otra, como se muestra en la figura.



El costo de construcción del oleoducto es \$3 millones por milla en el mar, y \$4 millones por milla en tierra. Por tanto, el costo del oleoducto depende de la localización del punto P en la orilla. ¿Cuál sería la ruta más económica para el oleoducto?

Imaginar que hay que redactar un informe para la empresa petrolera acerca de este problema. Sea x la distancia mostrada en la figura. Determinar el costo de construir el oleoducto de A a P , y el costo de P a B . Analizar alguna trayectoria muestra para el oleoducto y sus costos correspondientes. Por ejemplo, ¿cuál es el costo de la ruta más directa? Utilizar después el cálculo para determinar la ruta del oleoducto que minimiza el costo. Explicar todos los pasos del desarrollo e incluir una gráfica pertinente.

Sección 13.10

Multiplicadores de Lagrange

- Entender el método de los multiplicadores de Lagrange.
- Utilizar los multiplicadores de Lagrange para resolver problemas de optimización con restricciones o ligaduras.
- Utilizar el método de multiplicadores de Lagrange con dos restricciones o ligaduras.

Multiplicadores de Lagrange

Muchos problemas de optimización tienen **restricciones**, o **ligaduras**, para los valores que pueden usarse para dar la solución óptima. Tales restricciones o ligaduras tienden a complicar los problemas de optimización porque la solución óptima puede presentarse en un punto frontera del dominio. En esta sección, se estudia una ingeniosa técnica para resolver tales problemas. Es el **método de los multiplicadores de Lagrange**.

Para ver cómo funciona esta técnica, supóngase que se quiere hallar el rectángulo de área máxima que puede inscribirse en la elipse dada por

$$\frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1.$$

Sea (x, y) el vértice del rectángulo que se encuentra en el primer cuadrante, como se muestra en la figura 13.77. Como el rectángulo tiene lados de longitudes $2x$ y $2y$, su área está dada por

$$f(x, y) = 4xy. \quad \text{Función objetivo.}$$

Se quieren hallar x y y tales que $f(x, y)$ es un máximo. La elección de (x, y) está restringida a puntos del primer cuadrante que están en la elipse

$$\frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1. \quad \text{Restricción o ligadura.}$$

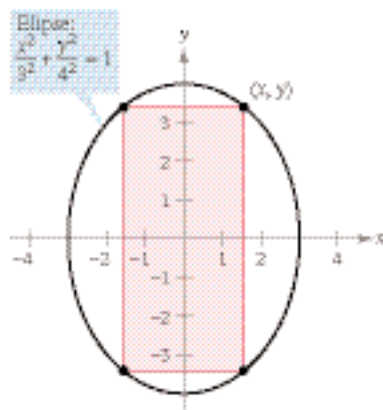
Ahora, considérese la ecuación restrictiva o de ligadura como una curva de nivel fija de

$$g(x, y) = \frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{4^2}.$$

Las curvas de nivel de f representan una familia de hipérbolas

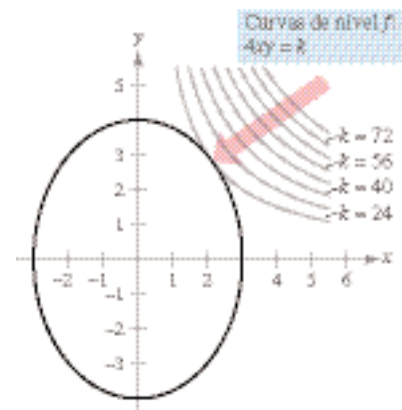
$$f(x, y) = 4xy = k.$$

En esta familia, las curvas de nivel que satisfacen la restricción o ligadura dada corresponden a hipérbolas que cortan a la elipse. Es más, para maximizar $f(x, y)$, se quiere hallar la hipérbola que justo satisfaga la restricción o ligadura. La curva de nivel que hace esto es la que es *tangente* a la elipse, como se muestra en la figura 13.78.



Función objetivo: $f(x, y) = 4xy$

Figura 13.77



Restricción o ligadura: $g(x, y) = \frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1$

Figura 13.78

Para encontrar la hipérbola apropiada se usa el hecho de que dos curvas son tangentes en un punto si y sólo si sus vectores gradiente son paralelos. Esto significa que $\nabla f(x, y)$ debe ser un múltiplo escalar de $\nabla g(x, y)$ en el punto de tangencia. En el contexto de los problemas de optimización con restricciones o ligaduras, este escalar se denota con la letra griega λ (*lambda* minúscula del alfabeto griego).

$$\nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y)$$

Al escalar λ se le conoce como un **multiplicador de Lagrange**. El teorema 13.19 da las condiciones necesarias para la existencia de tales multiplicadores.

TEOREMA 13.19 Teorema de Lagrange

Sean f y g funciones con primeras derivadas parciales continuas, y tales que f tiene un extremo en un punto (x_0, y_0) sobre la curva suave de restricción o ligadura $g(x, y) = c$. Si $\nabla g(x_0, y_0) \neq \mathbf{0}$, entonces existe un número real λ tal que

$$\nabla f(x_0, y_0) = \lambda \nabla g(x_0, y_0).$$

JOSEPH-LOUIS LAGRANGE (1736-1813)

El método de los multiplicadores de Lagrange debe su nombre al matemático francés Joseph Louis Lagrange. Lagrange presentó el método por primera vez en su famoso trabajo sobre mecánica, escrito cuando él tenía apenas 19 años.

NOTA Se puede demostrar que el teorema de Lagrange también es válido para funciones de tres variables, usando un argumento similar con superficies de nivel y con el teorema 13.14.

NOTA Como se verá en los ejemplos 1 y 2, el método de los multiplicadores de Lagrange requiere resolver sistemas de ecuaciones no lineales. Esto a menudo requiere de alguna manipulación algebraica ingeniosa.

Demostración Para empezar, se representa la curva suave dada por $g(x, y) = c$ mediante la función vectorial

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j}, \quad \mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$$

donde x' y y' son continuas en un intervalo abierto I . Se define la función h como $h(t) = f(x(t), y(t))$. Entonces, como $f(x_0, y_0)$ es un valor extremo de f , se sabe que

$$h(t_0) = f(x(t_0), y(t_0)) = f(x_0, y_0)$$

es un valor extremo de h . Esto implica que $h'(t_0) = 0$, y, por la regla de la cadena,

$$h'(t_0) = f_x(x_0, y_0)x'(t_0) + f_y(x_0, y_0)y'(t_0) = \nabla f(x_0, y_0) \cdot \mathbf{r}'(t_0) = 0.$$

Así, $\nabla f(x_0, y_0)$ es ortogonal a $\mathbf{r}'(t_0)$. Por el teorema 13.12, $\nabla g(x_0, y_0)$ también es ortogonal a $\mathbf{r}'(t_0)$. Por consiguiente, los gradientes $\nabla f(x_0, y_0)$ y $\nabla g(x_0, y_0)$ son paralelos, y debe existir un escalar λ tal que

$$\nabla f(x_0, y_0) = \lambda \nabla g(x_0, y_0).$$

El método de los multiplicadores de Lagrange emplea el teorema 13.19 para encontrar los valores extremos de una función f sujeta a una restricción o ligadura.

Método de los multiplicadores de Lagrange

Sean f y g funciones que satisfacen la hipótesis del teorema de Lagrange, y sea f una función que tiene un mínimo o un máximo sujeta a la restricción o ligadura $g(x, y) = c$. Para hallar el mínimo o el máximo de f , seguir los pasos a continuación.

1. Resolver simultáneamente las ecuaciones $\nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y)$ y $g(x, y) = c$ resolviendo el sistema de ecuaciones siguiente.

$$f_x(x, y) = \lambda g_x(x, y)$$

$$f_y(x, y) = \lambda g_y(x, y)$$

$$g(x, y) = c$$

2. Evaluar f en cada punto solución obtenido en el primer paso. El valor mayor da el máximo de f sujeta a la restricción o ligadura $g(x, y) = c$, y el valor menor da el mínimo de f sujeta a la restricción o ligadura $g(x, y) = c$.

Problemas de optimización con restricciones o ligaduras

En el problema presentado al principio de esta sección, se quería maximizar el área de un rectángulo inscrito en una elipse. El ejemplo 1 muestra cómo usar los multiplicadores de Lagrange para resolver este problema.

EJEMPLO 1 Multiplicador de Lagrange con una restricción o ligadura

Hallar el valor máximo de $f(x, y) = 4xy$ donde $x > 0$ y $y > 0$, sujeto a la restricción o ligadura $(x^2/3^2) + (y^2/4^2) = 1$.

NOTA El ejemplo 1 también puede resolverse utilizando las técnicas aprendidas en el capítulo 3. Para ver cómo se hace esto, calcular el valor máximo de $A = 4xy$ dado que

$$\frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1.$$

Para empezar, de la segunda ecuación se despeja y y se obtiene

$$y = \frac{4}{3}\sqrt{9 - x^2}.$$

Después se sustituye este valor en la primera ecuación para obtener

$$A = 4x\left(\frac{4}{3}\sqrt{9 - x^2}\right).$$

Por último, se usan las técnicas del capítulo 3 para maximizar A .

Solución Para comenzar, sea

$$g(x, y) = \frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1.$$

Igualando $\nabla f(x, y) = 4y\mathbf{i} + 4x\mathbf{j}$ y $\lambda \nabla g(x, y) = (2\lambda x/9)\mathbf{i} + (\lambda y/8)\mathbf{j}$, se puede obtener el sistema de ecuaciones siguiente.

$$4y = \frac{2}{9}\lambda x \quad f_x(x, y) = \lambda g_x(x, y).$$

$$4x = \frac{1}{8}\lambda y \quad f_y(x, y) = \lambda g_y(x, y).$$

$$\frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1 \quad \text{Ligadura.}$$

De la primera ecuación, se obtiene $\lambda = 18y/x$, que sustituido en la segunda ecuación da

$$4x = \frac{1}{8}\left(\frac{18y}{x}\right)y \quad x^2 = \frac{9}{16}y^2.$$

Sustituyendo en la tercera ecuación x^2 por este valor se tiene

$$\frac{1}{9}\left(\frac{9}{16}y^2\right) + \frac{1}{16}y^2 = 1 \quad y^2 = 8.$$

Así, $y = \pm 2\sqrt{2}$. Como se requiere que $y > 0$, se elige el valor positivo y se halla que

$$\begin{aligned} x^2 &= \frac{9}{16}y^2 \\ &= \frac{9}{16}(8) = \frac{9}{2} \\ x &= \frac{3}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

Por tanto, el valor máximo de f es

$$f\left(\frac{3}{\sqrt{2}}, 2\sqrt{2}\right) = 4xy = 4\left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)(2\sqrt{2}) = 24.$$

Nótese que el expresar la restricción o ligadura como

$$g(x, y) = \frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1 \quad \text{o} \quad g(x, y) = \frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{4^2} - 1 = 0$$

no afecta la solución, la constante se elimina cuando se calcula ∇g .

EJEMPLO 2 Una aplicación a la economía

La función de producción Cobb-Douglas (ver ejemplo 5, sección 13.1) para un fabricante de software está dada por

$$f(x, y) = 100x^{3/4}y^{1/4} \quad \text{Función objetivo.}$$

donde x representa las unidades de trabajo (a \$150 por unidad) y y representa las unidades de capital (a \$250 por unidad). El costo total de trabajo y capital está limitado a \$50 000. Hallar el nivel máximo de producción de este fabricante.

PARA MAYOR INFORMACIÓN Para más información sobre la utilización de los multiplicadores de Lagrange en economía, ver el artículo “Lagrange Multiplier Problems in Economics” de John V. Baxley y John C. Moorhouse en *The American Mathematical Monthly*.

Solución De la función dada, se tiene

$$\nabla f(x, y) = 75x^{-1/4}y^{1/4}\mathbf{i} + 25x^{3/4}y^{-3/4}\mathbf{j}.$$

El límite para el costo de trabajo y capital se refleja en la restricción o ligadura

$$g(x, y) = 150x + 250y = 50\,000. \quad \text{Restricción o ligadura.}$$

Así, $\lambda \nabla g(x, y) = 150\lambda\mathbf{i} + 250\lambda\mathbf{j}$. Esto da lugar al sistema de ecuaciones siguiente.

$$75x^{-1/4}y^{1/4} = 150\lambda \quad f_x(x, y) = \lambda g_x(x, y).$$

$$25x^{3/4}y^{-3/4} = 250\lambda \quad f_y(x, y) = \lambda g_y(x, y).$$

$$150x + 250y = 50\,000 \quad \text{Restricción o ligadura.}$$

Resolviendo para λ en la primera ecuación

$$\lambda = \frac{75x^{-1/4}y^{1/4}}{150} = \frac{x^{-1/4}y^{1/4}}{2}$$

y despejando λ de la segunda ecuación, se obtiene

$$25x^{3/4}y^{-3/4} = 250\left(\frac{x^{-1/4}y^{1/4}}{2}\right)$$

$$25x = 125y. \quad \text{Multiplicar por } x^{1/4}y^{3/4}.$$

Así, $x = 5y$. Sustituyendo en la tercera ecuación, se tiene

$$150(5y) + 250y = 50\,000$$

$$1\,000y = 50\,000$$

$$y = 50 \text{ unidades de capital}$$

$$x = 250 \text{ unidades de trabajo}$$

Por tanto, el nivel máximo de producción es

$$f(250, 50) = 100(250)^{3/4}(50)^{1/4}$$

$$\approx 16\,719 \text{ unidades del producto.}$$

Los economistas llaman al multiplicador de Lagrange obtenido en una función de producción **productividad marginal del capital**. Por ejemplo, en el ejemplo 2 la productividad marginal de capital en $x = 250$ y $y = 50$ es

$$\lambda = \frac{x^{-1/4}y^{1/4}}{2} = \frac{(250)^{-1/4}(50)^{1/4}}{2} \approx 0.334$$

lo cual significa que por cada dólar adicional gastado en la producción, puede producirse 0.334 unidades adicionales del producto.

EJEMPLO 3 Multiplicadores de Lagrange y tres variables

Hallar el valor mínimo de

$$f(x, y, z) = 2x^2 + y^2 + 3z^2 \quad \text{Función objetivo.}$$

sujeto a la restricción o ligadura $2x - 3y - 4z = 49$.

Solución Sea $g(x, y, z) = 2x - 3y - 4z = 49$. Entonces, como

$$\nabla f(x, y, z) = 4x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + 6z\mathbf{k} \quad \text{y} \quad \lambda \nabla g(x, y, z) = 2\lambda\mathbf{i} - 3\lambda\mathbf{j} - 4\lambda\mathbf{k}$$

se obtiene el sistema de ecuaciones siguiente.

$$4x = 2\lambda \quad f_x(x, y, z) = \lambda g_x(x, y, z).$$

$$2y = -3\lambda \quad f_y(x, y, z) = \lambda g_y(x, y, z).$$

$$6z = -4\lambda \quad f_z(x, y, z) = \lambda g_z(x, y, z).$$

$$2x - 3y - 4z = 49 \quad \text{Restricción o ligadura.}$$

La solución de este sistema es $x = 3$, $y = -9$ y $z = -4$. Por tanto, el valor óptimo de f es

$$\begin{aligned} f(3, -9, -4) &= 2(3)^2 + (-9)^2 + 3(-4)^2 \\ &= 147. \end{aligned}$$

De la función original y de la restricción o ligadura, resulta claro que $f(x, y, z)$ no tiene máximo. Por tanto, el valor óptimo de f determinado arriba es un mínimo.

Al principio de esta sección se dio una interpretación gráfica del problema de optimización con restricciones o ligaduras para dos variables. Con tres variables, la interpretación es similar, sólo que se usan superficies de nivel en lugar de curvas de nivel. Así, en el ejemplo 3, las superficies de nivel de f son elipsoides centradas en el origen, y la restricción o ligadura

$$2x - 3y - 4z = 49$$

es un plano. El valor mínimo de f está representado por la elipsoide tangente al plano de la restricción o ligadura, como se muestra en la figura 13.79.

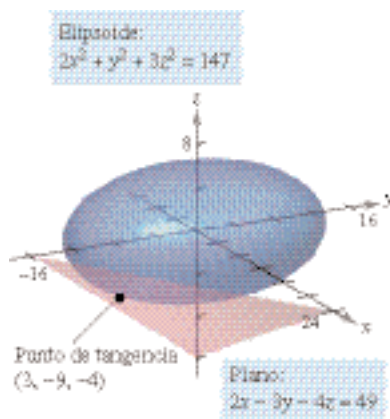


Figura 13.79

EJEMPLO 4 Optimización en el interior de una región

Hallar los valores extremos de

$$f(x, y) = x^2 + 2y^2 - 2x + 3 \quad \text{Función objetivo.}$$

sujeto a la restricción o ligadura $x^2 + y^2 \leq 10$.

Solución Para resolver este problema, se puede dividir la restricción o ligadura en dos casos.

- Para los puntos *en el círculo* $x^2 + y^2 = 10$, se pueden usar los multiplicadores de Lagrange para hallar que el valor máximo de $f(x, y)$ es 24; este valor se presenta en $(-1, 3)$ y en $(-1, -3)$. De manera similar, se puede determinar que el valor mínimo de $f(x, y)$ es aproximadamente 6.675; este valor se presenta en $(\sqrt{10}, 0)$.
- Para los puntos *interiores al círculo*, se pueden usar las técnicas analizadas en la sección 13.8 para concluir que la función tiene un mínimo relativo de 2 en el punto $(1, 0)$.

Combinando estos dos resultados, se puede concluir que f tiene un máximo de 24 en $(-1, \pm 3)$ y un mínimo de 2 en $(1, 0)$, como se muestra en la figura 13.80.

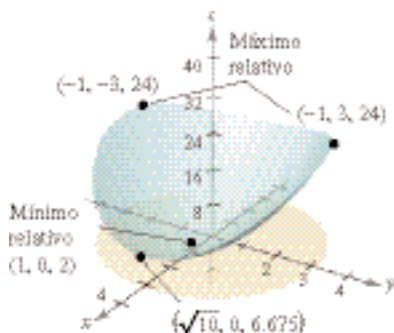


Figura 13.80

El método de multiplicadores de Lagrange con dos restricciones o ligaduras

En problemas de optimización que involucran *dos* funciones de restricción o ligaduras g y h , se puede introducir un segundo multiplicador de Lagrange, μ (letra minúscula *mu* del alfabeto griego), y resolver la ecuación

$$\nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h$$

donde los vectores gradiente no son paralelos, como se ilustra en el ejemplo 5.

EMPLO 5 Optimización con dos restricciones o ligaduras

Sea $T(x, y, z) = 20 + 2x + 2y + z^2$ la temperatura en cada punto en la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 11$. Hallar las temperaturas extremas en la curva formada por la intersección del plano $x + y + z = 3$ y la esfera.

Solución Las dos restricciones o ligaduras son

$$g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 11 \quad \text{y} \quad h(x, y, z) = x + y + z = 3.$$

Usando

$$\nabla T(x, y, z) = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}$$

$$\lambda \nabla g(x, y, z) = 2\lambda x\mathbf{i} + 2\lambda y\mathbf{j} + 2\lambda z\mathbf{k}$$

y

$$\mu \nabla h(x, y, z) = \mu\mathbf{i} + \mu\mathbf{j} + \mu\mathbf{k}$$

se obtiene el sistema de ecuaciones siguiente.

$$2 = 2\lambda x + \mu \quad T_x(x, y, z) = \lambda g_x(x, y, z) + \mu h_x(x, y, z).$$

$$2 = 2\lambda y + \mu \quad T_y(x, y, z) = \lambda g_y(x, y, z) + \mu h_y(x, y, z).$$

$$2z = 2\lambda z + \mu \quad T_z(x, y, z) = \lambda g_z(x, y, z) + \mu h_z(x, y, z).$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 11 \quad \text{Restricción o ligadura 1.}$$

$$x + y + z = 3 \quad \text{Restricción o ligadura 2.}$$

Restando la segunda ecuación de la primera, se obtiene el sistema siguiente.

$$\lambda(x - y) = 0$$

$$2z(1 - \lambda) - \mu = 0$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 11$$

$$x + y + z = 3$$

AYUDA DE ESTUDIO El sistema de ecuaciones que se obtiene en el método de los multiplicadores de Lagrange no es, en general, un sistema lineal, y a menudo hallar la solución requiere de ingenio.

De la primera ecuación, se concluye que $\lambda = 0$ o $x = y$. Si $\lambda = 0$, se puede demostrar que los puntos críticos son $(3, -1, 1)$ y $(-1, 3, 1)$. (Tratar de hacer esto toma un poco de trabajo.) Si $\lambda \neq 0$, entonces $x = y$ y se puede mostrar que los puntos críticos se presentan donde $x = y = (3 \pm 2\sqrt{3})/3$ y $z = (3 \mp 4\sqrt{3})/3$. Por último, para encontrar las soluciones óptimas, se deben comparar las temperaturas en los cuatro puntos críticos.

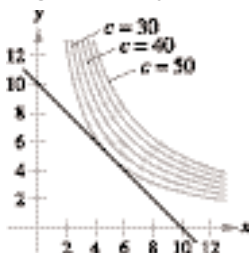
$$\begin{aligned} T(3, -1, 1) &= T(-1, 3, 1) = 25 \\ T\left(\frac{3 - 2\sqrt{3}}{3}, \frac{3 - 2\sqrt{3}}{3}, \frac{3 + 4\sqrt{3}}{3}\right) &= \frac{91}{3} \approx 30.33 \\ T\left(\frac{3 + 2\sqrt{3}}{3}, \frac{3 + 2\sqrt{3}}{3}, \frac{3 - 4\sqrt{3}}{3}\right) &= \frac{91}{3} \approx 30.33 \end{aligned}$$

Así, $T = 25$ es la temperatura mínima y $T = \frac{91}{3}$ es la temperatura máxima en la curva.

Ejercicios de la sección 13.10

En los ejercicios 1 a 4, identificar la restricción o ligadura y las curvas de nivel de la función objetivo mostradas en la figura. Utilizar la figura para aproximar el extremo indicado, asumiendo que x y y son positivos. Utilizar los multiplicadores de Lagrange para verificar el resultado.

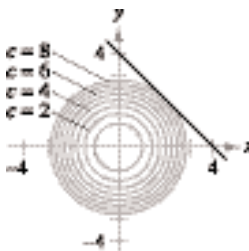
1. Maximizar $z = xy$
Restricción
o ligadura: $x + y = 10$



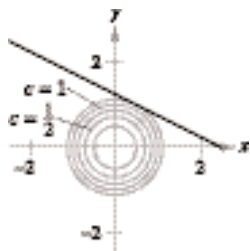
2. Maximizar $z = xy$
Restricción
o ligadura: $2x + y = 4$



3. Minimizar $z = x^2 + y^2$
Restricción o ligadura:
 $x + y - 4 = 0$



4. Minimizar $z = x^2 + y^2$
Restricción o ligadura:
 $2x + 4y = 5$



En los ejercicios 5 a 12, utilizar multiplicadores de Lagrange para hallar el extremo indicado, suponer que x y y son positivos.

5. Minimizar $f(x, y) = x^2 - y^2$
Restricción o ligadura: $x - 2y + 6 = 0$
6. Maximizar $f(x, y) = x^2 - y^2$
Restricción o ligadura: $2y - x^2 = 0$
7. Maximizar $f(x, y) = 2x + 2xy + y$
Restricción o ligadura: $2x + y = 100$
8. Minimizar $f(x, y) = 3x + y + 10$
Restricción o ligadura: $x^2y = 6$
9. Maximizar $f(x, y) = \sqrt{6 - x^2 - y^2}$
Restricción o ligadura: $x + y - 2 = 0$
10. Minimizar $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$
Restricción o ligadura: $2x + 4y - 15 = 0$
11. Maximizar $f(x, y) = e^{xy}$
Restricción o ligadura: $x^2 + y^2 = 8$
12. Minimizar $f(x, y) = 2x + y$
Restricción o ligadura: $xy = 32$

En los ejercicios 13 y 14, utilizar los multiplicadores de Lagrange para hallar todos los extremos de la función sujetos a la restricción o ligadura $x^2 + y^2 \leq 1$.

13. $f(x, y) = x^2 + 3xy + y^2$ 14. $f(x, y) = e^{-xy/4}$

En los ejercicios 15 a 18, utilizar los multiplicadores de Lagrange para hallar los extremos indicados, suponer que x, y y z son positivos.

15. Minimizar $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$
Restricción o ligadura: $x + y + z - 6 = 0$
16. Maximizar $f(x, y, z) = xyz$
Restricción o ligadura: $x + y + z - 6 = 0$
17. Minimizar $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$
Restricción o ligadura: $x + y + z = 1$
18. Minimizar $f(x, y) = x^2 - 10x + y^2 - 14y + 70$
Restricción o ligadura: $x + y = 10$

En los ejercicios 19 a 22, utilizar los multiplicadores de Lagrange para hallar los extremos de f indicados sujetos a dos restricciones o ligaduras. En cada caso, suponer que x, y y z son no negativos.

19. Maximizar $f(x, y, z) = xyz$
Restricción o ligadura: $x + y + z = 32, \quad x - y + z = 0$
20. Minimizar $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$
Restricción o ligadura: $x + 2z = 6, \quad x + y = 12$
21. Maximizar $f(x, y, z) = xy + yz$
Restricción o ligadura: $x + 2y = 6, \quad x - 3z = 0$
22. Maximizar $f(x, y, z) = xyz$
Restricción o ligadura: $x^2 + z^2 = 5, \quad x - 2y = 0$

En los ejercicios 23 a 26, utilizar los multiplicadores de Lagrange para hallar la distancia mínima de la curva o de la superficie al punto indicado. [Sugerencia: En el ejercicio 23, minimizar $f(x, y) = x^2 + y^2$ sujeta a la restricción o ligadura $2x + 3y = -1$.]

Curva	Punto
23. Recta: $2x + 3y = -1$	(0, 0)
24. Círculo: $(x - 4)^2 + y^2 = 4$	(0, 10)
Superficie	Punto
25. Plano: $x + y + z = 1$	(2, 1, 1)
26. Cono: $z = \sqrt{x^2 + y^2}$	(4, 0, 0)

En los ejercicios 27 y 28, hallar el punto más alto de la curva de intersección de las superficies.

27. Esfera: $x^2 + y^2 + z^2 = 36$, Plano: $2x + y - z = 2$
28. Cono: $x^2 + y^2 - z^2 = 0$, Plano: $x + 2z = 4$

Desarrollo de conceptos

29. Explicar qué se quiere decir con problemas de optimización con restricciones o ligaduras.
30. Explicar el método de los multiplicadores de Lagrange para resolver problemas de optimización con restricciones o ligaduras.

31. **Volumen máximo** Utilizar los multiplicadores de Lagrange para hallar las dimensiones de un paquete rectangular de máximo volumen sujeto a la restricción o ligadura que dice que la suma de la longitud y del perímetro no debe exceder 108 pulgadas. Comparar la respuesta con la obtenida en el ejercicio 9, sección 13.9.
32. **Volumen máximo** El material para la base de una caja abierta cuesta 1.5 veces más por unidad de área que el material para construir los lados. Utilizar los multiplicadores de Lagrange para hallar las dimensiones de la caja de mayor volumen que puede construirse con un costo fijo C . (Maximizar $V = xyz$ sujeto a $1.5xy + 2xz + 2yz = C$.) Comparar la respuesta con la obtenida en el ejercicio 10, sección 13.9.
33. **Costo mínimo** Un contenedor (en forma de un sólido rectangular) debe tener un volumen de 480 pies cúbicos. Construir la base costará \$5 por pie cuadrado y construir los lados y la parte superior costará \$3 por pie cuadrado. Utilizar multiplicadores de Lagrange para determinar las dimensiones del contenedor de este tamaño que minimicen el costo.
34. **Superficie mínima** Utilizar multiplicadores de Lagrange para encontrar las dimensiones de un cilindro circular recto con volumen de V_0 unidades cúbicas y superficie mínima.
35. **Volumen máximo** Utilizar multiplicadores de Lagrange para determinar las dimensiones de la caja rectangular de volumen máximo que puede ser inscrita (con los bordes paralelos a los ejes de coordenadas) en el elipsoide

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

36. **Medias geométrica y aritmética**

- a) Utilizar los multiplicadores de Lagrange para demostrar que el producto de tres números positivos x, y y z cuya suma tiene un valor constante S , es máximo cuando los tres números son iguales. Utilizar este resultado para demostrar que

$$\sqrt[3]{xyz} \leq \frac{x + y + z}{3}.$$

- b) Generalizar el resultado del apartado a) para demostrar que el producto $x_1 x_2 x_3 \cdots x_n$ es máximo cuando $x_1 = x_2 = x_3 = \cdots = x_n$, $\sum_{i=1}^n x_i = S$, y todo $x_i \geq 0$. Después demostrar que

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 x_3 \cdots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n}{n}.$$

Esto demuestra que la media geométrica nunca es mayor que la media aritmética.

37. **Refracción de la luz** Cuando las ondas de luz que viajan en un medio transparente chocan con la superficie de un segundo medio transparente, tienden a “desviarse” para seguir la trayectoria de tiempo mínimo. Esta tendencia se llama refracción y está descrita por la **ley de refracción de Snell**, según la cual

$$\frac{\sin \theta_1}{v_1} = \frac{\sin \theta_2}{v_2}$$

donde θ_1 y θ_2 son las magnitudes de los ángulos mostrados en la figura, y v_1 y v_2 son las velocidades de la luz en los dos medios. Utilizar los multiplicadores de Lagrange para deducir esta ley usando $x + y = a$.

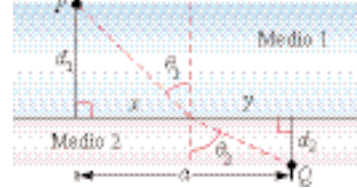


Figura para 37

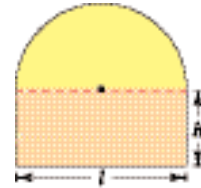


Figura para 38

38. **Área y perímetro** Un semicírculo está sobre un rectángulo (ver la figura). Si el área es fija y el perímetro es un mínimo, o si el perímetro es fijo y el área es un máximo, utilizar multiplicadores de Lagrange para verificar que la longitud del rectángulo es el doble de su altura.
39. **Ley de Hardy-Weinberg** Utilizar multiplicadores de Lagrange para maximizar $P(p, q, r) = 2pq + 2pr + 2qr$ sujeta a $p + q + r = 1$. (Ver ejercicio 20 en la sección 13.9.)
40. **Distribución de temperatura** Sea $T(x, y, z) = 100 + x^2 + y^2$ la temperatura en cada punto sobre la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 50$. Hallar la temperatura máxima en la curva formada por la intersección de la esfera y el plano $x - z = 0$.

Nivel de producción En los ejercicios 41 y 42, hallar el máximo nivel de producción P si el costo total de trabajo (a \$48 por unidad) y capital (a \$36 por unidad) está restringido a \$100 000, donde x es el número de unidades de trabajo y y es el número de unidades de capital.

41. $P(x, y) = 100x^{0.25}y^{0.75}$

42. $P(x, y) = 100x^{0.4}y^{0.6}$

Coste En los ejercicios 43 y 44, hallar el coste mínimo para producir 20 000 unidades de un producto donde x es el número de unidades de trabajo (a \$48 por unidad) y y es el número de unidades de capital (a \$36 por unidad).

43. $P(x, y) = 100x^{0.25}y^{0.75}$

44. $P(x, y) = 100x^{0.6}y^{0.4}$

45. **Investigación** Considerar la función objetivo $g(\alpha, \beta, \gamma) = \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma$ sujeta a la restricción o ligadura de que α, β y γ sean los ángulos de un triángulo.



- a) Utilizar los multiplicadores de Lagrange para maximizar g .
- b) Utilizar la restricción o ligadura para reducir la función g a una función de dos variables independientes. Utilizar un sistema computacional para álgebra para representar gráficamente la superficie definida por g . Identificar en la gráfica los valores máximos.

Preparación del examen Putnam

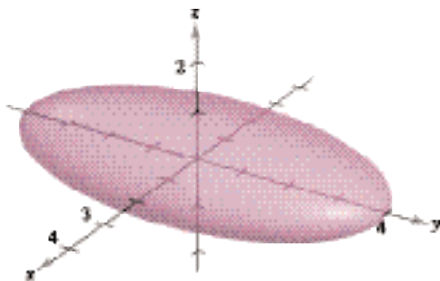
46. Una boya está hecha de tres piezas, a saber, un cilindro y dos conos iguales, la altura de cada uno de los conos es igual a la altura del cilindro. Para una superficie dada, ¿con qué forma se tendrá el volumen máximo?

Este problema fue preparado por el Committee on the Putnam Prize Competition.
© The Mathematical Association of America. Todos los derechos reservados.

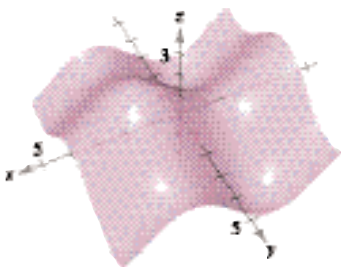
Ejercicios de repaso del capítulo 13

En los ejercicios 1 y 2, utilizar una graficadora para determinar si z es función de x y y . Explicar.

1.



2.



En los ejercicios 3 a 6, utilizar un sistema computacional para álgebra y representar gráficamente algunas de las curvas de nivel de la función.

3. $f(x, y) = e^{x^2 + y^2}$

4. $f(x, y) = \ln xy$

5. $f(x, y) = x^2 - y^2$

6. $f(x, y) = \frac{x}{x + y}$



En los ejercicios 7 y 8, utilizar un sistema computacional para álgebra y representar gráficamente la función.

7. $f(x, y) = e^{-(x^2 + y^2)}$

8. $g(x, y) = |y|^{1 + |x|}$

En los ejercicios 9 y 10, dibujar la gráfica de la superficie de nivel $f(x, y, z) = c$ en el valor dado de c .

9. $f(x, y, z) = x^2 - y + z^2, \quad c = 1$

10. $f(x, y, z) = 9x^2 - y^2 + 9z^2, \quad c = 0$

En los ejercicios 11 a 14, hallar el límite y analizar la continuidad de la función (si existe).

11. $\lim_{(x, y) \rightarrow (1, 1)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$

12. $\lim_{(x, y) \rightarrow (1, 1)} \frac{xy}{x^2 - y^2}$

13. $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{-4x^2y}{x^4 + y^2}$

14. $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{y + xe^{-y^2}}{1 + x^2}$

En los ejercicios 15 a 24, hallar todas las primeras derivadas parciales.

15. $f(x, y) = e^x \cos y$

16. $f(x, y) = \frac{xy}{x + y}$

17. $z = xe^y + ye^x$

18. $z = \ln(x^2 + y^2 + 1)$

19. $g(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$

20. $w = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

21. $f(x, y, z) = z \arctan \frac{y}{x}$

22. $f(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2 - y^2 - z^2}}$

23. $u(x, t) = ce^{-n^2t} \sin nx$

24. $u(x, t) = c \sin(akx) \cos kt$

25. **Para pensar** Dibujar una gráfica de una función $z = f(x, y)$ cuyas derivadas f_x y f_y sean siempre negativas.

26. Hallar las pendientes de la superficie $z = x^2 \ln(y + 1)$ en las direccionales x y y en el punto $(2, 0, 0)$.

En los ejercicios 27 a 30, hallar todas las segundas derivadas parciales y verificar que las segundas derivadas parciales mixtas son iguales.

27. $f(x, y) = 3x^2 - xy + 2y^3$

28. $h(x, y) = \frac{x}{x + y}$

29. $h(x, y) = x \sin y + y \cos x$

30. $g(x, y) = \cos(x - 2y)$

Ecuación de Laplace En los ejercicios 31 a 34, mostrar que la función satisface la ecuación de Laplace

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.$$

31. $z = x^2 - y^2$

32. $z = x^3 - 3xy^2$

33. $z = \frac{y}{x^2 + y^2}$

34. $z = e^x \sin y$

En los ejercicios 35 y 36, hallar la diferencial total.

35. $z = x \sin \frac{y}{x}$

36. $z = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

37. **Análisis de errores** Al medir los lados de un triángulo rectángulo se obtienen los valores de 5 y 12 centímetros, con un posible error de $\frac{1}{2}$ centímetro. Aproximar el error máximo posible al calcular la longitud de la hipotenusa. Aproximar el error porcentual máximo.

38. **Análisis de errores** Para determinar la altura de una torre, el ángulo de elevación a la parte superior de la torre se midió desde un punto a 100 pies $\pm \frac{1}{2}$ pie de la base. La medida del ángulo da 33° , con un posible error de 1° . Suponer que el suelo es horizontal, para aproximar el error máximo al determinar la altura de la torre.

39. **Volumen** Se mide un cono circular recto. Su radio y su altura son 2 y 5 pulgadas, respectivamente. El posible error de medición es $\frac{1}{8}$ de pulgada. Aproximar el error máximo posible en el cálculo del volumen.

40. **Superficie lateral** Aproximar el error en el cálculo de la superficie lateral del cono del ejercicio 39. (La superficie lateral está dada por $A = \pi r \sqrt{r^2 + h^2}$.)

En los ejercicios 41 a 44, hallar las derivadas indicadas a) utilizando la regla de la cadena apropiada y b) por sustitución antes de derivar.

41. $w = \ln(x^2 + y^2), \quad \frac{dw}{dt}$

$x = 2t + 3, \quad y = 4 - t$

42. $u = y^2 - x, \quad \frac{du}{dt}$

$x = \cos t, \quad y = \sin t$

43. $u = x^2 + y^2 + z^2, \quad \frac{\partial u}{\partial r}, \frac{\partial u}{\partial t}$

$x = r \cos t, \quad y = r \sin t, \quad z = t$

44. $w = \frac{xy}{z}, \quad \frac{\partial w}{\partial r}, \frac{\partial w}{\partial t}$

$x = 2r + t, \quad y = rt, \quad z = 2r - t$

En los ejercicios 45 y 46, derivar implícitamente para encontrar las primeras derivadas parciales de z .

45. $x^2y - 2yz - xz - z^2 = 0$

46. $xz^2 - y \operatorname{sen} z = 0$

En los ejercicios 47 a 50, hallar la derivada direccional de la función en P en la dirección de $\mathbf{v}$.

47. $f(x, y) = x^2y, \quad (2, 1), \quad \mathbf{v} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$

48. $f(x, y) = \frac{1}{4}y^2 - x^2, \quad (1, 4), \quad \mathbf{v} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j}$

49. $w = y^2 + xz, \quad (1, 2, 2), \quad \mathbf{v} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$

50. $w = 6x^2 + 3xy - 4y^2z, \quad (1, 0, 1), \quad \mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$

En los ejercicios 51 a 54, hallar el gradiente de la función y el valor máximo de la derivada direccional en el punto dado.

51. $z = \frac{y}{x^2 + y^2}, \quad (1, 1)$

52. $z = \frac{x^2}{x - y}, \quad (2, 1)$

53. $z = e^{-x} \cos y, \quad \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$

54. $z = x^2y, \quad (2, 1)$

En los ejercicios 55 y 56, utilizar el gradiente para hallar un vector unitario normal a la gráfica de la ecuación en el punto dado.

55. $9x^2 - 4y^2 = 65, \quad (3, 2)$

56. $4y \operatorname{sen} x - y^2 = 3, \quad \left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$

En los ejercicios 57 a 60, hallar una ecuación del plano tangente y las ecuaciones paramétricas de la recta normal a la superficie en el punto dado.

Superficie

Punto

57. $f(x, y) = x^2y \quad (2, 1, 4)$

58. $f(x, y) = \sqrt{25 - y^2} \quad (2, 3, 4)$

59. $z = -9 + 4x - 6y - x^2 - y^2 \quad (2, -3, 4)$

60. $z = \sqrt{9 - x^2 - y^2} \quad (1, 2, 2)$

En los ejercicios 61 y 62, hallar las ecuaciones simétricas de la recta tangente a la curva de intersección de las superficies en el punto dado.

Superficie

Punto

61. $z = x^2 - y^2, \quad z = 3 \quad (2, 1, 3)$

62. $z = 25 - y^2, \quad y = x \quad (4, 4, 9)$

63. Hallar el ángulo de inclinación θ del plano tangente a la superficie $x^2 + y^2 + z^2 = 14$ en el punto $(2, 1, 3)$.

64. **Aproximación** Considerar las aproximaciones siguientes a una función $f(x, y)$ centrada en $(0, 0)$.

Aproximación lineal

$P_1(x, y) = f(0, 0) + f_x(0, 0)x + f_y(0, 0)y$

Aproximación cuadrática

$P_2(x, y) = f(0, 0) + f_x(0, 0)x + f_y(0, 0)y +$

$\frac{1}{2}f_{xx}(0, 0)x^2 + f_{xy}(0, 0)xy + \frac{1}{2}f_{yy}(0, 0)y^2$

[Observar que la aproximación lineal es el plano tangente a la superficie en $(0, 0, f(0, 0))$.]

a) Hallar la aproximación lineal de $f(x, y) = \cos x + \sin y$ centrada en $(0, 0)$.

b) Hallar la aproximación cuadrática de $f(x, y) = \cos x + \sin y$ centrada en $(0, 0)$.

c) Si $y = 0$ en la aproximación cuadrática, ¿para qué función se obtiene el polinomio de Taylor de segundo grado?

d) Completar la tabla.

x	y	$f(x, y)$	$P_1(x, y)$	$P_2(x, y)$
0	0			
0	0.1			
0.2	0.1			
0.5	0.3			
1	0.5			

 e) Utilizar un sistema computacional para álgebra para representar gráficamente las superficies $z = f(x, y)$, $z = P_1(x, y)$ y $z = P_2(x, y)$. ¿Cómo varía la exactitud de las aproximaciones a medida que aumenta la distancia para $(0, 0)$?

 En los ejercicios 65 a 68, examinar la función para determinar extremos relativos. Utilizar un sistema computacional para álgebra y representar gráficamente la función y confirmar los resultados.

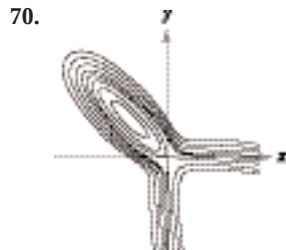
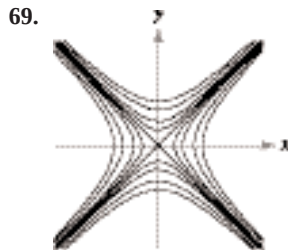
65. $f(x, y) = x^3 - 3xy + y^2$

66. $f(x, y) = 2x^2 + 6xy + 9y^2 + 8x + 14$

67. $f(x, y) = xy + \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$

68. $z = 50(x + y) - (0.1x^3 + 20x + 150) - (0.05y^3 + 20.6y + 125)$

Redacción En los ejercicios 69 y 70, redactar un párrafo breve sobre la superficie cuyas curvas de nivel (los valores de c espaciados uniformemente) se muestran. Hacer un comentario acerca de los posibles extremos, puntos silla, la magnitud del gradiente, etcétera.



71. **Ganancia o beneficio máximo** Una corporación fabrica, en dos lugares, cámaras digitales. Las funciones de costo para producir x_1 unidades en el lugar 1 y x_2 unidades en el lugar 2 son

$$C_1 = 0.05x_1^2 + 15x_1 + 5\,400$$

$$C_2 = 0.03x_2^2 + 15x_2 + 6\,100$$

y la función del ingreso total es

$$R = [225 - 0.4(x_1 + x_2)](x_1 + x_2).$$

Hallar los niveles de producción en los dos lugares que maximizan el beneficio $P(x_1, x_2) = R - C_1 - C_2$.

72. **Costo mínimo** Un fabricante recibe una orden para 1 000 unidades de bancos de madera que pueden producirse en dos lugares. Sean x_1 y x_2 los números de unidades producidos en cada uno de los dos lugares. La función del costo es

$$C = 0.25x_1^2 + 10x_1 + 0.15x_2^2 + 12x_2.$$

Hallar la cantidad que debe producirse en cada lugar para satisfacer la orden y minimizar el costo.

73. **Nivel de producción** La función de producción de un fabricante de dulces es

$$f(x, y) = 4x + xy + 2y$$

donde x es el número de unidades de trabajo y y es el número de unidades de capital. Suponer que la cantidad total disponible para trabajo y capital es \$2 000, y que las unidades de trabajo y capital cuestan \$20 y \$4, respectivamente. Hallar el nivel de producción máximo de este fabricante.

74. Hallar la distancia mínima del punto $(2, 2, 0)$ a la superficie $z = x^2 + y^2$.



75. **Modelo matemático** Los datos en la tabla muestran el rendimiento y (en miligramos) en una reacción química después de t minutos.

Minutos, t	1	2	3	4
Rendimiento, y	1.5	7.4	10.2	13.4
Minutos, t	5	6	7	8
Rendimiento, y	15.8	16.3	18.2	18.3

- a) Utilizar el programa de regresión de una graficadora para hallar la recta de regresión de mínimos cuadrados para los datos. Después utilizar la graficadora para representar los datos y el modelo.
- b) Utilizar una graficadora para trazar los puntos $(\ln t, y)$. ¿Parecen seguir estos puntos un modelo lineal con más exactitud que los datos dados en el apartado a)?
- c) Utilizar el programa de regresión de una graficadora para hallar la recta de regresión de mínimos cuadrados para los puntos $(\ln t, y)$ y obtener el modelo logarítmico $y = a + b \ln t$.
- d) Utilizar una graficadora para representar los datos y los modelos lineal y logarítmico. ¿Qué modelo es mejor? Explicar.



76. **Modelo matemático** La tabla muestra la fuerza de fricción y en kilogramos de un vehículo de motor a las velocidades x , en kilómetros por hora, indicadas.

Velocidad, x	25	50	75	100	125
Fuerza de fricción, y	28	38	54	75	102

- a) Utilizar el programa de regresión de una graficadora para hallar un modelo cuadrático de regresión por mínimos cuadrados para los datos.
- b) Utilizar el modelo para estimar la fuerza total de fricción cuando el vehículo está en movimiento a 80 kilómetros por hora.

En los ejercicios 77 y 78, utilizar multiplicadores de Lagrange para localizar y clasificar todos los extremos de la función.

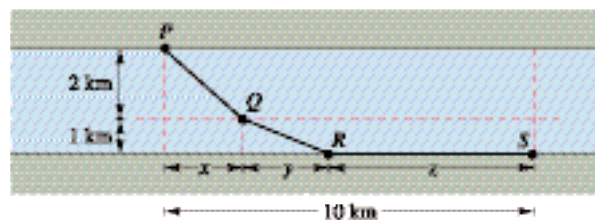
77. $w = xy + yz + xz$

Restricción o ligadura: $x + y + z = 1$

78. $z = x^2y$

Restricción o ligadura: $x + 2y = 2$

79. **Costo mínimo** Se va a construir un conducto para agua que va del punto P al punto S y que debe atravesar por regiones donde los costos de construcción difieren (ver la figura). El coste por kilómetro en dólares es $3k$ de P a Q , $2k$ de Q a R y k de R a S . Para simplificar, sea $k = 1$. Utilizar multiplicadores de Lagrange para localizar x , y y z tales que el costo total C se minimice.



80. **Investigación** Considerar la función objetivo $f(x, y) = ax + by$ sujeta a la restricción $x^2/64 + y^2/36 = 1$. Suponer que x y y son positivas.

- a) Utilizar un sistema computacional para álgebra y representar gráficamente la restricción o ligadura. Si $a = 4$ y $b = 3$, utilizar el sistema computacional para álgebra y representar gráficamente las curvas de nivel de la función objetivo. Mediante ensayo y error, hallar la curva de nivel que parece ser tangente a la elipse. Utilizar el resultado para aproximar el máximo de f sujeto a la restricción o ligadura.
- b) Repetir el apartado a) con $a = 4$ y $b = 9$.

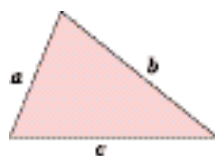
SP

Solución de problemas

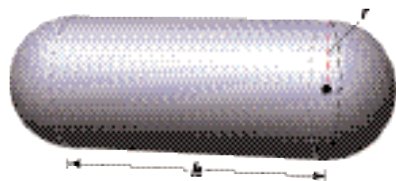
1. La fórmula de Heron establece que el área de un triángulo con lados de longitudes a , b y c está dada por

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

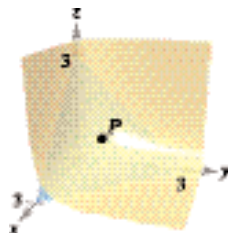
donde $s = \frac{a+b+c}{2}$, como se muestra en la figura.



- Utilizar la fórmula de Heron para calcular el área del triángulo con vértices $(0, 0)$, $(3, 4)$ y $(6, 0)$.
 - Mostrar que de todos los triángulos que tienen un mismo perímetro, el triángulo con el área mayor es un triángulo equilátero.
 - Mostrar que de todos los triángulos que tienen una misma área, el triángulo con el perímetro menor es un triángulo equilátero.
2. Un tanque industrial tiene forma cilíndrica con extremos hemisféricos, como se muestra en la figura. El depósito debe almacenar 1 000 litros de fluido. Determinar el radio r y longitud h que minimizan la cantidad de material utilizado para la construcción del tanque.



3. Sea $P(x_0, y_0, z_0)$ un punto en el primer octante en la superficie $xyz = 1$.
- Hallar la ecuación del plano tangente a la superficie en el punto P .
 - Mostrar que el volumen del tetraedro formado en los tres planos de coordenadas y el plano tangente es constante, independiente del punto de tangencia (ver la figura).



4. Utilizar un sistema computacional para álgebra y representar las funciones $f(x) = \sqrt[3]{x^3 - 1}$ y $g(x) = x$ en la misma pantalla.
- Mostrar que $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - g(x)] = 0$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - g(x)] = 0$.
 - Hallar el punto en la gráfica de f que está más alejado de la gráfica de g .

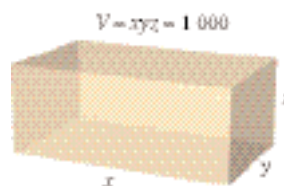
5. Considerar la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{4xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

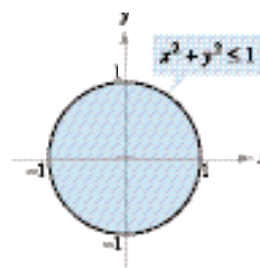
y el vector unitario $\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{i} + \mathbf{j})$.

¿Existe la derivada direccional de f en $P(0, 0)$ en la dirección de $\mathbf{u}$? Si $f(0, 0)$ fuera definida 2 en lugar de 0, ¿existiría la derivada direccional?

6. Un cuarto caliente de almacenamiento tiene la forma de una caja rectangular y un volumen de 1 000 pies cúbicos, como se muestra en la figura. Como el aire caliente sube, la pérdida de calor por unidad de área a través del techo es cinco veces mayor que la pérdida de calor a través del suelo. La pérdida de calor a través de las cuatro paredes es tres veces mayor que la pérdida de calor a través del suelo. Determinar las dimensiones del cuarto que minimizan la pérdida de calor y que por consiguiente minimizan los costos de calefacción.

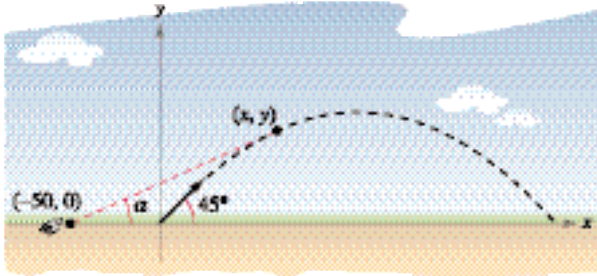


7. Repetir el ejercicio 6 suponiendo que la pérdida de calor a través de las paredes y del techo sigue siendo la misma, pero el suelo se aísla de manera que no hay ninguna pérdida de calor a través del mismo.
8. Considerar una placa circular de radio 1 dada por $x^2 + y^2 \leq 1$, como se muestra en la figura. La temperatura sobre cualquier punto $P(x, y)$ de la placa es $T(x, y) = 2x^2 + y^2 - y + 10$.



- Dibujar las isoterms $T(x, y) = 10$.
 - Hallar el punto más caliente y el punto más frío de la placa.
9. Considerar la función de producción de Cobb-Douglas
- $$f(x, y) = Cx^a y^{1-a}, \quad 0 < a < 1.$$
- Mostrar que f satisface la ecuación $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = f$.
 - Mostrar que $f(tx, ty) = tf(x, y)$.
10. Expresar la ecuación de Laplace $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$ en coordenadas cilíndricas.

11. Un proyectil es lanzado a un ángulo de 45° respecto a la horizontal y con una velocidad inicial de 64 pies por segundo. Una cámara de televisión se localiza en el plano de la trayectoria del proyectil, 50 pies detrás del sitio del lanzamiento (ver la figura).



- Hallar las ecuaciones paramétricas de la trayectoria del proyectil en términos del parámetro t que representa tiempo.
 - Expresar el ángulo α que la cámara forma con la horizontal en términos de x y y y en términos de t .
 - Utilizar los resultados del apartado b) para calcular $d\alpha/dt$.
 - Utilizar una graficadora para representar α en términos de t . ¿Es simétrica la gráfica respecto al eje del arco parabólico del proyectil? ¿En qué momento es mayor el ritmo o velocidad de cambio de α ?
 - ¿En qué momento es máximo el ángulo α ? ¿Ocurre esto cuando el proyectil está a su mayor altura?
12. Considerar la distancia d entre el sitio del lanzamiento y el proyectil del ejercicio 11.
- Expresar la distancia d en términos de x y y y en términos del parámetro t .
 - Utilizar los resultados del apartado a) para hallar el ritmo o velocidad de cambio de d .
 - Hallar el ritmo o velocidad de cambio de la distancia cuando $t = 2$.
 - Durante el vuelo del proyectil, ¿cuándo es mínimo el ritmo o velocidad de cambio de d ? ¿Ocurre esto en el momento en el que el proyectil alcanza su altura máxima?



13. Considerar la función

$$f(x, y) = (\alpha x^2 + \beta y^2)e^{-(x^2 + y^2)}, \quad 0 < |\alpha| < \beta.$$

- Utilizar un sistema computacional para álgebra y representar gráficamente la función empleando $\alpha = 1$ y $\beta = 2$, e identificar todos los extremos o puntos silla.
 - Utilizar un sistema computacional para álgebra y representar gráficamente la función empleando $\alpha = -1$ y $\beta = 2$, e identificar todos los extremos o puntos silla.
 - Generalizar los resultados de los apartados a) y b) para la función f .
14. Demostrar que si f es una función diferenciable tal que $\nabla f(x_0, y_0) = \mathbf{0}$ entonces el plano tangente en (x_0, y_0) es horizontal.

15. La figura muestra un rectángulo que tiene aproximadamente $l = 6$ centímetros de largo y $h = 1$ centímetro de altura.



- Dibujar una franja rectangular a lo largo de la región rectangular que muestre un pequeño incremento en la longitud.
 - Dibuje una franja rectangular a lo largo de la región rectangular que muestre un pequeño incremento en la altura.
 - Utilizar los resultados en los apartados a) y b) para identificar la medida que tiene mayor efecto en el área A del rectángulo.
 - Verificar analíticamente la respuesta dada en el apartado c) comparando los valores de dA cuando $dl = 0.01$ y cuando $dh = 0.01$.
16. Considerar convertir un punto $(5 \pm 0.05, \pi/18 \pm 0.05)$ en coordenadas polares a coordenadas rectangulares (x, y) .
- Utilizar un argumento geométrico para determinar si la exactitud en x depende más de la exactitud en r o de la exactitud en θ . Explicar. Verificar analíticamente la respuesta.
 - Utilizar un argumento geométrico para determinar si la exactitud en y depende más de la exactitud en r o de la exactitud en θ . Explicar. Verificar analíticamente la respuesta.
17. Sea f una función de una variable diferenciable. Mostrar que los planos tangentes a la superficie $z = y f(x/y)$ se cortan en un punto común.
18. Considerar la elipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

que encierra el círculo $x^2 + y^2 = 2x$. Hallar los valores de a y b que minimizan el área de la elipse.

19. Mostrar que

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[\sin(x - t) + \sin(x + t)]$$

es una solución a la ecuación de ondas unidimensional

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

20. Mostrar que

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[f(x - ct) + f(x + ct)]$$

es una solución a la ecuación de ondas unidimensional

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

(Esta ecuación describe la vibración transversal pequeña de una cuerda elástica como las de ciertos instrumentos musicales.)

P.S.

Problem Solving

See www.CalcChat.com for worked out solutions to odd-numbered exercises.